2026 하반기 시험 대비

네트워크관리사 2급 학습 자료 합본

14개 문서 · 마크다운 노트를 한 권으로 묶은 PDF

목차

네트워크관리사 2급 — 시험 개요 · 일정 · 합격 전략 **2**

00. 1급 vs 2급 범위 점검 및 자료 보정 내역 **6**

01. 네트워크 일반 **10**

02. TCP/IP **19**

03. 서브네팅 완전정복 **32**

04. NOS (Network Operating System) **40**

05. 네트워크 운용기기 **51**

06. 실기 — UTP 케이블 제작 **60**

07. 실기 — 라우터 설정 (Cisco IOS, 2급 기준) **65**

08. 실기 — 윈도우 서버 GUI 작업 · 서버 명령어 **73**

09. 빈출 암기노트 — 시험 전날용 **83**

10. 추가 범위 보강 — 고속 LAN · WAN · 설계 · 패킷 분석 · 최신 기술 · 운용기기 **91**

11. 정보 보안 기초 (단답형 대비) **100**

12. 부록 — 1급 수준 심화 (2급 실기에는 출제 가능성 낮음) **105**

쪽 번호는 표지를 제외한 본문 기준이며 각 페이지 하단의 번호와 같습니다. PDF 뷰어의 북마크(개요)로도 이동할 수 있습니다.

네트워크관리사 2급 — 시험 개요 · 일정 · 합격 전략

📌 **2026-10-09 개정**: 1급 수준 내용은 부록으로 분리하고, 2급 실기(윈도우 서버 GUI 등)와 공식 필기 범위 누락분을 보강했습니다. 내역은 00_1급-2급 범위 점검.md 참고.

1. 기본 정보

항목	내용
시행기관	(사)한국정보통신자격협회(ICQA) — https://www.icqa.or.kr/cn/
자격 종류	**국가공인** 민간자격
응시자격	**제한 없음** (2급)
시험 횟수	연 4회 (분기별)
검정 구분	**필기 + 실기** (둘 다 합격해야 취득)
필기 유효기간	**필기 합격일로부터 2년 이내** 실기 응시 가능

2. 시험 구성

구분	필기	실기
문항 수	**50문항**	**1 SET (1~20문항)**
문제 유형	객관식 4지선다	**작업형 / 서술형 / 선택형**
시험 시간	**50분**	**80분**
합격 기준	100점 만점 **60점 이상**	100점 만점 **60점 이상**
응시 자격	제한 없음	해당 등급 필기 합격자 (2년 이내)

필기 출제 과목 (4과목)

과목	문항 수	주요 내용
네트워크 일반	과목별 5~18문항	OSI 7계층, 토폴로지, 전송매체, 통신방식
TCP/IP	과목별 5~18문항	IP 주소, 서브네팅, 프로토콜, IPv6
NOS	과목별 5~18문항	윈도우 서버, 리눅스 서버 관리
네트워크 운용기기	과목별 5~18문항	허브·스위치·라우터, VLAN, RAID, 케이블

과목별 문항 수는 회차마다 달라집니다. 공식 안내상 합격 기준은 **총점 60점 이상**이며 과목별 과락 규정은 확인되지 않았습니다(접수 안내 재확인 권장). 일부 교재·블로그에는 '정보보호개론'이 별도 과목으로 나오지만 공식 안내 페이지에는 없습니다. 공식 출제기준 PDF로 최종 확인하세요.

실기 출제 유형 (합격 후기 기준)

유형	방식	내용
UTP 케이블 제작	실물 작업, 1번 문제 약 6.5점	다이렉트/크로스 제작 (장비 그룹 판단 + 배열)
라우터 설정 (Cisco IOS)	에뮬레이터 CLI	인터페이스·secondary IP·정적 경로·패스워드·DHCP·SNMP·SSH·저장
윈도우 서버 설정	에뮬레이터 **GUI**	IP 설정, DNS, DHCP, FTP, IIS, 사용자/그룹, 로컬 보안 정책, 서비스
단답·선택형	필기식	프로토콜·계층, 서브넷 계산, 리눅스 명령, 보안 용어(IPSec·WAF 등)

> 케이블 채점은 **선 배열 순서, 끝단이 커넥터 끝까지 닿았는지, 빠지지 않는지**를 봅니다. 완벽한 미관보다 **배열 정확도**가 중요합니다.

3. 2026년 시험 일정 (하반기 = 4회)

회차	필기 접수	필기 시험	필기 발표	실기 접수	실기 시험	최종 발표
3회	06.30~07.03	08.02	08.04	08.04~08.07	09.13	09.22
4회 ★	**09.29~10.02** (접수 완료)	**11.01**	**11.03**	**11.02~11.06** (본인 확인 11/3~6, 공지 재확인)	**12.06**	**12.15**

> ✅ **4회 필기 접수 완료.** 다음 일정: 필기 11/1 → 합격 발표 11/3 → **실기 접수 이어서 진행**(정보 사이트 표기는 11/2~11/6, 본인 확인은 11/3~6이므로 ICQA 공지로 재확인) → 실기 12/6.

> ⚠️ 일정은 정보 사이트 기준으로 정리한 것입니다. 접수 전 반드시 ICQA 공식 홈페이지 → [자격안내] → [네트워크관리사] → [시험일정]에서 최종 확인하세요.

4. 합격 전략

필기 — 3단계 공략

```
1단계 (1주): OSI 7계층 + 계층별 프로토콜 · 장비 완전 암기
            → 이것만으로 10문항 이상 확보
2단계 (2주): TCP/IP + 서브네팅
            → 서브네팅은 반복 계산 연습이 전부. 가장 확실한 득점원
3단계 (2주): NOS + 운용기기 + 기출 10회차 폭격
            → 기출에서 본 문제가 그대로 나오는 경우가 많음
```

이 시험의 특징 (중요)

1. **문제은행 성향이 매우 강합니다.** ICQA가 자료실에 기출문제를 직접 공개하므로 반드시 받아서 푸세요.
2. **50문항 50분** = 문항당 1분. 서브네팅 계산 문제는 시간을 잡아먹으니 **계산법을 손에 익혀 30초 내에 풀 수 있게** 만들어야 합니다.
3. **과락 규정은 공식 안내에서 확인되지 않았습니다(총점 60점 기준).** NOS(윈도우 서버 GUI 메뉴 위치 같은 문제)가 약하면 과감히 후순위로 두고, 네트워크 일반·TCP/IP·운용기기에서 점수를 확보하세요.

실기 — 반드시 손으로 연습

1. **UTP 케이블**: 배열 순서를 외우는 것만으로는 부족합니다. 시험장에서 제한 시간 안에 만들어야 하므로 **실제로 5회 이상 제작**해보세요. (랜툴 + Cat5e 케이블 + RJ-45 커넥터를 문구점/인터넷에서 1만원대로 구입 가능)

2. **라우터 설정**: PC에 이미 **Cisco Packet Tracer**가 설치되어 있습니다(최종 연습은 ICQA **라우터 에뮬레이터**로). 이걸로 `enable` → `configure terminal` → 인터페이스 설정 → `copy running-config startup-config` 흐름을 손이 기억할 때까지 반복하세요.
3. **윈도우 서버 GUI**: IIS·FTP·DHCP·DNS·사용자/그룹·로컬 보안 정책·서비스·IP 계산 8개 영역을 **ICQA 실습용 에뮬레이터**로 반복하세요. 같은 주제의 1번/2번 변형이 반복 출제된다는 후기가 많습니다. (자세한 절차: 08_실기_서버 명령어.md)
4. **단답형**: 계층별 프로토콜, 서브넷 계산, 리눅스 명령(traceroute·chmod·fstab 등), 보안 용어를 키워드로 정리하세요.

5. 파일 목록

파일	내용
00_1급-2급 범위 점검.md	**1급/2급 차이, 자료 보정 내역, 공식 범위 커버리지**
01_네트워크 일반.md	OSI 7계층, 토폴로지, 전송매체, 통신방식, 무선랜
02_TCP-IP.md	IP 주소, 프로토콜, TCP/UDP, IPv6, DNS
03_서브네팅 완전정복.md	계산법 + 연습문제 30제
04_NOS.md	윈도우 서버 / 리눅스 서버 관리
05_네트워크 운용기기.md	허브·스위치·라우터, VLAN, STP, RAID
06_실기_UTP 케이블 제작.md	배열 순서, 제작 절차, 채점 기준
07_실기_라우터 설정.md	**2급 기준** Cisco IOS 기본 설정 + 연습 과제 10개
08_실기_서버 명령어.md	**윈도우 서버 GUI 8대 영역** + 명령어 + 리눅스 단답형
09_빈출 암기노트.md	시험 전날용 최종 정리
10_추가 범위 보강.md	고속 LAN·WAN·설계·**패킷 분석**·최신 기술·NIC/SCSI/스토리지
11_정보보안 기초.md	IPSec·SSL·방화벽/WAF·공격 유형 (단답형 대비)
12_부록_1급 수준 심화.md	OSPF/EIGRP·스위치 VLAN·ACL (2급 비출제 가능성 높음)
기출분석/	**2026년 1·2·3회 필기** — 회차별 모의고사 시험지(답안카드 포함) · 채점표 · 정답·해설 분석 PDF (자료 반영 내역은 00번 §6~7)

6. 무료 리소스

용도	링크
공식 기출문제 (자료실)	https://www.icqa.or.kr/cn/ → 자료실
자격 안내 (공식)	https://www.icqa.or.kr/cn/page/network
기출 CBT 전자문제집	https://www.comcbt.com
라우터 실습	Cisco Packet Tracer (PC에 설치됨)
실기 에뮬레이터	ICQA 자료실의 「네트워크관리사 실습용 에뮬레이터」·「모의고사 예제 프로그램」

7. 출처

- 네트워크관리사 2급 자격안내 (ICQA 공식)
- 2026년 검정일정 안내 (ICQA 공식)
- 2026년 네트워크관리사 2급 시험일정

- 2026년 제1회 네트워크관리사 2급 필기 기출문제 (ICQA 자료실)
- 네트워크관리사 2급 실기 케이블 후기
- 네트워크관리사 2급 실기 준비 후기

00. 1급 vs 2급 범위 점검 및 자료 보정 내역

> 점검일: 2026-10-09 · 대상: 이 폴더의 2급 자료 전체 **결론: 자료는 2급 용으로 작성했지만, ① 1급 수준 내용이 일부 섞여 있었고 ② 2급 실기의 핵심(윈도우 서버 GUI 작업)이 빠져 있었습니다.** 아래와 같이 보정했습니다.

1. 1급과 2급은 출제 범위가 같은가? → 같지 않습니다

구분	2급	1급
자격 성격	**국가공인** (ICQA 공식 안내)	등록(비공인) 민간자격
응시 자격	제한 없음	출처마다 다름(2급 취득자/경력자 조건 vs 제한 없음) — 접수 전 확인 필요
필기	50문항 · 50분 · 60점 이상	60문항 · 60분 (블로그 기준, 36문항 이상)
필기 범위	네트워크 일반 · TCP/IP · NOS · 운용기기	**2급과 약 70% 유사** + 보안 문제, RIP·OSPF 등 고급 프로토콜 추가 (블로그 추정치)
실기	**UTP 케이블 제작** + 라우터 기본 설정 + **윈도우 서버 GUI 작업** + 단답/선택형, 80분	케이블 제작 **없음**, RIP·OSPF 라우터 설정 + 윈도우 서버 **보안** + 리눅스 명령어 (블로그 기준)

- 1급 수치(문항 수·실기 시간)는 출처 간에 서로 달라 **참고용**입니다. 지금은 2급만 준비하므로 2급 수치만 믿으면 됩니다.
- 근거: ICQA 2급 안내, 1급 난이도·준비 정리(블로그), 1·2급 차이 정리(링커리어)

2. 내 자료 점검 결과 (무엇이 문제였나)

위치	문제	조치
`07_실기_라우터 설정.md`	**OSPF·EIGRP 설정, 스위치 VLAN/트렁크/포트 보안, Router-on-a-Stick, ACL**이 본문에 섞임 → 2급 실기 후기에는 나오지 않는 1급 성격	해당 부분을 `12_부록_1급 수준 심화.md` **로 분리**. 07번은 2급 실기 기준으로 **새로 작성**
`07` 누락	후기에 나오는 **secondary IP, `ip default-network`, `encapsulation`, DHCP pool, SNMP `ro`, SSH 전환, `exec-timeout`**이 빠짐	07번에 추가
`08_실기_서버 명령어.md`	윈도우 서버를 **CLI 명령(ipconfig 등) 위주**로만 정리. 실제 2급 실기는 **GUI 작업**(IIS·FTP·DHCP·DNS·사용자/그룹·로컬 보안 정책·서비스·IP 계산)	08번을 **GUI 실습 가이드 중심으로 새로 작성**(CLI는 후반부로 유지)
`README.md` 실기 표	"윈도우 서버/리눅스 명령 — ipconfig, netstat…"로 잘못 표기	정정
`06_실기_UTP 케이블 제작.md`	**MDI/MDI-X 장비 그룹 판단법**, 허브 업링크·조건 뒤집기 등 특수 규칙 누락	보강
정보 보안	`01`에 짧은 절만 있음. 후기상 단답형에 **IPSec(AH·ESP·SA)·WAF·SSL·방화벽**이 나옴	`11_정보보안 기초.md` **신규**
공식 필기 범위	**고속 LAN·광대역 통신, 네트워크 설계·구축, 패킷 분석, 최신 통신기기, SCSI, NIC**가 자료에 없거나 약했음	`10_추가 범위 보강.md` **신규**

3. 2급 심화 표시 (본문에 남겨두되 우선순위 낮음)

다음은 **개념은 필기·단답형에 나오지만 깊게 파고들 필요는 없는** 항목입니다. 각 파일에 ⚠️ 심화 표시를 달았습니다.

- BGP·EIGRP 세부, STP 포트 타이머 수치·MSTP, AD(관리 거리) 표, RIP 루프 방지 기법 전체
- VLSM·경로 요약(Supernetting) — 호스트 수 → 프리픽스, 네트워크/브로드캐스트 계산이 우선

---

4. ICQA 공식 필기 범위 커버리지 체크리스트

공식 자격안내 기준입니다.

공식 범위	해당 파일	상태
네트워크 개요	01	✅
통신망 · 표준과 네트워크	01 (§2 IEEE 802, §5)	✅
네트워크 설계·구축	**10 §4**	✅ 신규
고속 LAN · 광대역 통신	**10 §1~2**	✅ 신규
각종 통신 기술	01 §9 · **10 §3, §6**	✅ 보강
TCP/IP · IP Address · Subnet Mask	02, 03	✅
IP Routing	02 §10 · 05 §5	✅
Packet 분석	**10 §5**	✅ 신규
기본/응용 프로토콜	02	✅
NOS: File/Print, IIS, DNS, FTP	04 · **08 (GUI 가이드)**	✅ 보강
NOS: Active Directory, 사용자 관리·권한, 시스템 운영 관리	04 · **08**	✅ 보강
NOS: Linux Server 설치 · Linux 명령어	**08 §5~6** · 리눅스마스터 폴더	✅ 보강
운용기기: NIC, SCSI	**10 §7**	✅ 신규
운용기기: RAID, Router, L×Switch, VLAN, Gateway, 전송매체	05	✅
최신통신기기	**10 §6**	✅ 신규
정보 보안(단답형 경향)	**11**	✅ 신규

---

5. 아직 확인하지 못한 것 (솔직한 한계)

1. **ICQA 출제기준 변경 공지(2025.1.13) 첨부파일**은 열어보지 못했습니다. 공식 PDF로 한 번 대조하는 것이 가장 정확합니다.
2. 실기 내용은 **합격 후기(블로그)** 기반입니다. 배점·세부 메뉴는 회차마다 다를 수 있습니다.
3. 윈도우 서버 GUI 가이드는 일반적인 Windows Server(IIS·DNS·DHCP 관리자) 메뉴 기준입니다. **ICQA 실습용 에뮬레이터의 메뉴 이름과 약간 다를 수 있습니다.**
4. 필기 과목에 "정보보호개론"이 별도로 있는지는 자료마다 달라, 공식 PDF 확인 전까지는 **11번 파일을 단답형 대비용으로만** 쓰세요.

지금 바로 하면 좋은 것

- ICQA 사이트 자료실에서 **「네트워크관리사 실습용 에뮬레이터」와 「모의고사 예제 프로그램」**을 내려받아 08·07번 가이드대로 직접 클릭·타이핑해 보세요. (제가 대신 내려받지는 않았습니다.)

---

6. 2026년 3회 필기 A형 기출 반영 내역 (2026-10-09)

3회 필기 A형 50문항(정리·분석 PDF: `기출분석/` 폴더)을 현재 자료로 풀어 보고, 부족했던 **15개 문항의 개념**을 아래 파일에 반영했습니다.

기출	주제	반영 위치
6	UDP 헤더 4필드	`02_TCP-IP.md` §6 「UDP 헤더」
7	ICMP 타입 17/18	`02_TCP-IP.md` §5 ICMP 표
13	프로토콜의 기본 기능 10가지	`01_네트워크 일반.md` §1
15	IPv6 표기 규칙(RFC 5952)	`02_TCP-IP.md` §3
17	DHCP 할당 방식 3가지	`02_TCP-IP.md` §8 DHCP
22	클라우드 배포 모델	`10_추가 범위 보강.md` §6
23	1000BASE-BX·CX	`01_네트워크 일반.md` §7
29	IIS 홈·가상 디렉터리	`08_실기_서버 명령어.md` §5
30	PowerShell	`04_NOS.md` §5
32	Windows Server 2022 DHCP 구성	`08_실기_서버 명령어.md` §4
36	AD 트러스트 종류	`04_NOS.md` §2
41	`ps -ef` 출력 읽기	`리눅스마스터 2급/05_쉘과 프로세스 관리.md` §8
45	Hyper-V 검사점 등	`04_NOS.md` §3
46	L4 vs L7 스위치	`05_네트워크 운용기기.md` §1
48	Distance Vector 분류	`02_TCP-IP.md` §10

추가로 `14번` (NAT44/NAT64, 02 §3), `20 · 26번` (SDN·NFV·SDS 구분, 10 §6)의 오답 함정도 보강했고, 요약은 `09_빈출 암기 노트.md` §12 하단에 정리했습니다.

> 32번(DHCP)의 일부 항목(임대 기간 초 단위, WINS 단계)은 **정답표를 근거로 한 추정**이라 서버나 에뮬레이터에서 직접 확인이 필요합니다.

---

7. 2026년 1·2회 필기 기출 반영 내역 (2026-10-09)

comcbt의 1·2회 교사용 PDF를 같은 방식으로 분석해, 현재 자료에 없던 개념을 아래 위치에 반영했습니다. (회차별 문항·정답·해설은 `기출분석/` 폴더의 `2026-1회…정리분석.pdf`, `2026-2회…정리분석.pdf` 참고)

기출	주제	반영 위치
1회 2	SSH의 특징	`11_정보보안 기초.md` §4
1회 5	ICMP 메시지 분류(오류 보고/질의)	`02_TCP-IP.md` §5
1회 22	흐름 제어 방식·XON/XOFF, Loop/Echo	`01_네트워크 일반.md` §8
1회 23	전송 장애(감쇠·지연 왜곡·잡음)	`01_네트워크 일반.md` §8
1회 24	클라우드 특징(NIST 5가지, 다중 임차)	`10_추가 범위 보강.md` §6
1회 26	VTP 모드 3가지	`05_네트워크 운용기기.md` §3
1회 30	BIND `named.conf` options	`04_NOS.md` §7

기출	주제	반영 위치
1회 31	Apache `httpd.conf` 지시자	`04_NOS.md` §7
1회 32 · 2회 10	ping 출력 읽기(리눅스/윈도우)	`08_실기_서버 명령어.md` §11
1회 33	Hyper-V 추가 특징(스토리지 마이그레이션)	`04_NOS.md` §3
1회 42	리소스 모니터 등 윈도우 관리 도구	`04_NOS.md` §4
1회 44 · 2회 2	DNS TTL	`02_TCP-IP.md` §8
1회 45	IIS 로그 설정	`08_실기_서버 명령어.md` §5
1회 47 · 2회 41·49	로드 밸런서 알고리즘·헬스체크	`05_네트워크 운용기기.md` §6
2회 5	IPv6 기본 헤더 필드(Hop Limit)	`02_TCP-IP.md` §3
2회 12	TCP 헤더 필드 길이(Flags 9비트, Checksum 16비트)	`02_TCP-IP.md` §6
2회 13	OSPF 특징(Hello, ECMP, v2/v3)	`02_TCP-IP.md` §10
2회 20	WDM 특징	`10_추가 범위 보강.md` §2
2회 24	무선 메시·Ad hoc·센서 네트워크	`01_네트워크 일반.md` §9
2회 28	netstat 옵션(리눅스)	`08_실기_서버 명령어.md` §11
2회 29	Windows Containers vs VM	`04_NOS.md` §3
2회 42	DHCP Failover·MCLT	`08_실기_서버 명령어.md` §4
2회 44	FTP 서버 설치(GUI·PowerShell)	`08_실기_서버 명령어.md` §5

> 세 회차(1·2·3회)의 영역 구성은 모두 **TCP/IP 17 · 네트워크 일반 10 · NOS 18 · 운용기기 5문항**으로 같고, **Hyper-V · Active Directory · DNS · 로드 밸런서/L4·L7 스위치**가 세 회차에 모두 나왔습니다. 1회 30번(BIND)의 정답 근거는 지문만으로 확인하지 못했습니다(자료에도 그 사실을 적어 두었습니다).

01. 네트워크 일반

1. 데이터 통신의 기본

통신 시스템 구성 요소

송신자 → 송신기 → 전송매체 → 수신기 → 수신자 (+ 프로토콜)

프로토콜의 3요소 (출제 단골 ★)

요소	의미
구문(Syntax)	데이터의 형식, 부호화, 신호 레벨
의미(Semantics)	제어 정보, 오류 처리 방법
시간(Timing)	속도 조절, 순서 제어

프로토콜의 기본 기능 10가지 (2026-3회 13번)

기능	설명
단편화와 재결합	큰 데이터를 작은 단위로 나누어 보내고 수신 측에서 다시 합침
캡슐화(Encapsulation)	데이터의 **앞(헤더)·뒤(트레일러)에 주소·오류 검출·제어 정보를 부가**하는 과정
연결 제어	연결 설정 → 데이터 전송 → 연결 해제 (연결형/비연결형)
흐름 제어	송신 속도를 수신 측 처리 능력에 맞춰 조절
오류 제어	오류 검출 + 재전송/정정
동기화(Synchronization)	송수신 측의 타이밍·상태를 일치시킴
순서 결정	데이터 단위에 순서를 부여해 재정렬
주소 지정(Addressing)	송·수신 개체를 식별
다중화(Multiplexing)	하나의 회선·연결을 여러 사용자가 공유
전송 서비스	우선순위·서비스 등급(QoS)·보안 제공

> 기출 13번: 헤더와 트레일러를 부가하는 과정 = **캡슐화**

통신 방식 (전송 방향)

방식	설명	예
단방향(Simplex)	한 방향만	라디오, TV 방송
반이중(Half-Duplex)	양방향이지만 동시 불가	무전기, 허브 환경
전이중(Full-Duplex)	양방향 동시 가능	전화, 스위치 환경

데이터 전송 방식

구분	설명
직렬(Serial)	한 비트씩 순차 전송. 장거리에 유리
병렬(Parallel)	여러 비트 동시 전송. 단거리 고속
동기식(Synchronous)	블록 단위, 클럭 동기. 고속·효율적
비동기식(Asynchronous)	문자 단위, Start/Stop 비트 사용. 저속

교환 방식

방식	설명
회선 교환(Circuit Switching)	전용 경로 설정 후 통신. 전화망. 지연 일정, 자원 독점
패킷 교환(Packet Switching)	패킷 단위 분할 전송. 인터넷
├ **가상회선(Virtual Circuit)**	경로 미리 설정, **순서 보장**. X.25, 프레임릴레이, ATM
└ **데이터그램(Datagram)**	패킷마다 독립 경로, **순서 미보장**. IP
메시지 교환	전체 메시지 단위 저장 후 전달(Store-and-Forward)

---

2. OSI 7계층 (최빈출 ★★★)

계층	이름	역할	PDU	장비	프로토콜
7	**응용(Application)**	사용자 서비스 제공	데이터/메시지	-	HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNMP, Telnet, DHCP
6	**표현(Presentation)**	형식 변환·압축·암호화	데이터	-	JPEG, MPEG, ASCII, SSL/TLS
5	**세션(Session)**	연결 설정·유지·종료, 동기점	데이터	-	NetBIOS, RPC, SSH
4	**전송(Transport)**	종단 간 신뢰성, 포트로 프로세스 식별	**세그먼트**	L4 스위치, 방화벽	**TCP, UDP**
3	**네트워크(Network)**	**라우팅(경로 선택)**, 논리주소	**패킷**	**라우터**, L3 스위치	**IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP**
2	**데이터링크(Data Link)**	인접 노드 간 오류·흐름 제어, MAC 주소	**프레임**	**스위치, 브리지**, NIC	Ethernet, PPP, HDLC, LLC/MAC
1	**물리(Physical)**	비트를 전기 신호로	**비트**	**허브, 리피터**, 케이블	RS-232, V.35, 10BASE-T

암기법

- 계층 순서(1→7): **물데네전세표응**
- 장비 계층: **허리(1) - 스브(2) - 라(3)**
- PDU: **비트 - 프레임 - 패킷 - 세그먼트 - 데이터**

데이터링크 계층 세부 (IEEE 802)

부계층	역할
LLC (Logical Link Control)	상위 계층과의 인터페이스, 흐름·오류 제어 (IEEE 802.2)
MAC (Media Access Control)	매체 접근 제어, 물리 주소 지정 (IEEE 802.3 등)

IEEE 802 표준 (출제 포인트)

표준	내용
802.1	브리지, **STP**, VLAN(802.1Q)
802.2	**LLC**
802.3	**CSMA/CD (이더넷)**
802.4	토큰 버스
802.5	**토큰 링**
802.11	**무선 LAN (Wi-Fi)**
802.15	WPAN (**Bluetooth** = 802.15.1, Zigbee = 802.15.4)
802.16	**WiMAX** (광대역 무선)

---

3. TCP/IP 4계층과의 대응

TCP/IP 4계층	OSI 대응	프로토콜
응용(Application)	5·6·7	HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNMP, Telnet
전송(Transport)	4	TCP, UDP
인터넷(Internet)	3	IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP
네트워크 접속(Network Access)	1·2	Ethernet, PPP, ARP

> 일부 교재는 TCP/IP를 5계층(물리/데이터링크 분리)으로 설명합니다. 시험에서는 보통 **4계층**을 기준으로 출제됩니다.

캡슐화(Encapsulation) 과정

```
데이터 → [TCP 헤더 + 데이터] = 세그먼트
       → [IP 헤더 + 세그먼트] = 패킷
       → [이더넷 헤더 + 패킷 + FCS] = 프레임
       → 비트 스트림
```

역방향은 **역캡슐화(Decapsulation)**.

---

4. 네트워크 토폴로지

형태	구조	장점	단점
버스(Bus)	하나의 간선 공유	설치 간단, 비용 저렴	**간선 장애 시 전체 마비**, 충돌 많음
스타(Star)	중앙 장비 중심	**현재 표준**, 장애 격리 쉬움	중앙 장비 고장 시 전체 마비
링(Ring)	원형 연결	충돌 없음(토큰)	한 노드 장애가 전체 영향
메시(Mesh)	모든 노드 상호 연결	**최고 안정성**, 경로 다중화	비용·복잡도 최대
트리(Tree)	계층적 스타 확장	확장 용이	상위 노드 장애 영향 큼

메시 토폴로지의 링크 수 공식

n개 노드 완전 연결 시 링크 수 = n(n-1)/2 예: 노드 6개 → 6×5/2 = **15개**

5. 네트워크 규모별 분류

구분	범위	예
PAN	개인(수 m)	Bluetooth, Zigbee
LAN	건물·구내	사무실 이더넷
MAN	도시권	케이블TV망, 도시 광역망
WAN	국가·국제	인터넷, 전용선

관련 개념

용어	설명
VLAN	물리적 위치와 무관하게 **논리적으로 LAN 분할**. 브로드캐스트 도메인 분리
VPN	공중망에 **터널링**으로 사설망 구성 (PPTP, L2TP, IPSec, SSL VPN)
인트라넷	인터넷 기술을 조직 내부에 적용
엑스트라넷	인트라넷을 협력사까지 확장
SAN	스토리지 전용 네트워크

6. 매체 접근 제어(MAC) 방식

방식	설명	사용처
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with **Collision Detection**. 전송 전 회선 감지 → 충돌 감지 시 임의 시간 후 재전송(Backoff)	**유선 이더넷** (IEEE 802.3)
CSMA/CA	**Collision Avoidance**. 충돌을 사전에 회피(RTS/CTS). 무선은 충돌 감지가 어려움	**무선 LAN** (IEEE 802.11)
Token Passing	토큰을 가진 노드만 전송 → 충돌 없음	Token Ring, FDDI
Polling	주 노드가 차례로 전송 기회 부여	메인프레임

> 시험 단골: **유선 = CD(감지), 무선 = CA(회피)**

7. 전송 매체

유선 매체

매체	구조	최대 거리	특징
UTP	비차폐 꼬임쌍선	100m	저렴, 설치 쉬움, **가장 널리 사용**
STP	차폐 꼬임쌍선	100m	외부 노이즈에 강함, 비쌈
동축(Coaxial)	심선 + 절연체 + 도체망	185m(Thin) / 500m(Thick)	구형 이더넷, CATV
광섬유(Fiber)	코어 + 클래딩	SMF 수십km / MMF 2km	**전자기 간섭 없음**, 고속·장거리, 보안 우수

UTP 카테고리

등급	대역폭	속도	용도
Cat3	16MHz	10Mbps	전화
Cat5	100MHz	100Mbps	구형
Cat5e	100MHz	**1Gbps**	일반적
Cat6	250MHz	1Gbps (10G는 55m)	현재 표준
Cat6a	500MHz	**10Gbps (100m)**	고속
Cat7	600MHz	10Gbps	차폐형

광케이블 비교 (출제 포인트)

구분	단일모드(SMF)	다중모드(MMF)
코어 직경	**8~10 μm** (가늘다)	**50 / 62.5 μm** (굵다)
광원	**레이저**	**LED**
전송 거리	**수십 km (장거리)**	2km 이내 (단거리)
대역폭	매우 높음	상대적으로 낮음
비용	높음	낮음

이더넷 규격 읽는 법

```
10 BASE - T
 │     │      └──── 매체 (T=Twisted pair, F=Fiber, 2=Thin동축, 5=Thick동축)
 │     └─────────── 전송 방식 (BASE=베이스밴드, BROAD=브로드밴드)
 └───────────────── 속도 (Mbps)
```

규격	속도	매체	거리
10BASE5	10Mbps	Thick 동축	500m
10BASE2	10Mbps	Thin 동축	185m
10BASE-T	10Mbps	UTP Cat3	100m
100BASE-TX	100Mbps	UTP Cat5	100m
100BASE-FX	100Mbps	광 MMF	2km
1000BASE-T	1Gbps	UTP Cat5e	100m
1000BASE-SX	1Gbps	광 MMF	550m
1000BASE-LX	1Gbps	광 SMF	5km
1000BASE-BX	1Gbps	광 — **단일 광섬유 1가닥**으로 송·수신(파장 분할)	변형별로 상이
1000BASE-CX	1Gbps	차폐 구리(트윈액스)	25m 이내
10GBASE-SR	10Gbps	광 MMF	300m

> 기출 23번: 기가비트 이더넷 규격으로 옳은 것은 **1000BASE-SX와 1000BASE-BX (복수 정답)**. 1000BASE-NX·AX는 **존재하지 않는 규격**입니다.

5-4-3 규칙

10BASE 계열에서 **세그먼트 5개, 리피터 4개, 노드 연결 세그먼트 3개**까지 허용

---

8. 오류 제어와 흐름 제어

오류 검출 방식

방식	설명
패리티 비트(Parity)	1의 개수를 짝수/홀수로 맞춤. **1비트 오류만 검출**, 정정 불가
블록 합 검사	행·열 패리티 조합
체크섬(Checksum)	데이터를 더한 값 비교. IP/TCP/UDP 헤더에 사용
CRC (순환 중복 검사)	다항식 나눗셈. **오류 검출률 가장 높음**, 이더넷에서 사용(FCS)
해밍 코드(Hamming)	**오류 검출 + 정정** 가능

오류 정정 방식

방식	설명
ARQ (자동 반복 요청)	오류 발생 시 **재전송 요청** — 후진 오류 정정(BEC)
FEC (전진 오류 수정)	수신 측에서 **스스로 정정** — 재전송 없음

ARQ 종류 (출제 포인트)

종류	설명
Stop-and-Wait ARQ	하나 보내고 ACK 기다림. 단순, 비효율
Go-Back-N ARQ	오류 발생 프레임 **이후 전부 재전송**
Selective-Repeat ARQ	**오류 난 프레임만** 재전송. 효율 높지만 복잡
Adaptive ARQ	회선 상태에 따라 블록 크기 조절

흐름 제어

방식	설명
Stop-and-Wait	한 프레임씩 확인
Sliding Window	**윈도우 크기만큼 연속 전송**. TCP가 사용
XON/XOFF	수신 측 버퍼가 차면 **XOFF(전송 중지)**, 비면 **XON(전송 재개)** 문자를 보내는 **소프트웨어 방식** (비동기 직렬 통신)
RTS/CTS	**하드웨어 방식** 흐름 제어 신호선 (RS-232C)

> 기출 1회 22번: 흐름 제어와 **관련 없는 것은 'Loop/Echo'** 입니다. 루프 점검·에코 점검(수신 데이터를 송신 측으로 되돌려 비교)은 **오류 검출 방식**입니다.

전송 장애(손상) 종류 (2026-1회 23번)

장애	설명	대책
감쇠(Attenuation)	거리가 멀수록 **신호 세기가 약해짐**	증폭기·리피터
지연 왜곡 = 위상 왜곡(Phase Distortion)	여러 주파수 성분이 **서로 다른 지연 시간으로 도달**해 신호가 일그러짐	등화기(Equalizer)
잡음(Noise)	열잡음(백색잡음), 상호변조 잡음, **누화(Crosstalk, 인접선 간섭)**, **충격성 잡음(Impulse)**	차폐(STP), 꼬임쌍선, 접지

> 기출 1회 23번: '주파수 성분마다 지연 시간이 달라 생기는 왜곡' = **위상(지연) 왜곡**.

---

9. 무선 통신

무선랜 규격 (IEEE 802.11)

규격	별칭	주파수	최대 속도
802.11	-	2.4GHz	2Mbps
802.11b	-	2.4GHz	11Mbps
802.11a	-	**5GHz**	54Mbps
802.11g	-	2.4GHz	54Mbps
802.11n	Wi-Fi 4	2.4/5GHz	600Mbps (MIMO)
802.11ac	Wi-Fi 5	5GHz	6.9Gbps
802.11ax	Wi-Fi 6	2.4/5GHz	9.6Gbps

> 함정: **802.11a가 802.11b보다 나중에 표준화된 것처럼 보이지만 둘은 같은 시기이고, a는 5GHz, b는 2.4GHz**입니다.

무선랜 구성 요소

용어	의미
AP (Access Point)	무선 ↔ 유선 연결 장치
SSID	무선 네트워크 식별자
BSS	AP 1개로 구성된 기본 서비스 집합
ESS	여러 BSS를 연결한 확장 서비스 집합
Ad-hoc	AP 없이 단말끼리 직접 통신
Infrastructure	AP를 통한 통신

무선 네트워크 유형: Ad hoc · Mesh · 센서 (2026-2회 24번)

유형	설명
Ad hoc (MANET)	AP 없이 단말끼리 **임시로 직접 연결** (블루투스 등)
무선 메시 (Wireless Mesh)	각 노드가 **자기 데이터 통신의 주체이면서 다른 노드의 트래픽을 릴레이·라우팅**해 주는 구조. 군사 기술에서 민간용으로 전환, 전원만 연결하면 AP 설치가 편하고 **유선 없이 망 확장**이 쉬움 ← 기출 정답
무선 센서 네트워크 (WSN)	센서 노드가 환경 정보를 수집·전달하는 저전력 네트워크 (Zigbee 등)
SDN · CDN	무선 구성 방식이 아님 (SDN=제어/데이터 평면 분리, CDN=콘텐츠 캐싱)

무선 보안 (순서 암기)

WEP(취약, RC4) → WPA(TKIP) → WPA2(AES/CCMP) → WPA3(SAE)

이동통신 / 기타 무선

기술	설명
Bluetooth	IEEE 802.15.1, 근거리 10m, 2.4GHz
Zigbee	IEEE 802.15.4, 저전력 IoT
NFC	10cm 이내 근거리
RFID	무선 인식 태그
WiMAX	IEEE 802.16, 광대역 무선
LTE / 5G	이동통신

---

10. 네트워크 보안 기초

용어	설명
기밀성(Confidentiality)	인가된 자만 열람
무결성(Integrity)	데이터가 변조되지 않음
가용성(Availability)	필요할 때 사용 가능
인증(Authentication)	신원 확인
부인방지(Non-repudiation)	행위 부인 불가

공격 유형

공격	설명
스니핑(Sniffing)	패킷 도청 (수동적 공격)
스푸핑(Spoofing)	주소 위장 (IP/ARP/DNS 스푸핑)
DoS / DDoS	서비스 거부 (SYN Flooding, Smurf, Ping of Death)
Man-in-the-Middle	중간자 가로채기
세션 하이재킹	인증된 세션 탈취
SQL Injection	DB 질의 조작

암호화 방식

구분	특징	예
대칭키(비밀키)	암·복호화 키 **동일**. 빠름, 키 분배 어려움	DES, **AES**, SEED, ARIA, RC4
비대칭키(공개키)	공개키/개인키 **쌍**. 느림, 키 분배 용이	**RSA**, ECC, DSA, Diffie-Hellman
해시	단방향, 무결성 검증	**MD5, SHA-1, SHA-256**

보안 장비

장비	역할
방화벽(Firewall)	패킷 필터링, 접근 제어
IDS	침입 **탐지**(경고만)
IPS	침입 **방지**(차단까지)
DMZ	외부 공개 서버용 완충 구간
VPN	암호화 터널
UTM	통합 위협 관리

---

11. 마무리 체크 문제

1. 프로토콜의 3요소? → **구문, 의미, 시간**
2. OSI 7계층을 1계층부터 순서대로? → 물리-데이터링크-네트워크-전송-세션-표현-응용
3. 라우팅을 담당하는 계층과 PDU? → **3계층 네트워크, 패킷**
4. 스위치와 브리지의 동작 계층? → **2계층**
5. IEEE 802.3과 802.11은 각각? → **CSMA/CD(이더넷) / 무선 LAN**
6. IEEE 802.1의 대표 기술 2가지? → **STP, VLAN(802.1Q)**
7. 노드 8개를 메시로 완전 연결할 때 링크 수? → 8×7/2 = **28**
8. 유선과 무선의 매체 접근 방식? → **CSMA/CD / CSMA/CA**
9. 단일모드 광섬유의 광원과 전송 거리? → **레이저, 수십 km**
10. 100BASE-TX의 속도와 매체? → **100Mbps, UTP Cat5**
11. 오류 검출률이 가장 높은 방식? → **CRC**
12. 오류 검출과 정정을 모두 할 수 있는 코드? → **해밍 코드**
13. 오류 난 프레임만 재전송하는 ARQ? → **Selective-Repeat ARQ**
14. TCP가 사용하는 흐름 제어 방식? → **슬라이딩 윈도우**
15. 802.11a와 802.11g의 주파수? → **5GHz / 2.4GHz**
16. 현재 권장되는 무선 보안 규격? → **WPA2 이상 (AES)**
17. 대칭키와 비대칭키 대표 알고리즘? → **AES / RSA**
18. 침입을 탐지만 하는 장비와 차단까지 하는 장비? → **IDS / IPS**
19. 가상회선과 데이터그램의 차이? → 가상회선은 경로 고정·**순서 보장**, 데이터그램은 독립 경로·순서 미보장
20. 전이중 통신이 가능한 장비는? → **스위치** (허브는 반이중)

02. TCP/IP

> 서브네팅은 분량이 많아 03_서브네팅 완전정복.md로 분리했습니다.

---

1. IP 주소 체계

IPv4 기본

- 길이: **32비트** (4옥텟 × 8비트)
- 표기: 점 10진수 (Dotted Decimal) — `192.168.1.1`
- 구성: **네트워크 ID + 호스트 ID**

클래스별 구분 (암기 ★★★)

클래스	첫 비트	첫 옥텟 범위	기본 마스크	구조	네트워크 수	호스트 수
A	0	**1 ~ 126**	255.0.0.0 (/8)	N.H.H.H	126	16,777,214
B	10	**128 ~ 191**	255.255.0.0 (/16)	N.N.H.H	16,384	65,534
C	110	**192 ~ 223**	255.255.255.0 (/24)	N.N.N.H	2,097,152	**254**
D	1110	**224 ~ 239**	-	**멀티캐스트**	-	-
E	1111	**240 ~ 255**	-	연구·예약	-	-

> 127로 시작하는 대역은 **루프백** 전용이라 A클래스 호스트 범위에서 제외됩니다.

호스트 수 계산 공식 ★

```
사용 가능한 호스트 수 = 2^(호스트 비트 수) - 2
```

-2 하는 이유: 네트워크 주소(호스트 비트 전부 0)와 브로드캐스트 주소(전부 1)를 제외

호스트 비트	전체	사용 가능
2	4	**2**
3	8	**6**
4	16	**14**
5	32	**30**
6	64	**62**
7	128	**126**
8	256	**254**

특수 주소 (출제 단골)

주소	의미
`127.0.0.0/8`	**루프백** (자기 자신). 대표 `127.0.0.1`
`0.0.0.0`	모든 주소 / 기본 라우트
`255.255.255.255`	**제한적 브로드캐스트** (라우터를 넘지 않음)
`x.x.x.0` (호스트 비트 0)	**네트워크 주소**
`x.x.x.255` (호스트 비트 1)	**직접 브로드캐스트 주소**
`169.254.0.0/16`	**APIPA / Link-local** — DHCP 실패 시 자동 할당
`224.0.0.0/4`	멀티캐스트

사설 IP (RFC 1918) — 반드시 암기 ★

클래스	범위	CIDR
A	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 ~ **172.31**.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	192.168.0.0/16

> ⚠️ **172.32.x.x는 사설 IP가 아닙니다.** 172.16~172.31까지만. 매우 자주 출제됩니다.

유니캐스트 / 브로드캐스트 / 멀티캐스트 / 애니캐스트

방식	설명
유니캐스트	1 : 1
브로드캐스트	1 : 전체 (IPv4에만 존재)
멀티캐스트	1 : 그룹 (D클래스 224.x.x.x)
애니캐스트	1 : 가장 가까운 하나 (**IPv6에서 도입**)

> IPv6에는 **브로드캐스트가 없고** 대신 멀티캐스트/애니캐스트를 사용합니다. 시험 단골.

---

2. IP 헤더 구조

IPv4 헤더 (최소 20바이트, 최대 60바이트)

필드	크기	설명
Version	4bit	버전(4)
IHL (헤더 길이)	4bit	4바이트 단위
TOS / DSCP	8bit	서비스 품질(QoS)
Total Length	16bit	전체 길이 (최대 65,535)
Identification	16bit	단편화 식별자
Flags	3bit	DF(단편화 금지), MF(더 있음)
Fragment Offset	13bit	단편 위치

필드	크기	설명
TTL	**8bit**	**최대 255. 라우터를 지날 때마다 1씩 감소, 0이 되면 폐기**
Protocol	8bit	상위 프로토콜 (**1=ICMP, 6=TCP, 17=UDP**)
Header Checksum	16bit	헤더 오류 검사
Source IP	32bit	출발지
Destination IP	32bit	목적지
Options + Padding	가변	최대 40바이트

프로토콜 번호 (암기 ★)

번호	프로토콜
1	**ICMP**
2	IGMP
6	**TCP**
17	**UDP**
41	IPv6
89	OSPF

TTL의 역할

루프(순환) 방지. 라우터 통과 시 1씩 감소하고 0이 되면 패킷 폐기 + ICMP Time Exceeded 전송. → `traceroute` / `tracert` **가 이 원리를 이용**합니다.

---

3. IPv6

항목	내용
주소 길이	**128비트** (IPv4의 4배)
표기	16진수 8그룹, **콜론(:) 구분** — `2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329`
축약	앞의 0 생략, 연속된 0 그룹은 `::` 로 한 번만 축약 → `2001:db8::ff00:42:8329`
헤더	**40바이트 고정** (IPv4는 가변)
헤더 필드 수	8개 (IPv4는 13개) — 단순화
체크섬	**없음** (상위 계층에 위임)
단편화	**송신 측에서만** 수행 (라우터는 안 함)
브로드캐스트	**없음** → 멀티캐스트/애니캐스트로 대체
보안	**IPSec 기본 내장**
자동 설정	**Stateless Auto-configuration (SLAAC)** 지원
QoS	Flow Label 필드로 지원

IPv6 기본 헤더 필드 (2026-2회 5번)

필드	크기	설명
Version	4bit	6
Traffic Class	8bit	우선순위·QoS (IPv4의 TOS 대응)
Flow Label	20bit	같은 흐름(Flow) 식별
Payload Length	16bit	페이로드 길이
Next Header	8bit	다음 헤더·상위 프로토콜 (IPv4의 Protocol 대응)
Hop Limit	8bit	**데이터그램의 생존 기간** — 라우터마다 1 감소, 0이면 폐기 (IPv4의 TTL 대응)
Source / Destination Address	각 128bit	출발지 / 목적지 주소

> 합계 = 4+8+20+16+8+8+128+128 = 320비트 = **40바이트 고정**. 체크섬 필드는 **없습니다.**

IPv6 텍스트 표기 규칙 (RFC 5952) — 2026-3회 15번

규칙	내용	예
선행 0 생략	각 16비트 필드의 앞쪽 0은 **반드시 생략** (생략할 수 없다는 보기는 ✗)	`2001:0db8:0001` → `2001:db8:1`
값이 모두 0인 필드	`0000`이 아니라 `0`으로 표기	`2001:db8:0:1:1:1:1:1`
`::` **사용 조건**	**연속된 0 필드가 2개 이상**일 때만 사용	`2001:db8::1`
`::`은 **한 번만**	한 주소에서 여러 번 쓸 수 없음 (여러 번 가능하다는 보기는 ✗)	
0 구간이 여러 개	**가장 긴 구간**을 `::`으로 줄임	`2001:0:0:1:0:0:0:1` → `2001:0:0:1::1`
길이가 같은 구간이 여러 개	**가장 왼쪽(처음)** 구간을 `::`으로 줄임 (오른쪽이 아님)	`2001:db8:0:0:1:0:0:1` → `2001:db8::1:0:0:1`
0 필드가 **하나뿐**	`::`으로 **줄이지 않고** `0`으로 표기	`2001:db8:0:1:1:1:1:1`
영문자	**소문자**	`2001:DB8::1` → `2001:db8::1`

> 기출 15번 보기 판정: ① 선행 0 생략 불가(✗) ② `::` 여러 번 사용(✗) ③ 가장 오른쪽 구간 축약(✗, 왼쪽) ④ 0 필드가 하나뿐이면 `0`으로 표기(○ **정답**)

IPv6 주소 종류

종류	접두사	설명
글로벌 유니캐스트	`2000::/3`	공인 주소
링크 로컬	`FE80::/10`	같은 링크 내에서만 유효 (자동 생성)
유니크 로컬	`FC00::/7`	사설 주소 (IPv4 사설IP 대응)
멀티캐스트	`FF00::/8`	그룹 통신
루프백	`::1`	IPv4의 127.0.0.1 대응
미지정	`::`	0.0.0.0 대응

IPv4 → IPv6 전환 기술 (출제 포인트)

기술	설명
듀얼 스택(Dual Stack)	두 프로토콜 동시 지원
터널링(Tunneling)	IPv6 패킷을 IPv4로 캡슐화해 전달
주소 변환(NAT-PT / Translation)	IPv6 ↔ IPv4 헤더 변환

> **NAT64**: IPv6 클라이언트 ↔ IPv4 서버 변환(보통 DNS64와 함께 사용). **NAT44**는 IPv4 사설↔공인 주소 변환일 뿐 **IPv4/IPv6 전환 기술이 아닙니다** (2026-3회 14번 정답).

---

4. ARP / RARP

프로토콜	기능
ARP (Address Resolution Protocol)	**IP 주소 → MAC 주소** 변환
RARP (Reverse ARP)	**MAC 주소 → IP 주소** 변환 (디스크리스 워크스테이션)
Proxy ARP	라우터가 다른 네트워크 호스트를 대신해 응답
Gratuitous ARP	자기 IP에 대해 ARP 요청 → IP 충돌 감지, 캐시 갱신

ARP 동작 과정

```
1. ARP Request  — 브로드캐스트로 "이 IP의 MAC은?" 질의
2. ARP Reply    — 해당 호스트가 유니캐스트로 자기 MAC 응답
3. ARP 캐시에 저장 (일정 시간 유지)
```

```
arp -a              # ARP 캐시 확인 (윈도우/리눅스 공통)
arp -d 192.168.1.1  # 항목 삭제
arp -s IP MAC       # 정적 등록
```

> **ARP Request는 브로드캐스트, ARP Reply는 유니캐스트** — 시험 단골

---

5. ICMP / IGMP

ICMP (Internet Control Message Protocol)

IP의 **오류 보고 및 진단** 메시지 전달. **프로토콜 번호 1**. `ping`과 `traceroute`가 사용.

주요 ICMP 메시지 타입 (암기 ★)

타입	이름	의미
0	**Echo Reply**	ping 응답
3	**Destination Unreachable**	목적지 도달 불가
4	Source Quench	혼잡 알림(폐기됨)
5	Redirect	더 나은 경로 안내
8	**Echo Request**	ping 요청

타입	이름	의미
11	**Time Exceeded**	TTL 초과 (traceroute가 이용)
12	Parameter Problem	헤더 오류
13/14	Timestamp Request/Reply	시간 동기
17/18	**Address Mask Request/Reply**	서브넷 마스크 질의·응답 (2026-3회 7번 보기에 등장)

> 함정: **8 = 요청(Request), 0 = 응답(Reply)** 순서가 뒤집혀 있습니다.

ICMP 메시지 분류 (2026-1회 5번)

구분	설명	예
오류 보고 메시지	IP 데이터그램을 처리하다 생긴 **오류를 송신자에게 알림**	Destination Unreachable(3), Time Exceeded(11), Parameter Problem(12), Redirect(5)
질의(Query) 메시지	호스트·라우터 사이의 **요청/응답 쌍**	Echo Request/Reply(8/0), Timestamp(13/14), Address Mask(17/18)

- ICMP는 IP의 비신뢰성을 보완해 **오류·상태를 보고**하는 3계층 프로토콜입니다. 오류를 **보고할 뿐 복구하지는 않습니다.**
- **TTL은 ICMP가 아니라 IP 헤더의 필드**입니다. ICMP가 'TTL을 제공한다'는 설명은 틀린 설명입니다(1회 5번 정답).
- ping은 Echo 질의 메시지(반향/회답)로 호스트 간 도달 가능성을 확인합니다.

traceroute / tracert 동작 (2급 단답형 출제)

구분	리눅스 `traceroute`	윈도우 `tracert`
기본 탐색 패킷	**UDP** (옵션 `-I` 로 ICMP 가능)	**ICMP Echo Request**
원리	**TTL을 1부터 1씩 증가**시키며 전송 → TTL이 0이 된 중간 라우터가 **ICMP Time Exceeded(11)** 로 응답 → 라우터 주소 수집	동일
목적지 도달 신호	목적지가 **ICMP Port Unreachable** 로 응답(UDP 사용 시)	ICMP **Echo Reply**

IGMP (Internet Group Management Protocol)

멀티캐스트 그룹 관리. 호스트가 멀티캐스트 그룹에 가입·탈퇴할 때 사용. 프로토콜 번호 2.

---

6. TCP와 UDP

구분	TCP	UDP
연결 방식	**연결형**	**비연결형**
신뢰성	높음(ACK, 재전송)	낮음
순서 보장	보장	미보장
흐름 제어	슬라이딩 윈도우	없음
혼잡 제어	있음	없음
헤더 크기	**20~60바이트**	**8바이트 고정**
전송 단위	세그먼트	데이터그램

구분	TCP	UDP
속도	느림	빠름
프로토콜 번호	**6**	**17**
용도	HTTP, FTP, SMTP, Telnet, SSH, POP3	DNS, DHCP, TFTP, SNMP, NTP, VoIP, 스트리밍

TCP 헤더 주요 필드

필드	크기	설명
Source Port / Destination Port	각 16bit	포트 번호
Sequence Number	32bit	순서 번호
Acknowledgment Number	32bit	확인 응답 번호
Header Length	4bit	
Flags	6bit(기본) / **9bit**(현재 정의: NS·CWR·ECE 추가)	URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN (+ NS, CWR, ECE)
Window Size	16bit	수신 가능 버퍼 크기(흐름 제어)
Checksum	16bit	
Urgent Pointer	16bit	

> 필드 길이 기출(2026-2회 12번): Source port **16비트** · Sequence Number **32비트** · Flags **9비트(현재 정의)** · **Checksum은 32비트가 아니라 16비트**('적절하지 않은 것').

UDP 헤더 (8바이트 고정) — 2026-3회 6번

필드	크기	설명
Source Port	16bit	출발지 포트
Destination Port	16bit	목적지 포트
Length	16bit	헤더 + 데이터 길이
Checksum	16bit	오류 검사 (IPv4에서는 선택, **IPv6에서는 필수**)

> UDP 헤더에는 **순서 번호·확인 응답 번호·윈도우 크기·플래그가 없습니다** (모두 TCP 전용). 기출 6번의 정답: **확인 응답 번호(Acknowledgment Number)** 는 UDP 헤더에 포함되지 않음.

TCP 플래그 (암기 ★)

플래그	의미
URG	긴급 데이터
ACK	확인 응답 유효
PSH	버퍼링 없이 즉시 전달
RST	연결 강제 재설정·거부
SYN	연결 요청(동기화)
FIN	연결 종료 요청

3-Way Handshake (연결 수립) ★

```
Client                          Server
   |  ──────── SYN (seq=x) ──────────────────▶ |       [SYN_SENT]
   |  ◀──────── SYN+ACK (seq=y,ack=x+1) ─── |       [SYN_RECEIVED]
   |  ──────── ACK (ack=y+1) ─────────────────▶ |       [ESTABLISHED]
```

4-Way Handshake (연결 종료)

```
   |  ──────── FIN ──────────────────▶ |     [FIN_WAIT_1]
   |  ◀──────── ACK ──────────────────  |     [CLOSE_WAIT]
   |  ◀──────── FIN ──────────────────  |     [LAST_ACK]
   |  ──────── ACK ──────────────────▶ |     [TIME_WAIT] → CLOSED
```

TCP 상태 (netstat 출력에 나옴)

상태	의미
LISTEN	연결 대기 중 (서버)
SYN_SENT	연결 요청 보냄
SYN_RECV	연결 요청 받음
ESTABLISHED	연결 완료
FIN_WAIT	종료 대기
TIME_WAIT	종료 후 일정 시간 대기
CLOSE_WAIT	상대가 종료 요청
CLOSED	연결 종료

SYN Flooding 공격

3-way handshake의 SYN만 대량 전송해 서버의 연결 대기 큐를 고갈시키는 DoS 공격. 대응: SYN Cookie, 큐 크기 증가, 방화벽 임계값 설정

---

7. 포트 번호 (최빈출 ★★★)

포트	서비스	전송
20	FTP-DATA	TCP
21	**FTP (제어)**	TCP
22	**SSH / SCP / SFTP**	TCP
23	**Telnet**	TCP
25	**SMTP**	TCP
53	**DNS**	**TCP/UDP**
67/68	DHCP (서버/클라이언트)	UDP
69	TFTP	UDP
80	**HTTP**	TCP
110	**POP3**	TCP

포트	서비스	전송
119	NNTP	TCP
123	NTP	UDP
137~139	NetBIOS	TCP/UDP
143	**IMAP**	TCP
161/162	**SNMP / SNMP-Trap**	UDP
389	LDAP	TCP
443	**HTTPS**	TCP
445	SMB/CIFS	TCP
514	Syslog	UDP
3306	MySQL	TCP
3389	**RDP**	TCP

포트 범위

범위	이름
0 ~ 1023	Well-Known Port
1024 ~ 49151	Registered Port
49152 ~ 65535	Dynamic / Private Port

---

8. 응용 계층 프로토콜

HTTP

- 요청 메서드: **GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS, PATCH**
- 상태 코드 (출제 포인트)

코드	의미
200	OK (성공)
301	Moved Permanently (영구 이동)
302	Found (임시 이동)
304	Not Modified (캐시 사용)
400	Bad Request
401	Unauthorized (인증 필요)
403	Forbidden (접근 금지)
404	**Not Found**
500	**Internal Server Error**
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable

> 1xx=정보, 2xx=성공, 3xx=리다이렉션, **4xx=클라이언트 오류**, **5xx=서버 오류**

FTP

- 제어 21, 데이터 20
- **Active 모드**: 서버(20) → 클라이언트로 데이터 연결. 클라이언트 방화벽에 막히기 쉬움
- **Passive 모드**: 클라이언트 → 서버(임의 포트). 방화벽 환경에 유리

메일 프로토콜

프로토콜	역할	포트
SMTP	**발신(송신)**	25
POP3	수신 — 다운로드 후 서버에서 삭제	110
IMAP	수신 — **서버에 보관**, 다중 기기 동기화	143
MIME	첨부파일·멀티미디어 인코딩	-

DNS

레코드	의미
A	도메인 → IPv4
AAAA	도메인 → IPv6
CNAME	별칭
MX	메일 서버 (**우선순위 값이 작을수록 우선**)
NS	네임서버
PTR	IP → 도메인 (역방향)
SOA	권한 시작 정보
TXT	텍스트(SPF 등)

- **재귀적 질의(Recursive)**: 클라이언트 → 로컬 DNS (최종 답을 책임지고 가져옴)
- **반복적 질의(Iterative)**: 로컬 DNS → 루트 → TLD → 권한 DNS
- 계층: 루트(.) → TLD(.com/.kr) → 2차 도메인 → 호스트

DNS TTL(Time To Live) (2026-1회 44번 · 2회 2번)

- 레코드를 **캐시 DNS 서버·클라이언트가 보관해도 되는 시간(초)** = '데이터가 DNS 캐시에서 만료되기까지 남은 시간' (캐싱 주기)
- TTL이 **짧으면**: 변경(예: IP 변경)이 **빨리 반영**되지만 **질의가 잦아져 서버 부하 증가**
- TTL이 **길면**: 캐시 적중이 늘어 **부하·트래픽 감소**, 대신 IP가 바뀌어도 **갱신이 늦어져 불편**
- 레코드에 TTL을 따로 지정하지 않아도 영역의 **기본(최소) TTL(SOA)** 이 적용되어 **정방향 조회는 정상 동작**합니다('TTL 미설정 시 조회 불가'는 ✗).
- **IP 헤더의 TTL(남은 홉 수)과는 다른 개념**입니다.

DHCP — DORA (순서 암기 ★)

```
1. DISCOVER — 클라이언트 브로드캐스트로 서버 탐색
2. OFFER    — 서버가 IP 제안
3. REQUEST  — 클라이언트가 해당 IP 요청
4. ACK      — 서버가 최종 승인
```

- 실패 시 **169.254.x.x (APIPA)** 자동 할당

- 임대 갱신: 50% 시점 RENEW, 87.5% 시점 REBIND
- DHCP Relay Agent: 다른 서브넷의 DHCP 서버로 요청 중계

IP 주소 할당 방식 3가지 (2026-3회 17번)

방식	설명	용도
수동 할당(Manual)	관리자가 **MAC 주소별로 IP를 지정**(예약). 항상 같은 IP	서버·프린터
자동 할당(Automatic)	서버가 풀에서 한 번 할당하면 **영구적으로 유지**(반납하지 않음)	변동이 적은 환경
동적 할당(Dynamic)	**임대(Lease) 기간** 동안만 사용, 만료되면 회수해 재사용	일반 PC (가장 흔함)

> **'우선순위 할당(Priority Allocation)'이라는 방식은 없습니다** (기출 17번 정답).

SNMP

- 네트워크 장비 관리. **161(폴링), 162(트랩)**
- 구성: **Manager(NMS)**, **Agent**, **MIB**(관리 정보 베이스), **OID**
- 주요 명령: GET, GETNEXT, SET, **TRAP**(에이전트가 능동 보고), INFORM
- 버전: v1(평문 community), v2c, **v3(인증·암호화 지원)**

---

9. NAT

종류	설명
Static NAT	사설 IP ↔ 공인 IP **1:1 고정**
Dynamic NAT	공인 IP 풀에서 동적 할당
PAT / NAPT (IP Masquerading)	**다:1**, 포트 번호로 구분. 가정용 공유기 방식

NAT의 장점

- IPv4 주소 부족 완화
- 내부 네트워크 구조 은닉(보안)

NAT의 단점

- 종단 간 연결성 저해(P2P, VoIP 문제)
- IPSec 등 일부 프로토콜과 충돌

---

10. 라우팅 프로토콜 (운용기기와 겹침)

> ⚠️ **2급에서는 개념 위주입니다.** RIP/OSPF의 방식·메트릭·최대 홉 비교는 필기·단답형에 나오지만, OSPF·EIGRP·BGP **설정 명령**과 세부 타이머는 1급 성격입니다(→ 12_부록_1급 수준 심화.md). BGP·EIGRP는 '무엇인가' 한 줄만 알아두면 충분합니다.

분류

구분	종류
IGP (내부)	RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS
EGP (외부)	**BGP**

방식	설명	프로토콜
거리 벡터(Distance Vector)	인접 라우터와 전체 테이블 교환. 홉 수 기준	**RIP**, IGRP
링크 상태(Link State)	전체 토폴로지 정보 보유, SPF(다익스트라) 계산	**OSPF**, IS-IS
하이브리드	두 방식 결합	**EIGRP** (Cisco 전용)
경로 벡터	AS 경로 기반	**BGP**

> 기출 48번: '인접 라우터에 정기적으로 전달 + 벨만-포드 알고리즘' = **Distance Vector** → 해당 프로토콜은 **RIP·IGRP**, **해당하지 않는 것은 OSPF**(링크 상태, 다익스트라). BGP는 경로 벡터 방식입니다.

RIP vs OSPF (출제 단골)

구분	RIP	OSPF
방식	거리 벡터	**링크 상태**
메트릭	**홉 수(Hop Count)**	**Cost (대역폭 기반)**
최대 홉	**15** (16 = 무한대)	제한 없음
갱신 주기	30초마다 전체 테이블	변경 시에만
수렴 속도	느림	**빠름**
규모	소규모	**대규모**
알고리즘	Bellman-Ford	**Dijkstra (SPF)**
버전	RIPv1(클래스풀), **RIPv2(VLSM 지원)**	OSPFv2(IPv4), v3(IPv6)

OSPF 특징 (2026-2회 13번)

- **링크 상태** 라우팅 프로토콜이며 **AS(자율 시스템) 내부**(IGP)에서 사용
- **Hello 패킷**으로 이웃 라우터를 발견하고 정상 동작(생존)을 확인
- **비용(Cost)이 같은 여러 경로를 동시에 사용(ECMP)** 할 수 있음 — '가장 낮은 비용의 단일 경로만 사용하고 다른 경로는 배제'는 ✗
- 계층적 설계: **Area**로 구분(백본 Area 0), 변경이 있을 때 **LSA**를 전파
- 버전: **OSPFv2(IPv4)**, **OSPFv3(IPv6)** — IP 버전에 따라 OSPF 버전이 다름
- IP 프로토콜 번호 **89**

정적 vs 동적 라우팅

구분	정적(Static)	동적(Dynamic)
설정	관리자 수동	프로토콜 자동
오버헤드	없음	있음(대역폭·CPU)
장애 대응	수동 변경 필요	**자동 우회**
적합 규모	소규모	중·대규모

11. 마무리 체크 문제

1. IPv4 주소 길이와 IPv6 주소 길이? → **32비트 / 128비트**
2. C클래스의 첫 옥텟 범위와 사용 가능 호스트 수? → **192~223, 254개**
3. 호스트 비트가 6개일 때 사용 가능한 호스트 수? → 2^6-2 = **62**
4. 사설 IP B클래스 범위? → **172.16.0.0 ~ 172.31.255.255**
5. DHCP 실패 시 할당되는 대역 이름과 주소? → **APIPA, 169.254.x.x**
6. TTL의 역할과 최대값? → **루프 방지, 255**
7. 프로토콜 번호 1, 6, 17은? → **ICMP, TCP, UDP**
8. IPv6 헤더 크기와 브로드캐스트 존재 여부? → **40바이트 고정, 없음**
9. IPv6 링크로컬 주소 접두사? → **FE80::/10**
10. IP → MAC 변환 프로토콜과 반대 방향? → **ARP / RARP**
11. ARP Request와 Reply의 전송 방식? → **브로드캐스트 / 유니캐스트**
12. ICMP 타입 8과 0? → **Echo Request / Echo Reply**
13. traceroute가 이용하는 ICMP 타입? → **11 (Time Exceeded)**
14. TCP·UDP 헤더 크기? → **20바이트(최소) / 8바이트(고정)**
15. 3-way handshake 순서? → **SYN → SYN+ACK → ACK**
16. netstat에서 서버가 대기 중인 상태 표시? → **LISTEN**
17. HTTP 404와 500의 의미? → **Not Found / Internal Server Error**
18. 메일을 서버에 보관하는 수신 프로토콜과 포트? → **IMAP, 143**
19. MX 레코드에서 우선순위가 높은 것은? → **값이 작은 것**
20. DHCP 4단계? → **DORA (Discover-Offer-Request-Ack)**
21. SNMP 폴링/트랩 포트? → **161 / 162**
22. 가정용 공유기가 사용하는 NAT 방식? → **PAT (NAPT)**
23. RIP의 최대 홉 수와 메트릭? → **15홉, 홉 카운트**
24. OSPF의 알고리즘과 메트릭? → **다익스트라(SPF), Cost**
25. 외부 AS 간 라우팅 프로토콜? → **BGP**

03. 서브네팅 완전정복

이 시험에서 가장 확실한 득점원입니다. 매 회차 3~6문항이 나오고, 계산법만 익히면 100% 맞힐 수 있습니다. 개념 이해보다 **패턴 암기 + 반복 계산**이 훨씬 빠릅니다. 아래 표 3개만 외우면 끝납니다.

1. 반드시 외울 표 3개

표 ① 2의 거듭제곱

2^n	값	-2 한 값(호스트 수)
2^1	2	0
2^2	4	**2**
2^3	8	**6**
2^4	16	**14**
2^5	32	**30**
2^6	64	**62**
2^7	128	**126**
2^8	256	**254**
2^9	512	510
2^{10}	1024	1022
2^{12}	4096	4094
2^{14}	16384	16382

표 ② 서브넷마스크 옥텟 값 (이 9개만 나옵니다)

2진수	10진수	빌린 비트
00000000	**0**	0
10000000	**128**	1
11000000	**192**	2
11100000	**224**	3
11110000	**240**	4
11111000	**248**	5
11111100	**252**	6
11111110	**254**	7
11111111	**255**	8

값 외우기: **128 / 192 / 224 / 240 / 248 / 252 / 254 / 255** (앞 값에 다음 자릿값을 더해가는 구조: 128 → +64 → +32 → +16 → +8 → +4 → +2 → +1)

표 ③ CIDR 종합표 (C클래스 기준 — 가장 자주 나옴) ★★★

CIDR	서브넷마스크	블록 크기	서브넷 수	호스트 수
/24	255.255.255.0	256	1	**254**
/25	255.255.255.**128**	**128**	2	**126**
/26	255.255.255.**192**	**64**	4	**62**
/27	255.255.255.**224**	**32**	8	**30**
/28	255.255.255.**240**	**16**	16	**14**
/29	255.255.255.**248**	**8**	32	**6**
/30	255.255.255.**252**	**4**	64	**2**
/31	255.255.255.254	2	128	0 (P2P 특수)
/32	255.255.255.255	1	256	호스트 1개 지정

B클래스 확장 (3번째 옥텟)

CIDR	서브넷마스크	블록(3옥텟)	호스트 수
/16	255.255.0.0	-	65,534
/17	255.255.**128**.0	128	32,766
/18	255.255.**192**.0	64	16,382
/19	255.255.**224**.0	32	8,190
/20	255.255.**240**.0	16	4,094
/21	255.255.**248**.0	8	2,046
/22	255.255.**252**.0	4	1,022
/23	255.255.**254**.0	2	**510**

---

2. 핵심 공식 4개

```
① 블록 크기(증가분) = 256 − (해당 옥텟의 마스크 값)     ← "매직 넘버"
② 서브넷 개수       = 2^(빌린 비트 수)
③ 호스트 수         = 2^(남은 호스트 비트 수) − 2
④ 네트워크 주소     = 해당 옥텟 값을 블록 크기로 내림
   브로드캐스트     = 다음 네트워크 주소 − 1
```

---

3. 유형 A — "IP와 프리픽스가 주어졌을 때 네트워크/브로드캐스트 구하기"

풀이 4단계 (이 순서대로만 하세요)

```
1) 마스크에서 블록 크기 구하기 → 256 − 마스크값
2) 블록 크기의 배수를 나열
3) 주어진 IP가 속한 구간 찾기
4) 구간 시작 = 네트워크 주소, 구간 끝 = 브로드캐스트
   그 사이 = 사용 가능 호스트
```

예제 1 — `192.168.1.100/26`

```
1) /26 → 255.255.255.192 → 블록 = 256 - 192 = 64
2) 배수: 0, 64, 128, 192
3) 100은 64 ~ 127 구간
4) 네트워크 주소   : 192.168.1.64
   브로드캐스트     : 192.168.1.127
   사용 가능 호스트 : 192.168.1.65 ~ 192.168.1.126 (62개)
```

예제 2 — `200.1.1.130/27`

```
1) /27 → 224 → 블록 = 256 - 224 = 32
2) 배수: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224
3) 130은 128 ~ 159 구간
4) 네트워크   : 200.1.1.128
   브로드캐스트: 200.1.1.159
   호스트 범위 : 200.1.1.129 ~ 200.1.1.158 (30개)
```

예제 3 — `10.10.10.77/28`

```
1) /28 → 240 → 블록 = 16
2) 배수: 0,16,32,48,64,80,...
3) 77은 64 ~ 79 구간
4) 네트워크   : 10.10.10.64
   브로드캐스트: 10.10.10.79
   호스트 범위 : 10.10.10.65 ~ 10.10.10.78 (14개)
```

예제 4 — `192.168.5.200/29`

```
1) /29 → 248 → 블록 = 8
2) 배수: 0,8,16,...,192,200,208
3) 200은 정확히 배수 → 200 ~ 207 구간
4) 네트워크   : 192.168.5.200
   브로드캐스트: 192.168.5.207
   호스트 범위 : 192.168.5.201 ~ 192.168.5.206 (6개)
```

예제 5 — B클래스 `172.20.130.50/18`

```
1) /18 → 255.255.192.0 → 3번째 옥텟 마스크 192 → 블록 = 256-192 = 64
2) 3옥텟 배수: 0, 64, 128, 192
3) 130은 128 ~ 191 구간
4) 네트워크   : 172.20.128.0
   브로드캐스트: 172.20.191.255
   호스트 범위 : 172.20.128.1 ~ 172.20.191.254
   호스트 수   : 2^14 - 2 = 16,382
```

> **B클래스 요령**: 3번째 옥텟으로 구간을 나누고, 브로드캐스트의 **마지막 옥텟은 255**로 채웁니다.

---

4. 유형 B — "서브넷을 N개로 나누려면?"

풀이

```
1) 필요한 서브넷 수 이상이 되는 2의 거듭제곱을 찾음 → 빌릴 비트 수 n
2) 새 프리픽스 = 원래 프리픽스 + n
3) 마스크와 호스트 수를 표 ③에서 확인
```

예제 — `192.168.10.0/24`를 6개 서브넷으로 나누기

```
1) 2² = 4 < 6,  2³ = 8 ≥ 6  →  3비트 차용
2) /24 + 3 = /27
3) 마스크 255.255.255.224, 블록 32, 서브넷당 호스트 30개

생성되는 8개 서브넷:
  192.168.10.0/27   (0   ~ 31)   호스트 1~30
  192.168.10.32/27  (32  ~ 63)   호스트 33~62
  192.168.10.64/27  (64  ~ 95)
  192.168.10.96/27  (96  ~ 127)
  192.168.10.128/27 (128 ~ 159)
  192.168.10.160/27 (160 ~ 191)
  192.168.10.192/27 (192 ~ 223)
  192.168.10.224/27 (224 ~ 255)
```

예제 — `172.16.0.0/16`을 200개 서브넷으로

```
2⁷ = 128 < 200,  2⁸ = 256 ≥ 200  →  8비트 차용
/16 + 8 = /24  →  255.255.255.0, 서브넷당 호스트 254개
```

---

5. 유형 C — "호스트가 N개 필요하면?"

풀이

```
1) 2^h − 2 ≥ 필요 호스트 수 를 만족하는 최소 h를 찾음
2) 프리픽스 = 32 − h
```

예제

필요 호스트	계산	프리픽스	마스크
2개	2^2-2=2	**/30**	255.255.255.252
5개	2^3-2=6	**/29**	255.255.255.248
12개	2^4-2=14	**/28**	255.255.255.240
25개	2^5-2=30	**/27**	255.255.255.224
50개	2^6-2=62	**/26**	255.255.255.192
100개	2^7-2=126	**/25**	255.255.255.128
200개	2^8-2=254	**/24**	255.255.255.0
500개	2^9-2=510	**/23**	255.255.254.0
1000개	2^{10}-2=1022	**/22**	255.255.252.0

⚠️ **함정**: "호스트 130개 필요" → /25는 126개라서 **부족**합니다. **/24**를 써야 합니다.

---

6. VLSM (가변 길이 서브넷 마스크)

⚠️ **심화**: 2급 계산 문제는 대부분 '네트워크/브로드캐스트/첫·마지막 호스트 구하기'와 '호스트 수 → 프리픽스'입니다. 이 절은 위 유형이 완벽해진 뒤 여유가 있을 때 학습하세요.

필요한 호스트 수가 다른 네트워크에 **크기가 다른 서브넷**을 할당하는 방법. **큰 것부터 순서대로 할당**하는 것이 핵심입니다.

예제 — `192.168.1.0/24`를 아래 요구대로 분할

구간	필요 호스트
A	100
B	50
C	25
D	10
WAN1	2
WAN2	2

큰 것부터 할당:

구간	필요	프리픽스	할당 서브넷	주소 범위	브로드캐스트
A	100	/25 (126)	`192.168.1.0/25`	.1 ~ .126	.127
B	50	/26 (62)	`192.168.1.128/26`	.129 ~ .190	.191
C	25	/27 (30)	`192.168.1.192/27`	.193 ~ .222	.223
D	10	/28 (14)	`192.168.1.224/28`	.225 ~ .238	.239
WAN1	2	/30 (2)	`192.168.1.240/30`	.241 ~ .242	.243
WAN2	2	/30 (2)	`192.168.1.244/30`	.245 ~ .246	.247
여유	-	-	`192.168.1.248/29` 남음		

라우터 간 WAN 링크는 항상 /30을 씁니다(호스트 2개면 충분). 기출 단골입니다.

---

7. 서브넷 요약 (Supernetting / Route Aggregation)

⚠️ **심화**: 2급 계산 문제는 대부분 '네트워크/브로드캐스트/첫·마지막 호스트 구하기'와 '호스트 수 → 프리픽스'입니다. 이 절은 위 유형이 완벽해진 뒤 여유가 있을 때 학습하세요.

여러 네트워크를 하나의 큰 네트워크로 묶어 라우팅 테이블을 줄이는 것.

예제 — 아래 4개를 요약하면?

```
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
```

3번째 옥텟을 2진수로:

```
0 = 000000 00
1 = 000000 01
2 = 000000 10
3 = 000000 11
    └공통 6비트┘
```

공통 비트 = 16(앞 두 옥텟) + 6 = **22** → 요약 결과: `192.168.0.0/22`

> 요령: **묶는 개수가 2^n개면 프리픽스에서 n을 뺍니다.** (4개 = 2^2 → /24에서 2를 빼 /22)

---

8. 네트워크 주소를 AND 연산으로 구하기 (원리)

```
IP       192.168.1.100 = 11000000.10101000.00000001.01100100
마스크    255.255.255.192 = 11111111.11111111.11111111.11000000
──────────────────────────────────────── AND ────────────────────────────────────────
네트워크  192.168.1.64  = 11000000.10101000.00000001.01000000
```

> 실제 시험에서는 AND 연산보다 **블록 크기 방법이 훨씬 빠릅니다.** 원리만 알아두세요.

8-1. 실기 계산 유형 (윈도우 서버 IP 설정 문제 대비)

실기 윈도우 서버 첫 문제는 **IP 설정**이며, 값을 직접 계산해서 입력하는 경우가 있습니다(후기 기준).

유형 ① 2진수 IP → 10진수

```
11000000.10101000.01100100.00001010
= 128+64 . 128+32+8 . 64+32+4 . 8+2
= 192 . 168 . 100 . 10
```

옥텟 비트 가중치: **128 64 32 16 8 4 2 1**

유형 ② 프리픽스 → 서브넷 마스크

`/22` → 앞 22비트가 1 → 255.255.**252**.0 (3번째 옥텟의 앞 6비트 = 128+64+32+16+8+4 = 252)

유형 ③ 첫 사용 가능 IP / 마지막 사용 가능 IP

```
첫 사용 가능 IP   = 네트워크 주소 + 1
마지막 사용 가능 IP = 브로드캐스트 주소 − 1
```

유형 ④ 필요한 호스트 수 → 프리픽스·마스크

호스트 6개 → $2^3-2=6$ → **/29 (255.255.255.248)**

연습 10제

#	문제	답
1	`11000000.10101000.01100100.00001010`	192.168.100.10
2	`00001010.00000001.00000010.00000011`	10.1.2.3
3	`10101100.00010000.00000000.01100100`	172.16.0.100
4	`192.168.1.130/25` 의 네트워크·브로드캐스트·첫/마지막	.128 / .255 / .129 / .254
5	`10.0.0.0/22` 의 마스크·첫/마지막 사용 IP·브로드캐스트	255.255.252.0 / 10.0.0.1 / 10.0.3.254 / 10.0.3.255
6	호스트 6개가 필요한 프리픽스·마스크	/29, 255.255.255.248
7	`172.16.35.77/20` 의 네트워크·브로드캐스트·첫/마지막	172.16.32.0 / 172.16.47.255 / 172.16.32.1 / 172.16.47.254
8	`255.255.255.224` 의 프리픽스·호스트 수	/27, 30개
9	`192.168.50.200/26` 의 네트워크·브로드캐스트·첫/마지막	.192 / .255 / .193 / .254
10	호스트 2000개가 필요한 프리픽스·마스크	$2^{11}-2=2046$ → /21, 255.255.248.0

> 풀이 예 (#7): /20 → 3번째 옥텟 마스크 240 → 블록 16 → 35는 32~47 구간 → 네트워크 172.16.**32**.0, 브로드캐스트 172.16.**47**.255

---

9. 연습 문제 30제 (오른쪽 답을 가리고 푸세요)

#	문제	답
1	`192.168.1.50/26` 의 네트워크 주소	192.168.1.0
2	`192.168.1.50/26` 의 브로드캐스트	192.168.1.63
3	`192.168.1.130/26` 의 네트워크 주소	192.168.1.128
4	`192.168.1.130/26` 의 브로드캐스트	192.168.1.191
5	`192.168.1.200/27` 의 네트워크 주소	192.168.1.192
6	`192.168.1.200/27` 의 호스트 범위	.193 ~ .222
7	`10.0.0.15/28` 은 어떤 주소인가?	**브로드캐스트** (0~15 구간)
8	`172.16.5.5/30` 의 네트워크와 브로드캐스트	172.16.5.4 / 172.16.5.7
9	`/27` 로 C클래스를 나누면 서브넷 수	8개
10	`/27` 의 서브넷당 호스트 수	30개
11	`255.255.255.240` 을 CIDR로	/28
12	`/22` 의 서브넷마스크	255.255.252.0
13	호스트 60개가 필요한 최소 프리픽스	/26 (62개)
14	호스트 130개가 필요한 최소 프리픽스	**/24** (/25는 126개로 부족)
15	C클래스를 14개 서브넷으로 나누려면	/28 (4비트 차용, 16개 생성)
16	`192.168.100.0/24` 를 /30으로 나누면 서브넷 수	64개

#	문제	답
17	`200.200.200.100/25` 의 네트워크/브로드캐스트	200.200.200.0 / .127
18	`200.200.200.200/25` 의 네트워크/브로드캐스트	200.200.200.128 / .255
19	`172.16.0.0/16` 을 /24로 나누면 서브넷 수	256개
20	`10.0.0.0/8` 을 /16으로 나누면 서브넷 수	256개
21	`151.100.0.0` 의 기본 클래스	B
22	`223.255.255.1` 의 클래스	C
23	`224.0.0.5` 의 클래스와 용도	D, 멀티캐스트
24	`127.0.0.1` 의 용도	루프백
25	`172.31.255.254` 는 사설 IP인가?	**예**
26	`172.32.0.1` 은 사설 IP인가?	**아니오**
27	`192.168.1.64/26` 은 어떤 주소인가?	네트워크 주소
28	`10.10.10.10/30` 의 네트워크와 호스트	10.10.10.8 / .9, .10
29	`255.255.254.0` 의 CIDR와 호스트 수	/23, 510개
30	`192.168.2.0/23` 의 주소 범위와 브로드캐스트	192.168.2.0 ~ 192.168.3.255 / 192.168.3.255

---

10. 시험장 30초 풀이 루틴

```
문제를 보면 ↓
1. 프리픽스 확인 → 마스크의 "마지막 유효 옥텟 값" 확인
2. 블록 = 256 − 그 값        (예: /26 → 256−192 = 64)
3. 블록 배수를 머릿속으로 센다 (0, 64, 128, 192)
4. IP가 낀 구간 찾기
5. 구간 시작 = 네트워크 / 구간 끝 = 브로드캐스트 / 그 사이 = 호스트
```

이 5단계를 30문제 반복하면 시험장에서 20초 안에 풀립니다. 계산 실수를 줄이려면 문제지 여백에 **블록 배수를 먼저 적어놓고** 시작하세요.

---

11. 자주 틀리는 포인트

1. **-2 를 빼먹는 실수** — 호스트 수는 항상 $2^n - 2$
2. **서브넷 수는 -2 하지 않음** — 최신 장비는 subnet-zero를 사용하므로 2^n 그대로 (단, 오래된 교재는 서브넷도 -2 하는 경우가 있으니 문제 지문을 확인하세요)
3. **B클래스 브로드캐스트의 마지막 옥텟은 255**
4. **블록 배수에 정확히 걸리는 IP는 그 자체가 네트워크 주소** (예: 192.168.5.200/29)
5. **172.16~172.31만 사설 IP**
6. **WAN 링크는 /30**

04. NOS (Network Operating System)

> 📌 **실기 대비는 08_실기_서버 명령어.md** 의 「윈도우 서버 GUI 8대 영역」(IIS·FTP·DHCP·DNS·사용자/그룹·로컬 보안 정책·서비스·IP 계산)을 보세요. 이 파일은 필기(개념) 중심입니다.

> 윈도우 서버와 리눅스 서버 관리 과목입니다. 리눅스 부분은 리눅스마스터 2급과 대부분 겹치므로 ../리눅스마스터 2급/ 자료를 함께 보세요.

---

1. NOS 개요

네트워크 운영체제(NOS) = 네트워크 자원(파일·프린터·사용자)을 공유·관리하는 OS

구분	예
서버용 윈도우	Windows Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022
유닉스 계열	Solaris, AIX, HP-UX
리눅스 계열	RHEL, CentOS, Rocky, Ubuntu Server, SUSE
기타	Novell NetWare(구형)

네트워크 모델

모델	설명
P2P (동배간)	모든 PC가 서버이자 클라이언트. 소규모(10대 이하), 중앙 관리 어려움
Client/Server	전용 서버가 자원 제공. **중앙 집중 관리**, 보안 우수, 대규모에 적합

---

2. Windows Server — Active Directory

핵심 개념 (출제 단골 ★)

용어	의미
Active Directory (AD)	사용자·컴퓨터·자원을 중앙에서 관리하는 **디렉터리 서비스**
도메인(Domain)	AD의 기본 관리 단위. 공통 보안 정책 적용
트리(Tree)	연속된 이름 공간을 가진 도메인 집합
포리스트(Forest)	하나 이상의 트리 집합. **AD의 최상위 보안 경계**
OU (조직 구성 단위)	도메인 내부의 논리적 그룹. GPO 적용 단위
도메인 컨트롤러(DC)	AD 데이터베이스를 보유·인증 처리하는 서버
GPO (그룹 정책 개체)	사용자·컴퓨터에 일괄 적용하는 정책
글로벌 카탈로그(GC)	포리스트 전체 객체의 부분 복제본
신뢰 관계(Trust)	도메인 간 인증 공유

트러스트(Trust) 종류 (2026-3회 36번)

트러스트 = 도메인·포리스트 사이에서 **한쪽의 사용자를 다른 쪽이 인증·신뢰할지**를 나타내는 관계입니다. **전이(Transitive)**: A↔B, B↔C이면 A↔C도 신뢰됨 / **방향**: 단방향(One-way)·양방향(Two-way)

종류	전이성	설명
부모-자식(Parent-Child)	양방향·**전이**	같은 트리 안의 도메인 사이. **자동 생성**
트리 루트(Tree-Root)	양방향·**전이**	같은 포리스트의 다른 트리 루트 사이. **자동 생성**
단축(Shortcut)	전이	같은 포리스트 안에서 인증 경로를 단축 (관리자 생성)
외부(External)	**비전이**	다른 포리스트의 특정 도메인과 연결 (관리자 생성)
포리스트(Forest)	전이	포리스트 전체 간 관계 (관리자 생성)

> **같은 포리스트 안의 도메인 사이에는 상호 양방향 전이 트러스트가 자동으로 설정**됩니다 (기출 36번 정답: 트러스트).

AD가 사용하는 프로토콜·포트

프로토콜	포트	역할
LDAP	389 (LDAPS 636)	디렉터리 조회
Kerberos	88	인증
DNS	53	AD는 **DNS에 절대적으로 의존**
SMB	445	파일 공유, GPO 배포
Global Catalog	3268	

> 출제 포인트: **Active Directory는 DNS 없이 동작할 수 없습니다.**

AD 구축 절차

```
1. 고정 IP 설정
2. DNS 서버 설치 (또는 지정)
3. 서버 관리자 → 역할 추가 → Active Directory Domain Services
4. dcpromo (구) / 도메인 컨트롤러로 승격 마법사
5. 도메인 이름 · 포리스트 기능 수준 설정
6. 재부팅
```

---

3. Windows Server 주요 역할(Role)

역할	설명
AD DS	Active Directory 도메인 서비스
DNS 서버	이름 해석
DHCP 서버	IP 자동 할당 (범위/Scope, 예약, 임대 기간 설정)
IIS (웹 서버)	Internet Information Services — HTTP/HTTPS, FTP
파일 서비스	공유 폴더, DFS, FSRM(할당량)
인쇄 서비스	프린터 공유
원격 데스크톱 서비스	RDP (3389)

역할	설명
Hyper-V	가상화
NPS	네트워크 정책 서버(RADIUS)
WSUS	업데이트 배포

Hyper-V (2026-3회 45번)

Windows Server의 **서버 가상화 역할(하이퍼바이저)** 입니다.

기능	설명
검사점 (Checkpoint)	VM의 **특정 시점 상태를 저장**하고 나중에 그 시점으로 **복원** (테스트·업데이트 전 되돌리기). 구 명칭 스냅샷. 종류: 표준 / 프로덕션
내보내기(Export)	VM을 파일로 내보내 **복사·이전·백업**
가져오기(Import)	내보낸 VM을 다시 등록
가상 스위치	**외부**(물리 NIC 연결·외부망 통신) / **내부**(호스트↔VM) / **개인**(VM끼리만)
가상 하드 디스크	VHD / VHDX (VHDX 최대 64TB)
세대(Generation)	1세대(BIOS) / 2세대(UEFI)
동적 메모리	사용량에 따라 VM 메모리 조절
라이브 마이그레이션	실행 중인 VM을 다른 호스트로 이동

> 기출 45번: 특정 시점 상태 저장·복원 = **검사점(Checkpoint)**. '롤백(Rollback)'·'타임머신(Time Machine)'은 Hyper-V 기능 명칭이 아닙니다(보기 함정). 2026-2회 45번에서도 **검사점**이 다시 출제되었습니다(악성코드 실행 전 시점으로 복원).

Hyper-V 추가 특징 (2026-1회 33번)

특징	설명
스토리지 마이그레이션	**VHD/VHDX를 VM이 실행 중에도 다른 저장소로 이동** ← 기출 정답
라이브 마이그레이션	실행 중인 VM을 다른 Hyper-V 호스트로 이동
Hyper-V 복제본(Replica)	VM을 다른 서버로 **복제**(재해 복구) — '복제할 수 없다'는 ✗
서버 통합	한 물리 서버에 **여러 VM**을 운영해 **하드웨어 자원 사용률을 높임**('사용률이 낮아진다'는 ✗)

컨테이너 vs 가상 머신 (2026-2회 29번)

구분	설명
Windows Containers	호스트 OS **커널을 공유**하는 **경량 격리 실행 환경**. 애플리케이션 실행에 필요한 최소 구성만 포함해 **VM보다 가볍고 빠르게** 생성. 격리 방식: 프로세스 격리 / Hyper-V 격리
가상 머신(VM)	**완전한 운영 체제를 포함**하는 독립 컴퓨터
Nano Server	컨테이너용으로 쓰이는 **경량 서버 OS 이미지**
IIS	웹 서버 역할 (가상화 기술 아님)

> 기출 2회 29번 지문: '애플리케이션 실행에 필요한 경량화된 운영 체제 환경을 포함하는 가상화 기술' → **Windows Containers**.

파일 시스템 권한 (NTFS)

권한	설명
모든 권한(Full Control)	모든 작업 + 권한 변경 + 소유권
수정(Modify)	읽기·쓰기·삭제
읽기 및 실행	읽기 + 프로그램 실행
읽기(Read)	내용 보기
쓰기(Write)	파일 생성·수정
목록 보기	폴더 내용 나열

공유 권한 vs NTFS 권한 (출제 포인트)

- 네트워크로 접근할 때는 **둘 중 더 제한적인 쪽(교집합)이 적용**됩니다.
- 로컬 로그인 시에는 NTFS 권한만 적용됩니다.

파일시스템 종류

종류	특징
FAT32	최대 파일 4GB, 최대 볼륨 32GB(윈도우 포맷 기준). 권한 설정 불가
NTFS	권한·암호화(EFS)·압축·할당량·저널링 지원. **윈도우 서버 표준**
ReFS	복원 파일 시스템(대용량·무결성)
exFAT	대용량 이동식 저장장치용

---

4. Windows 사용자·그룹 관리

기본 그룹

그룹	권한
Administrators	전체 관리 권한
Users	일반 사용자
Power Users	제한적 관리(구형)
Guests	최소 권한
Backup Operators	백업·복원 권한
Remote Desktop Users	원격 데스크톱 접속
Domain Admins	도메인 전체 관리
Enterprise Admins	포리스트 전체 관리

그룹 범위 (AD)

범위	설명
도메인 로컬	해당 도메인 내 자원 접근 권한 부여용
글로벌	같은 도메인 사용자를 묶음
유니버설	포리스트 전체

> 권장 전략: **AGDLP** (Account → Global → Domain Local → Permission)

관리 도구

도구	용도
`compmgmt.msc`	컴퓨터 관리
`dsa.msc`	AD 사용자 및 컴퓨터
`gpmc.msc`	그룹 정책 관리
`services.msc`	서비스 관리
`eventvwr.msc`	이벤트 뷰어(로그)
`diskmgmt.msc`	디스크 관리
`devmgmt.msc`	장치 관리자
`perfmon.msc`	**성능 모니터**(카운터·로그 수집)
`resmon`	**리소스 모니터** — CPU·메모리·디스크·네트워크 사용량을 **실시간 모니터링** (2026-1회 42번 정답)
서버 관리자(Server Manager)	서버 역할·기능 설치와 관리를 모으는 중앙 콘솔
이벤트 뷰어	시스템·응용 프로그램·보안 **로그 확인**(실시간 사용량 도구가 아님)
`regedit`	레지스트리 편집기
`msconfig`	시스템 구성
`taskmgr`	작업 관리자
`secpol.msc`	로컬 보안 정책
`dnsmgmt.msc`	DNS 관리
`dhcpmgmt.msc`	DHCP 관리

이벤트 뷰어 로그 종류

응용 프로그램 / 보안 / 시스템 / 설치 / 전달된 이벤트 수준: 정보, 경고, 오류, 심각

---

5. Windows 명령어 (실기에도 출제 ★)

네트워크 명령

```
ipconfig                IP 설정 확인
ipconfig /all           상세 정보(MAC, DNS, DHCP) ★
ipconfig /release       DHCP 주소 반납
ipconfig /renew         DHCP 주소 갱신
ipconfig /flushdns      DNS 캐시 삭제 ★
ipconfig /displaydns    DNS 캐시 확인
ipconfig /registerdns   DNS 등록 갱신

ping 8.8.8.8            연결 확인
ping -t host            무한 반복 ★ (Ctrl+C로 중지)
ping -n 10 host         10회 전송
ping -l 1000 host       패킷 크기 지정
ping -a IP              호스트명 확인

tracert host            경로 추적 ★
```

```
pathping host                 경로 + 패킷 손실률

netstat -an                   모든 연결 · 포트(숫자) ★
netstat -ano                  PID 포함 ★
netstat -r                    라우팅 테이블
netstat -e                    이더넷 통계
netstat -s                    프로토콜별 통계
netstat -b                    실행 파일명 포함

nslookup domain               DNS 조회 ★
nslookup -type=mx domain      MX 레코드 조회
arp -a                        ARP 캐시 ★
arp -d                        ARP 캐시 삭제
route print                   라우팅 테이블 ★
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.1
route delete 10.0.0.0
getmac                        MAC 주소
hostname                      호스트명
nbtstat -n                    NetBIOS 이름 테이블
telnet host 80                포트 연결 테스트

netsh interface ip show config
netsh interface ip set address "이더넷" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
netsh interface ip set dns "이더넷" static 8.8.8.8
netsh wlan show profiles      무선 프로필
```

시스템 명령

```
systeminfo                    시스템 정보
tasklist                      프로세스 목록
taskkill /PID 1234 /F         프로세스 강제 종료
sfc /scannow                  시스템 파일 검사
chkdsk C: /f                  디스크 검사 · 복구
net user                      사용자 목록
net user user1 /add           사용자 추가
net localgroup administrators user1 /add
net share                     공유 폴더 목록
net use Z: \\server\share     네트워크 드라이브 연결 ★
net start / net stop 서비스명
sc query                      서비스 상태
gpupdate /force               그룹 정책 즉시 적용 ★
gpresult /r                   적용된 정책 확인
shutdown /r /t 0              즉시 재부팅
shutdown /s /t 60             60초 후 종료
```

PowerShell (2026-3회 30번)

항목	내용
정체	.NET 기반 **명령줄 셸 + 스크립트 언어** (Windows Server 기본 탑재)
명령 형식	**cmdlet = 동사-명사**: `Get-Process`, `Get-Service`, `Stop-Service`, `Get-NetIPAddress`
기존 명령 호환	cmd 명령(`dir`, `cd`, `ipconfig`, `ping`)과 별칭(alias: `ls`, `cat`, `cp`)을 **그대로 사용 가능**
대소문자	**구분하지 않음** (`Get-Process` = `get-process`)
파이프라인	텍스트가 아니라 **객체**를 전달
스크립트	**텍스트 파일(.ps1)**, 콘솔에서 **대화형**으로도 실행 가능
실행 정책	`Get-ExecutionPolicy` / `Set-ExecutionPolicy`로 스크립트 실행 허용 수준 조절
도움말	`Get-Help 명령`, `Get-Command`

```
Get-Process ¦ Where-Object CPU -gt 100       # CPU 사용 많은 프로세스
Get-Service ¦ Where-Object Status -eq Running # 실행 중 서비스
Get-NetIPAddress                             # IP 주소 확인
Test-NetConnection 8.8.8.8 -Port 53          # 포트 연결 테스트
Get-Help Get-Process
```

> 기출 30번: **'기존 DOS 명령은 사용할 수 없다'가 옳지 않은 설명**입니다. PowerShell에서도 dir·cd·ipconfig 등이 동작합니다.

---

6. 리눅스 서버 관리 (요약)

> 상세 내용은 ../리눅스마스터 2급/09_명령어 치트시트.md 참조

자주 출제되는 리눅스 항목

주제	핵심
계정 파일	`/etc/passwd` (7필드), `/etc/shadow` (9필드), `/etc/group` (4필드)
계정 명령	`useradd`, `usermod -aG`, `userdel -r`, `passwd`, `chage`
권한	`chmod 755`, `chown u:g`, umask (파일 666-, 디렉터리 777-)
특수 권한	SetUID(4), SetGID(2), Sticky(1)
프로세스	`ps -ef`, `top`, `kill -9`, `nice` (-20~19)
서비스	`systemctl start/enable/status`
예약 작업	`crontab -e` (분 시 일 월 요일)
로그	`/var/log/messages`, `/var/log/secure`, `journalctl`
패키지	`rpm -qa`, `yum install`, `apt install`
파일시스템	ext4, XFS, `/etc/fstab`, `mount`, `df -h`, `du -sh`
네트워크 설정	`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`, `ONBOOT=yes`
DNS 설정	`/etc/resolv.conf`
호스트 매핑	`/etc/hosts`

리눅스 ↔ 윈도우 명령어 대응표 (실기 단골 ★)

목적	리눅스	윈도우
IP 확인	`ifconfig` / `ip addr`	`ipconfig /all`
경로 추적	`traceroute`	`tracert`
포트 확인	`netstat -antp` / `ss -antp`	`netstat -ano`
라우팅 테이블	`route -n` / `ip route`	`route print`
DNS 조회	`nslookup` / `dig`	`nslookup`
ARP	`arp -a`	`arp -a`
DNS 캐시 삭제	`systemd-resolve --flush-caches`	`ipconfig /flushdns`
프로세스 목록	`ps -ef`	`tasklist`
프로세스 종료	`kill -9 PID`	`taskkill /PID n /F`
파일 복사	`cp`	`copy` / `xcopy`
디렉터리 목록	`ls`	`dir`
파일 삭제	`rm`	`del`
디렉터리 생성	`mkdir`	`mkdir` / `md`
현재 경로	`pwd`	`cd`
화면 지우기	`clear`	`cls`
텍스트 출력	`cat`	`type`

---

7. 주요 서버 서비스 정리

서비스	윈도우	리눅스	포트
웹	IIS	Apache(`httpd`) / Nginx	80/443
DNS	DNS 서버 역할	BIND(`named`)	53
DHCP	DHCP 서버 역할	`dhcpd`	67/68
파일 공유	SMB/CIFS	**Samba**(`smbd`) / NFS	445 / 2049
메일	Exchange	Postfix, Sendmail + Dovecot	25/110/143
FTP	IIS FTP	vsftpd, proftpd	20/21
원격 접속	RDP	SSH(`sshd`)	3389 / 22
DB	MS SQL Server	MySQL/MariaDB, PostgreSQL	1433 / 3306 / 5432
디렉터리	Active Directory	OpenLDAP	389
시간 동기	W32Time	`ntpd` , `chronyd`	123

BIND `/etc/named.conf`의 options 지시자 (2026-1회 30번)

```
options {
    listen-on port 53 { any; };        // IPv4 53번 포트, 모든 인터페이스에서 수신
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };     // IPv6는 루프백(::1)에서만 수신
    directory "/var/named";            // 작업 디렉터리 (zone 파일 위치)
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    allow-query { any; };              // 질의(query)를 허용할 IP 대역 — any = 모두
    recursion yes;                     // 재귀 질의 허용 여부
    dnssec-validation yes;             // DNSSEC 유효성 검사
    masterfile-format text;            // zone 파일 저장 형식 (text / raw)
};
```

지시자	의미
`listen-on` / `listen-on-v6`	질의를 받을 **포트·주소** (53번 포트)
`directory`	named의 기본 작업 디렉터리
`allow-query`	**질의를 허용할 호스트·대역** (`any` =전부)
`recursion`	재귀 질의 허용
`masterfile-format text`	**zone 파일을 텍스트 형태로** 저장(변환) — slave 동기화 때 영향
`forwarders`	질의를 넘겨 줄 상위 DNS

> 기출 1회 30번의 보기: '외부 query의 IP 대역 모두 허용(allow-query any)'·'53번 포트 외부 접근 허용(listen-on any)'·'zone 파일을 text 형태로 변환(masterfile-format text)'은 **지문과 맞는 설명**이고, 정답(옳지 않은 것)은 '유효성 검사 시 오류가 발생하지 않는다'였습니다. 지문의 설정에 DNSSEC 관련 지시자가 없는 점과 관련된 보기로 보이며, 정확한 근거는 확인하지 못했습니다.

Apache `httpd.conf` 주요 지시자 (2026-1회 31번)

지시자	의미
`LimitRequestBody`	**요청(POST·PUT) 본문의 최대 크기 제한**(바이트, 0=무제한) ← 기출 정답
`LimitRequestFields` / `LimitRequestFieldSize` / `LimitRequestLine`	요청 헤더 필드 수 / 필드 크기 / 요청 라인 길이 제한
`Listen`	수신 포트 (예: `Listen 80`)
`ServerName`	서버 호스트명
`ServerRoot`	서버 설정·로그 루트 디렉터리
`DocumentRoot`	웹 문서 루트 (기본 `/var/www/html`)
`DirectoryIndex`	기본 문서 (`index.html` 등)
`KeepAlive` / `KeepAliveTimeout`	지속 연결 사용 / 유지 시간
`User` / `Group`	httpd 실행 계정
`ErrorLog` / `CustomLog`	오류 / 접근 로그 파일
`<VirtualHost>`	가상 호스트 설정

> `KeepRequestSize`·`RestrictBodyRequest`·`PostRequestSize`는 **존재하지 않는 지시자**(기출 오답 보기)입니다.

NFS vs Samba (출제 단골)

구분	NFS	Samba
용도	**Unix/Linux ↔ Unix/Linux**	**Linux ↔ Windows**
설정 파일	`/etc/exports`	`/etc/samba/smb.conf`
포트	2049	137~139, 445
프로토콜	RPC 기반	SMB/CIFS

---

8. 백업과 RAID

백업 종류

종류	백업 범위	백업 시간	복구 시간
전체(Full)	전부	김	**가장 빠름**
증분(Incremental)	**직전 백업 이후** 변경분	**가장 짧음**	가장 김(모든 증분 필요)
차등(Differential)	**최초 전체 백업 이후** 변경분 전체	중간	중간(전체+최신 차등만)

RAID (운용기기와 중복 출제)

레벨	방식	최소 디스크	장애 허용
0	스트라이핑	2	**없음** (성능만)
1	미러링	2	1개 (용량 50%)
5	분산 패리티	**3**	**1개**
6	이중 분산 패리티	**4**	**2개**
10 (1+0)	미러 + 스트라이프	4	그룹별 1개

---

9. 마무리 체크 문제

1. AD의 최상위 보안 경계는? → **포리스트(Forest)**
2. AD가 반드시 필요로 하는 서비스는? → **DNS**
3. AD 인증에 쓰이는 프로토콜과 포트? → **Kerberos, 88**
4. LDAP의 포트는? → **389** (LDAPS 636)
5. 공유 권한과 NTFS 권한이 다를 때 적용되는 것은? → **더 제한적인 쪽**
6. NTFS가 FAT32보다 나은 점 3가지? → 권한 설정, 암호화, 저널링(+대용량)
7. 그룹 정책을 즉시 적용하는 명령? → `gpupdate /force`
8. DNS 캐시를 삭제하는 윈도우 명령? → `ipconfig /flushdns`
9. PID를 포함해 포트를 확인하는 윈도우 명령? → `netstat -ano`
10. 윈도우에서 경로를 추적하는 명령? → `tracert`
11. 리눅스의 `traceroute`에 해당하는 윈도우 명령? → `tracert`
12. 리눅스에서 LISTEN 포트를 확인하는 명령? → `netstat -tulnp` / `ss -tulnp`
13. 윈도우 ↔ 리눅스 파일 공유 서비스는? → **Samba (SMB/CIFS)**
14. Unix 간 파일 공유 서비스와 설정 파일? → **NFS,** `/etc/exports`

15. 백업 시간이 가장 짧은 방식과 복구가 가장 복잡한 방식? → **증분 백업** (둘 다)
16. RAID 5의 최소 디스크 수와 장애 허용? → **3개, 1개**
17. 이벤트 뷰어를 여는 명령? → `eventvwr.msc`
18. 네트워크 드라이브를 연결하는 명령? → `net use Z: \\server\share`
19. P2P 모델의 단점? → **중앙 관리·보안 취약**, 소규모에만 적합
20. RDP의 포트는? → **3389**

05. 네트워크 운용기기

> NIC · SCSI · DAS/NAS/SAN · UPS · 최신 통신기기는 10_추가 범위 보강.md §6~7에 있습니다.

1. 계층별 장비 정리 (최빈출 ★★★)

계층	장비	기능	판단 기준
1 물리	**리피터(Repeater)**	신호 증폭·재생 (감쇠 보상)	-
1 물리	**허브(Hub)**	다중 포트 리피터. **모든 포트로 플러딩**	-
2 데이터링크	**브리지(Bridge)**	세그먼트 연결, MAC 학습, 소프트웨어 방식	**MAC 주소**
2 데이터링크	**스위치(Switch)**	다중 포트 브리지, **하드웨어(ASIC) 처리**	**MAC 주소**
3 네트워크	**라우터(Router)**	서로 다른 네트워크 연결, 경로 선택	**IP 주소**
3 네트워크	**L3 스위치**	라우팅 기능 내장 스위치	IP 주소
4 전송	**L4 스위치**	포트 기반 로드밸런싱	**포트 번호**
7 응용	**L7 스위치 / 게이트웨이**	콘텐츠 기반 분배, 프로토콜 변환	패킷 내용

L4 스위치 vs L7 스위치 (2026-3회 46번)

구분	L4 스위치	L7 스위치
동작 계층	**4계층(전송)** — 네트워크(3) 계층 장비가 아님	7계층(응용)
판단 기준	IP 주소 + **TCP/UDP 포트 번호**	**HTTP 헤더·URL·쿠키** 등 요청 내용
용도	서버 **부하 분산**(로드 밸런싱), 세션 유지	URL·쿠키 기반 분배, 콘텐츠 라우팅

> 기출 46번(복수 정답 ②·③): ‘L4가 네트워크 계층 장비’라는 설명은 **명백히 오답**이고, ‘HTTP 등의 헤더를 분석해 부하 분산’도 L7 성격이라 함께 인정되었습니다. 서버의 부하 분산, 외부 요청이 L4를 거쳐 서버로 분산되는 설명은 맞는 설명입니다.

허브 vs 스위치 (출제 단골)

구분	허브	스위치
계층	1계층	2계층
동작	모든 포트로 **플러딩**	MAC 학습 후 **해당 포트로만**
대역폭	**공유** (10Mbps를 나눠 씀)	**포트별 독립**
충돌 도메인	**전체가 1개**	**포트마다 1개** (충돌 없음)
브로드캐스트 도메인	1개	1개 (VLAN으로 분할 가능)
통신 방식	반이중	**전이중**
보안	취약(도청 쉬움)	상대적으로 안전

충돌 도메인 / 브로드캐스트 도메인 (★)

장비	충돌 도메인 분리	브로드캐스트 도메인 분리
허브/리피터	✗	✗
브리지/스위치	○	✗
라우터	○	○

> **브로드캐스트 도메인을 나눌 수 있는 것은 라우터(또는 VLAN)뿐입니다.** 시험 최다 출제.

예제

"8포트 스위치 1대와 4포트 허브 1대가 스위치 한 포트에 연결되어 있을 때 충돌 도메인의 수는?" → 스위치 포트 8개 = 충돌 도메인 8개, 그중 허브가 연결된 포트는 허브 전체가 하나의 충돌 도메인이므로 총 **8개**. 브로드캐스트 도메인은 **1개**.

---

2. 스위치 동작 원리

스위치의 3가지 기능

기능	설명
Learning(학습)	들어온 프레임의 **출발지 MAC**을 MAC 테이블에 기록
Flooding(플러딩)	목적지 MAC을 모를 때 **들어온 포트를 제외한 모든 포트로** 전송
Forwarding(전달)	MAC 테이블에 있으면 해당 포트로만 전송
Filtering(필터링)	같은 포트 내 통신이면 전달하지 않음
Aging	일정 시간(기본 300초) 후 MAC 테이블 항목 삭제

스위칭 방식 (출제 포인트)

방식	설명	지연	오류 검사
Store-and-Forward	프레임 **전체 수신 후** FCS 검사하고 전달	큼	**함**
Cut-Through	**목적지 MAC(앞 6바이트)만 읽고** 즉시 전달	**가장 작음**	안 함
Fragment-Free	앞 **64바이트**만 확인 후 전달 (충돌 프레임 걸러냄)	중간	부분적

---

3. VLAN (Virtual LAN)

물리적 위치와 무관하게 **논리적으로 브로드캐스트 도메인을 분할**하는 기술.

장점

- 브로드캐스트 트래픽 감소
- **보안 향상** (VLAN 간 통신은 라우터/L3 스위치 필요)
- 물리적 재배선 없이 논리적 그룹 변경 가능

VLAN 종류

종류	기준
포트 기반(Port-based)	스위치 포트별 할당. **가장 일반적**
MAC 기반	MAC 주소별
프로토콜 기반	프로토콜 종류별
서브넷 기반	IP 서브넷별

주요 개념

용어	설명
Access Port	하나의 VLAN에만 속하는 포트 (단말 연결)
Trunk Port	**여러 VLAN 트래픽을 함께 전달**하는 포트 (스위치 간 연결)
IEEE 802.1Q	**VLAN 태깅 표준**. 프레임에 4바이트 태그 삽입
ISL	Cisco 전용 VLAN 태깅(구형)
Native VLAN	트렁크에서 태그 없이 전달되는 VLAN (기본 VLAN 1)
VTP	Cisco VLAN 정보 자동 동기화 프로토콜 — 모드 3가지(아래 표)
VLAN ID 범위	**1 ~ 4094** (12비트)
Inter-VLAN Routing	VLAN 간 통신. 라우터(Router-on-a-stick) 또는 L3 스위치

VTP(VLAN Trunking Protocol) 모드 3가지 (2026-1회 26번)

모드	동작
Server	VLAN을 **생성·수정·삭제**할 수 있고 정보를 다른 스위치에 **전파** (기본값)
Client	VLAN을 직접 만들 수 없고 Server의 정보를 **받아서 동기화**
Transparent	VTP 정보를 **따르지 않고 자체 VLAN만** 사용하며, 받은 광고는 **그대로 전달(중계)**

> **'interface mode'라는 VTP 모드는 없습니다** (기출 1회 26번 정답). VTP는 **트렁크 링크**로 VLAN 정보를 광고하며, 같은 **VTP 도메인** 안에서 동작합니다.

---

4. STP (Spanning Tree Protocol)

> ⚠️ **개념 중심으로 학습**: 루프 방지 목적, 포트 상태 4단계 순서, 루트 브리지 선출 기준, RSTP가 더 빠르다는 점만 확실히 하세요. 세부 타이머 수치는 후순위입니다.

스위치를 이중화하면 **루프(Loop)**가 발생 → **브로드캐스트 스톰**, MAC 테이블 불안정 → **STP(IEEE 802.1D)**가 논리적으로 일부 경로를 차단해 루프를 제거합니다.

STP 포트 상태 (순서 암기 ★)

```
Blocking(20초) → Listening(15초) → Learning(15초) → Forwarding
                                                    (총 약 50초 수렴)
```

상태	설명
Blocking	데이터 전달 안 함, BPDU만 수신
Listening	BPDU 송수신, MAC 학습 안 함
Learning	MAC 학습 시작, 데이터 전달 안 함
Forwarding	정상 데이터 전달
Disabled	관리자 비활성화

포트 역할

역할	설명
Root Port	루트 브리지까지 비용이 가장 낮은 포트 (**루트 브리지에는 없음**)
Designated Port	각 세그먼트에서 지정된 전달 포트
Blocked(Non-Designated) Port	차단된 포트

루트 브리지 선출

브리지 ID = 우선순위(2바이트, 기본 32768) + MAC 주소(6바이트) → **브리지 ID가 가장 작은 스위치가 루트 브리지** → 우선순위가 같으면 **MAC 주소가 가장 작은 쪽**

STP 개선 버전

프로토콜	특징
STP (802.1D)	수렴 시간 약 50초
RSTP (802.1w)	**Rapid STP** — 수렴 수초 이내
MSTP (802.1s)	여러 VLAN을 인스턴스로 묶어 관리
PVST+	Cisco, VLAN별 STP

---

5. 라우터

기능

1. **경로 선택(Routing)** — 최적 경로 결정
2. **패킷 전달(Forwarding)** — 결정된 경로로 전송
3. **브로드캐스트 차단** — 브로드캐스트 도메인 분리
4. 서로 다른 네트워크·프로토콜 연결
5. ACL을 통한 필터링, NAT

라우팅 테이블 구성 요소

목적지 네트워크 / 서브넷마스크 / 넥스트홉(게이트웨이) / 출력 인터페이스 / **메트릭** / **AD(관리 거리)**

관리 거리(AD, Administrative Distance) — 낮을수록 신뢰 ★

> ⚠️ **심화**: '직접 연결 0 < 정적 1 < OSPF 110 < RIP 120' 순서 정도만 알아두면 충분합니다.

경로 종류	AD
직접 연결(Connected)	**0**
정적 경로(Static)	**1**
EIGRP(내부)	90
OSPF	**110**
RIP	**120**
EIGRP(외부)	170
BGP(외부)	20
알 수 없음	255 (사용 불가)

라우팅 프로토콜 비교

구분	RIP	OSPF	EIGRP	BGP
분류	IGP / 거리벡터	IGP / **링크상태**	IGP / 하이브리드	**EGP** / 경로벡터
메트릭	**홉 수**	**Cost(대역폭)**	대역폭·지연 등	AS 경로·정책
최대 홉	**15**	제한 없음	224	-
갱신	30초 주기 전체	변경 시만	변경 시만	변경 시만
알고리즘	Bellman-Ford	**Dijkstra(SPF)**	DUAL	Path Vector
규모	소규모	**대규모**	중·대규모	인터넷 백본

RIP의 루프 방지 기법 (출제 포인트)

기법	설명
Split Horizon	학습한 경로를 **그 경로를 알려준 인터페이스로 다시 광고하지 않음**
Route Poisoning	끊어진 경로를 홉 16(무한대)으로 광고
Poison Reverse	Split Horizon + 무한대 값으로 되돌려 광고
Hold-down Timer	일정 시간 해당 경로 갱신 무시
Triggered Update	변경 발생 즉시 갱신 전송
최대 홉 15	무한 카운트 방지

---

6. 게이트웨이와 기타 장비

장비	역할
게이트웨이(Gateway)	**서로 다른 프로토콜·구조의 네트워크 연결**, 프로토콜 변환 (7계층까지)
기본 게이트웨이	외부 네트워크로 나가는 출구 (보통 라우터 IP)
NIC (랜카드)	1·2계층, MAC 주소 보유
모뎀(Modem)	디지털 ↔ 아날로그 변환 (Modulation/Demodulation)
CSU/DSU	디지털 전용선 접속 장치
트랜시버	신호 송수신 변환
로드 밸런서	트래픽 분산 (L4/L7)

장비	역할
프록시 서버	대리 요청, 캐싱, 접근 제어
방화벽	패킷 필터링
AP (Access Point)	무선 ↔ 유선 연결
무선 컨트롤러(WLC)	다수 AP 중앙 관리
KVM 스위치	여러 서버를 하나의 키보드/모니터로
UPS	무정전 전원 장치
패치 패널	케이블 배선 정리

로드 밸런서(Load Balancer)와 분산 알고리즘 (2026-1회 47번 · 2회 41·49번)

같은 서비스를 제공하는 **여러 서버를 묶어** 요청을 나눠 주는 장비·기술입니다. **상태 확인(Health Check)** 으로 정상 서버에만 요청을 전달해 **장애 내성(고가용성)** 을 높입니다. (L4=포트 기반 / L7=URL·헤더 기반)

알고리즘	동작
Round Robin	서버에 **순차적으로 돌아가며** 분배 (특별한 규칙 없음). 예: 같은 도메인에 대해 DNS가 서로 다른 IP를 번갈아 응답
Weighted Round Robin	서버 성능에 따라 **가중치**만큼 더 많이 분배
Least Connection	**현재 연결 수가 가장 적은** 서버로 분배
Weighted Least Connection	연결 수 + 가중치를 함께 고려
IP Hash	클라이언트 IP를 해시해 **항상 같은 서버**로 (세션 유지)
Least Response Time	**응답 시간이 가장 짧은** 서버로 분배

---

7. 케이블과 배선

UTP 케이블 종류 (실기 직결 ★)

종류	용도	배열
다이렉트(Direct / Straight-through)	**서로 다른 종류** 장비 연결 PC↔허브, PC↔스위치, 스위치↔라우터	양쪽 끝 **동일**
크로스(Cross-over)	**같은 종류** 장비 연결 PC↔PC, 스위치↔스위치, 라우터↔라우터, PC↔라우터	한쪽만 **다르게**
롤오버(Rollover / 콘솔 케이블)	**PC ↔ 라우터/스위치 콘솔 포트** (설정용)	완전 역순

> ⚠️ **PC ↔ 라우터는 크로스**입니다. 둘 다 "종단 장비"로 분류되기 때문입니다. 함정 문제 단골. (최신 장비의 Auto-MDIX 기능으로 실제로는 아무거나 되지만, **시험은 이론 기준**으로 답합니다.)

T568B 배열 (표준) — 실기 필수 암기

```
1 주백(흰주) 2 주 3 녹백(흰녹) 4 파 5 파백(흰파) 6 녹 7 갈백(흰갈) 8 갈
```

T568A 배열

> 1 녹백 2 녹 3 주백 4 파 5 파백 6 주 7 갈백 8 갈

> 상세 내용은 06_실기_UTP 케이블 제작.md 참조

케이블 테스터

도구	용도
랜 테스터	1~8번 핀 도통 확인
케이블 인증기	성능(누화, 감쇠) 측정
TDR	케이블 단선 위치 탐지
OTDR	광케이블 장애 위치 탐지

광커넥터 종류

SC, ST, LC, FC, MT-RJ — 시험에서는 이름 나열 문제로 출제

---

8. RAID (Redundant Array of Independent Disks)

레벨	방식	최소 디스크	가용 용량	장애 허용	특징
RAID 0	**스트라이핑**	2	100%	**없음**	성능 최고, 안정성 최악
RAID 1	**미러링**	2	**50%**	1개	안정성 높음, 용량 손실 큼
RAID 2	해밍코드 ECC	3	-	1개	실사용 거의 없음
RAID 3	바이트 + 전용 패리티	3	(n-1)/n	1개	패리티 디스크 병목
RAID 4	블록 + 전용 패리티	3	(n-1)/n	1개	패리티 디스크 병목
RAID 5	블록 + **분산 패리티**	**3**	(n-1)/n	**1개**	**성능·안정성 균형. 가장 널리 사용**
RAID 6	**이중 분산 패리티**	**4**	(n-2)/n	**2개**	안정성 강화
RAID 10 (1+0)	미러 → 스트라이프	4	50%	그룹당 1개	고성능 + 고안정성
RAID 0+1	스트라이프 → 미러	4	50%	제한적	RAID 10보다 복구 취약

용량 계산 예제

- 1TB 디스크 4개로 RAID 5 → 가용 용량 **3TB** (n-1)
- 1TB 디스크 4개로 RAID 6 → 가용 용량 **2TB** (n-2)
- 1TB 디스크 4개로 RAID 1+0 → 가용 용량 **2TB** (50%)
- 1TB 디스크 4개로 RAID 0 → 가용 용량 **4TB** (장애 허용 0)

핫스페어(Hot Spare)

장애 발생 시 자동으로 투입되는 예비 디스크.

---

9. 네트워크 관리 및 감시

SNMP

구성 요소	역할
Manager (NMS)	관리 콘솔. 장비에 질의
Agent	관리 대상 장비에 설치된 소프트웨어
MIB	관리 정보를 계층적으로 정의한 데이터베이스
OID	MIB 내 객체 식별자

명령	방향	설명
GET / GETNEXT / GETBULK	Manager → Agent	정보 조회
SET	Manager → Agent	설정 변경
TRAP	**Agent → Manager**	이벤트 **능동 보고** (포트 162)
INFORM	Agent → Manager	확인 응답이 있는 트랩

버전: v1(community 평문) / v2c / **v3(인증·암호화)**

기타 관리 도구

도구	용도
Syslog	로그 중앙 수집 (UDP 514)
NetFlow / sFlow	트래픽 흐름 분석
RMON	원격 모니터링
Wireshark / tcpdump	패킷 캡처·분석
Nagios / Zabbix / MRTG	네트워크 모니터링
Ping / Traceroute	기본 진단

---

10. 장애 처리 절차 (서술형 대비)

```
1. 증상 파악 및 범위 확인 (한 대? 전체?)
2. 물리 계층 확인 — 케이블, 링크 LED, 포트 상태
3. IP 설정 확인 — ipconfig / ifconfig (IP, 마스크, 게이트웨이, DNS)
4. 로컬 확인 — ping 127.0.0.1 (TCP/IP 스택 정상 여부)
5. 자기 IP ping → NIC 확인
6. 게이트웨이 ping → 로컬 네트워크 확인
7. 외부 IP ping (8.8.8.8) → 인터넷 연결 확인
8. 도메인 ping / nslookup → DNS 확인
9. 원인 파악 → 조치 → 결과 검증 → 문서화
```

> **"인터넷은 안 되는데 8.8.8.8 ping은 되는 경우"** → **DNS 문제** **"게이트웨이 ping은 되는데 외부는 안 되는 경우"** → 라우터/ISP 또는 라우팅 문제 **"169.254.x.x가 할당된 경우"** → **DHCP 서버 통신 실패**

---

11. 마무리 체크 문제

1. 허브와 리피터의 동작 계층? → **1계층**
2. 스위치와 브리지의 동작 계층과 판단 기준? → **2계층, MAC 주소**
3. 라우터의 동작 계층과 판단 기준? → **3계층, IP 주소**
4. 브로드캐스트 도메인을 분리할 수 있는 장비는? → **라우터** (또는 VLAN)
5. 8포트 스위치의 충돌 도메인 수와 브로드캐스트 도메인 수? → **8개 / 1개**
6. 스위치가 목적지 MAC을 모를 때 하는 동작? → **플러딩(Flooding)**
7. 지연이 가장 작은 스위칭 방식? → **Cut-Through**
8. 오류 검사를 수행하는 스위칭 방식? → **Store-and-Forward**
9. VLAN 태깅 표준과 VLAN ID 범위? → **IEEE 802.1Q, 1~4094**
10. 여러 VLAN을 함께 전달하는 포트? → **트렁크 포트**
11. STP의 표준 번호와 포트 상태 순서? → **802.1D**, Blocking→Listening→Learning→Forwarding
12. 루트 브리지 선출 기준? → **브리지 ID(우선순위+MAC)가 가장 작은 스위치**
13. STP보다 수렴이 빠른 프로토콜? → **RSTP (802.1w)**
14. 정적 경로와 OSPF, RIP의 AD 값? → **1 / 110 / 120**
15. RIP의 최대 홉 수와 루프 방지 기법 3개? → **15**, Split Horizon / Route Poisoning / Hold-down
16. PC와 스위치를 연결할 때 쓰는 케이블? → **다이렉트**
17. 스위치와 스위치를 연결할 때? → **크로스**
18. **PC와 라우터를 직접 연결할 때?** → **크로스** (함정 주의)
19. 라우터 콘솔 포트 접속용 케이블? → **롤오버(콘솔) 케이블**
20. RAID 5와 RAID 6의 최소 디스크와 장애 허용? → **3개/1개, 4개/2개**
21. 1TB 디스크 5개로 RAID 5 구성 시 가용 용량? → **4TB**
22. SNMP에서 Agent가 능동적으로 보고하는 메시지와 포트? → **TRAP, 162**
23. 8.8.8.8 ping은 되는데 웹사이트 접속이 안 되면? → **DNS 문제**
24. 169.254.x.x가 할당되면 원인은? → **DHCP 서버와 통신 실패**
25. 서로 다른 프로토콜의 네트워크를 연결하는 장비? → **게이트웨이**

06. 실기 — UTP 케이블 제작

> 실기 **1번 문제**로 출제되며 배점은 약 **6.5점**입니다. 배점은 크지 않지만 **가장 확실하게 먹고 들어가는 문제**이고, 못 만들면 그대로 날립니다. **머리로 외우는 것과 손으로 만드는 것은 완전히 다릅니다. 반드시 실물로 연습하세요.**

---

1. 반드시 외울 배열 (이것만은 완벽히)

T568B (표준, 실기에서 주로 요구) ★★★

```
핀 1 — 흰주 (주백)
핀 2 — 주
핀 3 — 흰녹 (녹백)
핀 4 — 파
핀 5 — 흰파 (파백)
핀 6 — 녹
핀 7 — 흰갈 (갈백)
핀 8 — 갈
```

암기 문장: 흰주-주-흰녹-파-흰파-녹-흰갈-갈 줄여서: **"주주녹파파녹갈갈"** (1·3·5·7번이 흰 줄무늬)

T568A

```
핀 1 — 흰녹    핀 2 — 녹    핀 3 — 흰주    핀 4 — 파
핀 5 — 흰파    핀 6 — 주    핀 7 — 흰갈    핀 8 — 갈
```

A와 B의 차이 = 주황 쌍과 녹색 쌍이 서로 바뀐 것뿐입니다. (4,5,7,8번은 동일)

---

2. 케이블 종류별 제작 방법

종류	한쪽 끝	반대쪽 끝	용도
다이렉트(Straight)	**T568B**	**T568B**	PC↔허브, PC↔스위치, 스위치↔라우터
크로스(Cross-over)	**T568B**	**T568A**	PC↔PC, 스위치↔스위치, 라우터↔라우터, **PC↔라우터**
롤오버(콘솔)	T568B	완전 역순 (8-7-6-5-4-3-2-1)	PC↔라우터 콘솔 포트

기억법

> **"다른 장비끼리 = 다이렉트, 같은 장비끼리 = 크로스"** 단, **PC ↔ 라우터는 크로스** (둘 다 종단 장비로 봄) — 함정 단골

크로스 케이블 반대쪽 배열 (A 배열)

```
흰녹 - 녹 - 흰주 - 파 - 흰파 - 주 - 흰갈 - 갈
```

> 실질적으로 **1↔3, 2↔6이 교차**합니다 (송신 1,2 ↔ 수신 3,6).

2-1. 장비 그룹(MDI / MDI-X) 판단법 ★★★ (실기 1번 문제의 첫 관문)

케이블 종류를 정하는 가장 빠른 방법은 **장비를 두 그룹으로 나누는 것**입니다(후기 기준).

그룹	장비	포트 성격
A 그룹 (MDI)	**PC, 라우터, 서버**	1,2번으로 송신 / 3,6번으로 수신
B 그룹 (MDI-X)	**스위치, 허브**	1,2번으로 수신 / 3,6번으로 송신

> 서로 다른 그룹을 연결 → 다이렉트
> 같은 그룹끼리 연결 → 크로스

연결	그룹	케이블
PC ↔ 스위치	A–B	다이렉트
PC ↔ 허브	A–B	다이렉트
라우터 ↔ 스위치	A–B	다이렉트
PC ↔ PC	A–A	**크로스**
PC ↔ 라우터	A–A	**크로스**
서버 ↔ 라우터	A–A	크로스
스위치 ↔ 스위치	B–B	**크로스**
스위치 ↔ 허브	B–B	**크로스**
허브 ↔ 허브	B–B	크로스

특수 규칙 (후기에서 강조)

- **허브끼리 연결하되 한쪽이 업링크(Uplink) 포트**를 쓰면, 업링크 포트가 내부적으로 교차를 해 주므로 **다른 장비 연결로 보고 다이렉트**로 만듭니다.
- 문제에 **"기존 케이블은 Cross" 같은 추가 조건**이 붙으면 지문의 조건에 따라 판단이 뒤바뀔 수 있으니 **지문을 끝까지** 읽으세요. (구체적 출제 형태는 ICQA 모의고사 예제 프로그램으로 확인)
- **케이블 길이는 감점 요인이 아닙니다.** 채점은 ① 배열 순서 ② 끝까지 닿았는지 ③ 빠지지 않는지만 봅니다.

---

3. 핀별 실제 역할 (10/100Mbps 기준)

핀	신호	역할
1	TX+	송신 +
2	TX-	송신 -
3	RX+	수신 +
4	-	미사용
5	-	미사용
6	RX-	수신 -
7	-	미사용
8	-	미사용

100Mbps까지는 1,2,3,6번 4가닥만 사용합니다. **1Gbps(1000BASE-T)는 8가닥 전부** 사용합니다. "4가닥만 연결해도 100Mbps 통신이 되는가?" → **예** (시험 단골)

---

4. 제작 절차 (시험장 순서)

```
1. 케이블 외피 벗기기
   - 스트리퍼(랜툴의 칼날 부분)로 끝에서 약 2~3cm 지점을 돌려 자름
   - 내부 8가닥이 상하지 않게 살살 돌릴 것

2. 꼬임 풀기
   - 4쌍(8가닥)의 꼬임을 풀어 펴줌
   - 꼬임을 푼 길이가 너무 길면 성능 저하(시험에선 큰 문제 없음)

3. 배열 순서대로 정렬
   - 왼쪽부터 흰주-주-흰녹-파-흰파-녹-흰갈-갈
   - 손가락으로 꽉 눌러 평평하게 만들기 ★ 여기가 핵심

4. 끝 길이 맞춰 자르기
   - 커터로 한 번에 수평으로 자름
   - 외피 끝에서 약 1.2~1.4cm 남기기
   - 너무 길면 외피가 커넥터에 안 물리고, 너무 짧으면 핀에 안 닿음

5. RJ-45 커넥터에 삽입
   - 커넥터 **클립(걸쇠)이 아래**로 가게 잡으면 1번이 왼쪽
   - 8가닥을 동시에 끝까지 밀어 넣기
   - 투명 커넥터 앞쪽에서 8가닥이 모두 끝에 닿았는지 확인 ★
   - 외피가 커넥터 내부까지 들어가 있는지 확인

6. 압착(크림핑)
   - 랜툴 RJ-45 홈에 넣고 손잡이를 끝까지 꽉 누름
   - "딸깍" 소리가 나고 금속 핀이 눌린 것 확인

7. 반대쪽도 동일하게 제작
   - 다이렉트: 같은 배열 / 크로스: A 배열

8. 랜 테스터로 검사
   - 1~8번 LED가 순서대로 점등되면 다이렉트 정상
   - 크로스는 1-3, 2-6이 교차해서 점등
```

---

5. 채점 기준 (후기 기반)

채점자는 **완성된 케이블의 커넥터를 눈으로 확인**합니다. 주로 보는 것:

항목	확인 내용
✅ **배열 순서**	투명 커넥터 너머로 8가닥 색 순서가 맞는가 (**가장 중요**)
✅ **끝까지 닿았는가**	8가닥 모두 커넥터 맨 앞까지 밀려 들어갔는가
✅ **빠지지 않는가**	살짝 당겨도 선이 빠지지 않는가 (압착 제대로)
✅ **외피 물림**	외피가 커넥터 안쪽까지 들어가 고정되었는가
△ 미관	꼬임 푼 길이 등은 크게 보지 않음

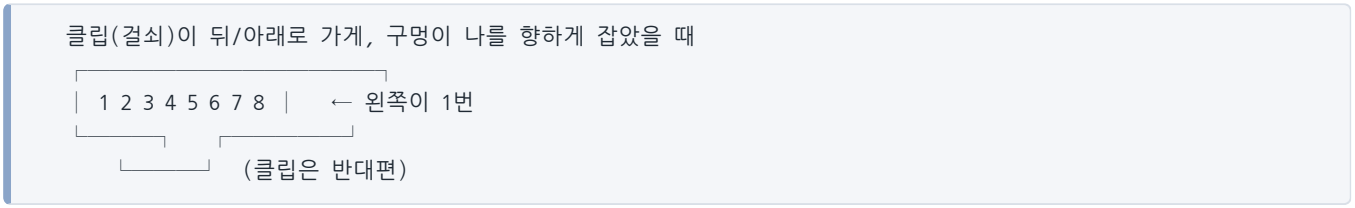
> 후기에 따르면 **배열이 정렬됐는지, 끝 부분에 잘 닿았는지, 빠지지 않는지**만 체크합니다. 미관보다 **정확한 색 순서**가 압도적으로 중요합니다.

---

6. 실수 TOP 5와 예방법

실수	결과	예방
주황과 갈색 혼동	배열 오답	밝은 곳에서 확인, 주황이 더 밝음
흰색 줄무늬 가닥의 짝 혼동	1,3번 순서 바뀜	흰주는 주황과, 흰녹은 녹색과 짝
커넥터 방향 착각	좌우 반전	**클립이 아래를 향할 때 왼쪽이 1번**
선이 끝까지 안 들어감	도통 불량	투명 커넥터 앞쪽에서 8개 구리선 확인
자른 길이가 제각각	일부 핀 미접촉	한 번에 수평으로 자르기

커넥터 방향 확실히 잡는 법



---

7. 자가 연습 계획

준비물 (온라인/문구점에서 1~2만원)

- UTP Cat5e 케이블 3m 이상
- RJ-45 커넥터 20개 이상 (실패를 감안해 넉넉히)
- **랜툴(크림핑 툴)** — 압착 + 스트리퍼 + 커터 일체형
- 랜 테스터 (선택, 있으면 좋음)

연습 목표

회차	목표
1~2회	절차 익히기 (시간 무관)
3~4회	배열 보지 않고 제작
5회 이상	**5분 내 한쪽 끝 완성**
최종	다이렉트 1개, 크로스 1개를 각각 10분 내 완성

> 시험장에서는 보통 재료가 제공되지만, **공지사항에서 지참물을 반드시 확인**하세요.

---

8. 필기에서도 나오는 케이블 문제

문제 유형	답
PC ↔ 스위치	다이렉트

문제 유형	답
PC ↔ 허브	다이렉트
스위치 ↔ 라우터	다이렉트
스위치 ↔ 허브	**크로스**
스위치 ↔ 스위치	크로스
허브 ↔ 허브	크로스
PC ↔ PC	크로스
라우터 ↔ 라우터	크로스
PC ↔ 라우터	**크로스**
PC ↔ 라우터 콘솔 포트	**롤오버(콘솔) 케이블**

> **규칙**: 같은 계층(같은 종류) 장비끼리 = 크로스 / 다른 계층 = 다이렉트 단, PC와 라우터는 둘 다 "종단 장비"로 간주해 **크로스**.

T568B 순서 확인 문제 (자주 나옴)

- "T568B에서 3번 핀의 색은?" → **흰녹(녹백)**
- "T568B에서 6번 핀의 색은?" → **녹**
- "T568A에서 1번 핀의 색은?" → **흰녹**
- "다이렉트 케이블에서 양쪽 3번 핀의 색은?" → 둘 다 **흰녹**
- "크로스 케이블에서 교차되는 핀 번호는?" → **1↔3, 2↔6**
- "100BASE-TX에서 실제로 사용하는 핀 번호는?" → **1, 2, 3, 6**

---

9. 시험 직전 1분 체크

```
T568B : 흰주 - 주 - 흰녹 - 파 - 흰파 - 녹 - 흰갈 - 갈
T568A : 흰녹 - 녹 - 흰주 - 파 - 흰파 - 주 - 흰갈 - 갈
        (A와 B는 주황쌍 ↔ 녹색쌍만 교환)

다이렉트 = B + B    (다른 종류 장비)
크로스   = B + A    (같은 종류 장비, PC↔라우터 포함)
롤오버   = 완전 역순 (콘솔 접속용)

사용 핀: 100Mbps = 1,2,3,6 / 1Gbps = 1~8 전부
클립 아래 → 왼쪽이 1번
```

07. 실기 — 라우터 설정 (Cisco IOS, 2급 기준)

> 2급 실기의 라우터 문제는 **ICQA 라우터 에뮬레이터**에서 CLI로 푸는 **기본 설정 작업**입니다. 후기 기준으로 자주 나오는 명령만 추렸습니다. OSPF·ACL·스위치 VLAN 설정 등 1급 성격의 내용은 12_부록_1급 수준 심화.md로 분리했습니다. (이유: 00_1급-2급 범위 점검.md)
>
> PC에 **Cisco Packet Tracer**가 있으니 연습에 쓰되, **최종 연습은 ICQA 에뮬레이터**로 하세요(지원 명령·출력 형식이 조금 다를 수 있음).

---

1. 시험 푸는 요령 (후기에서 공통으로 강조하는 것)

1. **장비를 구분하세요.** 문제에 ROUTER1, ROUTER2가 있으면 지시된 장비의 콘솔에서 작업합니다. 괄호 안 값(공통 조건)은 모든 문제에서 동일합니다.
2. **지문을 글자 그대로 해석하세요.** 활성화 여부, 대소문자(패스워드 `Cisco`와 `cisco`는 다름), 로그인 여부를 놓치면 감점입니다.
3. **저장 명령을 지정하면 그 명령만** 사용합니다. 지정이 없으면 `copy running-config startup-config`.
4. 인터페이스 설정 후 **`no shutdown`**을 잊지 마세요.
5. 작업 후 `show` 명령으로 **눈으로 확인**하고 저장합니다.

---

2. 모드 구조

```
Router>                   사용자 모드 (User EXEC)       프롬프트 >
  | enable (en)
Router#                   관리자 모드 (Privileged EXEC) 프롬프트 #
  | configure terminal (conf t)
Router(config)#           전역 설정 모드
  ├ interface ...  →  Router(config-if)#      인터페이스 설정
  ├ line ...       →  Router(config-line)#    라인(콘솔/VTY) 설정
  └ router rip ... →  Router(config-router)#  라우팅 프로토콜 설정
```

명령	동작
`enable` (`en`)	사용자 → 관리자 모드
`configure terminal` (`conf t`)	관리자 → 전역 설정 모드
`exit`	한 단계 위로
`end` / `Ctrl+Z`	바로 관리자 모드(#)로
`disable`	관리자 → 사용자 모드
`?` / `Tab`	도움말 / 자동 완성
`no` 명령	설정 삭제

> Cisco IOS는 모호하지 않으면 **축약**이 됩니다: `int fa0/0`, `conf t`, `sh run`, `copy r s`.

---

3. 기본 설정 (호스트명 · 패스워드)

```
Router> en
Router# conf t

Router(config)# hostname R1                    ! 호스트명 변경
R1(config)# enable password cisco              ! 관리자 모드 패스워드(평문)
R1(config)# enable secret cisco123             ! 관리자 모드 패스워드(MD5 암호화) ★
R1(config)# service password-encryption        ! 평문 패스워드 암호화 표시

! 콘솔 접속
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password consolepw
R1(config-line)# login                         ! 로그인 시 패스워드 요구 (없으면 설정 무의미)
R1(config-line)# exec-timeout 10 0             ! 10분 0초 무입력 시 자동 로그아웃
R1(config-line)# exit

! 텔넷 접속 (VTY 0~4 = 5개 동시 접속)
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password telnetpw
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exec-timeout 5 0
R1(config-line)# exit
```

구분	`enable password`	`enable secret`
저장	평문	**MD5 해시**
우선순위	낮음	**높음** (둘 다 있으면 secret 적용)

> `login` 을 빠뜨리면 패스워드를 물어보지 않습니다. `exec-timeout 분 초` 에서 **분이 먼저**입니다.

---

4. 인터페이스 설정 (가장 자주 나옴) ★★★

```
R1(config)# interface fastethernet 0/0         ! int fa0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# description To_LAN_Segment      ! 설명(대소문자 · 언더바 그대로)
R1(config-if)# no shutdown                     ! ★ 활성화
R1(config-if)# exit
```

보조 IP (secondary)

```
R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 secondary
```

> 주 IP를 **먼저** 설정한 뒤 secondary를 추가합니다. 기존 주 IP를 지우지 않습니다.

시리얼 인터페이스 (WAN)

```
R1(config)# interface serial 2/0                ! int s2/0
R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)# bandwidth 128                    ! 단위 kbps (라우팅 메트릭 계산용, 실제 속도 아님)
R1(config-if)# clock rate 64000                 ! ★ DCE 쪽에만 설정
R1(config-if)# encapsulation frame-relay        ! 또는 ppp / hdlc(기본값)
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

항목	설명
`bandwidth`	단위 **kbps**. 실제 전송 속도를 바꾸지 않고 라우팅 프로토콜 계산에 사용
`clock rate`	**DCE 쪽에만**. 단위 bps (예: 64000). DTE에는 설정 불가
`encapsulation`	`hdlc` (Cisco 기본) · `ppp` (표준, 인증 지원) · `frame-relay`
`description`	인터페이스 설명
`no shutdown`	인터페이스 활성화. **빠뜨리면 administratively down**

> **양쪽 라우터의 encapsulation이 다르면** 인터페이스가 `up/down` 이 됩니다.

---

5. 기본 게이트웨이 · 라우팅

```
! (A) 정적 경로: ip route [목적지망] [마스크] [넥스트홉 또는 출력 인터페이스]
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2
R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 serial 2/0

! (B) 기본 경로(Default Route): 모르는 모든 목적지
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

! (C) 기본 게이트웨이: IP 라우팅이 꺼진 장비(스위치 등)에서 사용
R1(config)# ip default-gateway 192.168.1.254

! (D) 기본 네트워크: 클래스풀 기본 경로 후보 지정
R1(config)# ip default-network 10.0.0.0
```

명령	용도
`ip route`	정적 경로 (AD = 1)
`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ...`	기본 경로
`ip default-gateway`	**라우팅 기능이 없을 때** 외부로 나가는 출구 지정
`ip default-network`	클래스풀 네트워크를 기본 경로로 지정 (RIP 등과 함께)

> 문제에서 "**기본 게이트웨이**를 192.168.1.254로 설정"이라고 하면 `ip default-gateway` 를 씁니다.

RIP (개념과 기본 설정만)

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 192.168.1.0          ! 직접 연결된 네트워크만
R1(config-router)# network 10.0.0.0
R1(config-router)# no auto-summary
```

> OSPF·EIGRP 설정은 부록(12)에 있습니다. 2급에서는 **개념**(링크 상태 vs 거리 벡터)이 단답형으로 나옵니다 → 02_TCP-IP.md §10.

---

6. DHCP 서버 설정 (후기에 등장)

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10    ! 제외 주소 (풀 만들기 전에)
R1(config)# ip dhcp pool LAN1                                    ! 풀 이름 (대소문자 주의)
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# lease 7                                         ! 임대 7일
R1(dhcp-config)# exit
```

```
R1# show ip dhcp binding            ! 할당된 주소 목록
R1# show ip dhcp pool
```

---

7. SNMP · SSH (후기 기출 흐름)

SNMP (읽기 전용 커뮤니티)

```
R1(config)# snmp-server community public ro       ! ro = 읽기 전용, rw = 읽기/쓰기
```

SSH 전환 (Telnet → SSH)

```
R1(config)# hostname R1                           ! 호스트명이 기본(Router)이 아니어야 함
R1(config)# ip domain-name example.com            ! 도메인 이름 필요
R1(config)# crypto key generate rsa               ! 키 길이 입력(예: 1024) ★
R1(config)# username admin password adminpw       ! 로컬 계정
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local                      ! 로컬 계정으로 로그인
R1(config-line)# transport input ssh              ! SSH만 허용 (Telnet 차단)
R1(config-line)# exit
```

> SSH는 **호스트명 + 도메인 이름 + RSA 키** 3가지가 필요합니다. 순서를 지키세요.

---

8. 설정 저장 (매우 중요) ★★★

```
R1# copy running-config startup-config      ! 정식
R1# copy r s                                ! 축약
R1# write memory                            ! 구 명령 (= wr)
```

> 저장 후 `Destination filename [startup-config]?` 가 나오면 **Enter**.

저장소	내용	휘발성
RAM	**running-config** (현재 설정)	휘발성
NVRAM	**startup-config** (부팅 시 적용)	비휘발성
Flash	**IOS 이미지**	비휘발성
ROM	POST, 부트스트랩, 최소 IOS	비휘발성

> `copy run start` 를 하지 않으면 **재부팅 시 설정이 사라집니다.**

---

9. 확인 명령 (show) ★★★

`show` 는 **관리자 모드(#)** 에서 실행합니다. 전역 설정 모드에서는 `do show ...`.

```
R1# show running-config             ! 현재 설정 (sh run)
R1# show startup-config             ! 저장된 설정
R1# show ip interface brief         ! 인터페이스 IP · 상태 요약 (sh ip int br)
R1# show interface                  ! 전체 인터페이스 상세
R1# show interface serial 2/0       ! 특정 인터페이스 (encapsulation, 대역폭 확인)
R1# show ip route                   ! 라우팅 테이블
R1# show version                    ! IOS 버전, 가동 시간, 메모리, 레지스터
R1# show flash                      ! Flash 내용
R1# show cdp neighbors              ! 인접 Cisco 장비
R1# show controllers serial 2/0     ! DCE/DTE 확인
R1# show clock / show users / show arp
```

`show ip interface brief` 상태 읽기

Status / Protocol	의미	원인·조치
up / up	정상	-
administratively down / down	`shutdown` 상태	`no shutdown`
up / down	물리는 정상, 2계층 프로토콜 문제	**encapsulation 불일치**, **clock rate 미설정**, 상대편 문제
down / down	물리 계층 문제	케이블 불량·미연결

`show ip route` 코드

코드	의미
C	Connected (직접 연결)
L	Local (인터페이스 자체 주소)
S / **S***	Static / 기본 경로
R	RIP
O	OSPF
D	EIGRP

---

10. 실기 표준 작업 순서 (템플릿)

```
Router> en
Router# conf t
Router(config)# hostname R1
R1(config)# enable secret cisco123
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password consolepw
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password telnetpw
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit

R1(config)# int fa0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# description To_LAN
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# int s2/0
R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)# bandwidth 128
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
R1(config)# end

R1# show ip interface brief
R1# show ip route
R1# copy running-config startup-config
```

---

11. 연습 과제 (손으로 직접 입력해 보세요)

각 과제는 **ROUTER1 콘솔**에서 `Router>` 상태로 시작합니다. 오른쪽 열의 핵심 명령을 가리고 먼저 직접 입력해 본 뒤 확인하세요.

#	과제	핵심 명령
1	호스트명 `SEOUL`, 관리자 패스워드(secret) `Net2026!`	`hostname SEOUL` / `enable secret Net2026!`
2	fa0/0에 `172.16.10.1/24`, 설명 `Office_LAN`, 활성화	`ip address 172.16.10.1 255.255.255.0` / `description Office_LAN` / `no shutdown`
3	fa0/0에 보조 IP `172.16.20.1/24` 추가	`ip address 172.16.20.1 255.255.255.0 secondary`
4	s2/0(DCE): `10.0.0.1/30`, 대역폭 256kbps, clock rate 128000, PPP, 활성화	`bandwidth 256` / `clock rate 128000` / `encapsulation ppp` / `no shutdown`
5	콘솔 패스워드 `con1`, 무입력 15분 후 로그아웃	`line console 0` / `password con1` / `login` / `exec-timeout 15 0`
6	목적지 `192.168.50.0/24` 정적 경로, 넥스트홉 `10.0.0.2`	`ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2`
7	DHCP 풀 `OFFICE`: 네트워크 `172.16.10.0/24`, 게이트웨이 `172.16.10.1`, DNS `8.8.8.8`, `.1~.10` 제외	`ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.10` / `ip dhcp pool OFFICE` / `network ...` / `default-router ...` / `dns-server ...`
8	SNMP 읽기 전용 커뮤니티 `public`	`snmp-server community public ro`
9	VTY를 SSH만 허용 (도메인 `a.com`, 계정 `admin` / `pw1`)	`ip domain-name a.com` / `crypto key generate rsa` / `username admin password pw1` / `line vty 0 4` / `login local` / `transport input ssh`
10	모든 설정 저장 후 인터페이스 상태 확인	`copy running-config startup-config` / `show ip interface brief`

12. 마무리 체크 문제

1. 사용자 → 관리자 모드 명령? → **`enable`**
2. 관리자 → 전역 설정 모드? → **`configure terminal`**
3. 인터페이스 활성화? → **`no shutdown`**
4. `administratively down`의 조치? → **`no shutdown`**
5. 설정 영구 저장? → **`copy running-config startup-config`**
6. running-config / startup-config / IOS 저장 위치? → **RAM / NVRAM / Flash**
7. DCE 쪽에만 설정하는 명령? → **`clock rate`**
8. `bandwidth`의 단위와 의미? → **kbps, 라우팅 메트릭 계산용(실제 속도 불변)**
9. 주 IP를 두고 두 번째 IP를 추가? → **`ip address ... secondary`**
10. 라우팅 기능이 없는 장비의 기본 게이트웨이? → **`ip default-gateway`**
11. 기본 경로 명령? → **`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 넥스트홉`**
12. `enable password`와 `secret` 중 우선? → **secret**
13. `exec-timeout 10 0`의 의미? → **10분 0초**
14. 콘솔 패스워드 설정 시 반드시 필요한 명령? → **`login`**
15. SSH 사용에 필요한 3가지? → **호스트명 + 도메인 이름 + RSA 키**
16. Telnet 차단하고 SSH만 허용? → **`transport input ssh`**
17. SNMP 읽기 전용 커뮤니티? → **`snmp-server community 이름 ro`**
18. DHCP 제외 주소 명령의 위치? → **전역 설정 모드(`ip dhcp excluded-address`)**
19. `up/down`의 흔한 원인 2가지? → **encapsulation 불일치, clock rate 미설정**
20. 인터페이스 IP·상태를 요약해서 보는 명령? → **`show ip interface brief`**
21. `show ip route`의 C, S, R? → **Connected / Static / RIP**

22. DCE/DTE 확인 명령? → `show controllers serial 번호`
23. 인접 Cisco 장비 확인? → `show cdp neighbors`
24. `end`와 `exit`의 차이? → **end = 바로 관리자 모드, exit = 한 단계 위**

08. 실기 — 윈도우 서버 GUI 작업 · 서버 명령어

⚠️ **이 파일은 대폭 개정되었습니다.** 이전 버전은 CLI 명령(ipconfig 등) 위주였지만, 2급 실기 후기를 보면 윈도우 서버 문제는 **ICQA 실습용 에뮬레이터에서 GUI 메뉴를 조작**하는 작업입니다(CLI 아님). 아래 메뉴 이름은 일반적인 Windows Server(IIS·DNS·DHCP 관리자) 기준이며, **에뮬레이터와 이름·위치가 조금 다를 수 있으니 반드시 ICQA 실습용 에뮬레이터로 확인**하세요. (근거: 2급 실기 후기 1, 후기 2)

---

1. 윈도우 서버 실기 8대 영역 (후기 기준)

#	영역	단골 작업
①	**네트워크 설정(IP)**	IP·서브넷·게이트웨이·DNS 입력, 2진수↔10진수 변환, 첫/마지막 사용 가능 IP 계산
②	**DNS**	정방향 조회 영역(주 영역) 생성, **SOA 값 입력**, **A·CNAME 레코드** 추가
③	**DHCP**	새 범위 생성(이름·주소 범위·제외·임대 기간), **예약**, 활성화
④	**FTP**	FTP 사이트 추가(경로·IP·포트), 권한, IP 거부, 최대 연결 수, 접속 메시지
⑤	**IIS(웹)**	웹 사이트 추가(포트 8080 등), IP 제한, 기본 문서, 연결 제한, 바인딩
⑥	**사용자·그룹**	계정 생성, 암호 옵션, 그룹 가입, 홈 폴더
⑦	**로컬 보안 정책**	암호 복잡성·사용 기간, 계정 잠금 임계값·기간
⑧	**서비스**	시작 유형 변경(사용 안 함/자동), 서비스 중지·시작

문제 형식은 **같은 주제의 1번/2번 변형**이 반복되는 경우가 많습니다. 즉 위 8개 영역을 손에 익히면 점수가 나옵니다.

공통 요령

- **지시되지 않은 항목은 건드리지 않고 "다음"으로 넘깁니다.** (예: DHCP 마법사의 라우터·DNS 옵션, FTP 인증 설정)
- 마지막에 **활성화**를 요구하지 않으면 활성화하지 않습니다. 요구하면 반드시 합니다.
- 문제의 **이름·경로·포트·IP**는 대소문자와 철자 그대로 입력합니다.
- 생소한 서비스가 목록에 보이면 다른 것을 잘못 건드렸을 가능성이 큽니다.

---

2. ① 네트워크 설정 (IP 입력 + 계산)

설정 경로

```
네트워크 및 공유 센터 → 어댑터 설정 변경 → 이더넷 우클릭 → 속성
→ 인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4) → 속성
   · 다음 IP 주소 사용: IP 주소 / 서브넷 마스크 / 기본 게이트웨이
   · 다음 DNS 서버 주소 사용: 기본 설정 DNS 서버
→ 고급: 게이트웨이 추가, DNS 추가
```

(실행 창 명령: `ncpa.cpl`)

계산형 문제 (실기 단골)

- **2진수 IP → 10진수**: `11000000.10101000.01100100.00001010` → **192.168.100.10**
- **프리픽스 → 마스크**: /22 → `255.255.252.0`

- **첫 사용 가능 IP = 네트워크 주소 + 1, 마지막 사용 가능 IP = 브로드캐스트 − 1**
- **필요 호스트 수 → 프리픽스**: 호스트 6개 → $2^3-2=6$ → **/29**

> 계산 연습은 03_서브네팅 완전정복.md 「실기 계산 유형」에서 하세요.

---

3. ② DNS 서버 (DNS 관리자)

정방향 조회 영역 만들기

```
DNS 관리자(dnsmgmt.msc) → 서버 → 정방향 조회 영역 → 우클릭 → 새 영역
→ 영역 종류: 주 영역(Primary zone)
→ 영역 이름: example.com  (문제에서 준 이름 그대로)
→ 영역 파일: 새 파일 만들기(기본값)
→ 동적 업데이트: 문제 지시 없으면 기본값 → 마침
```

SOA 레코드 수정

```
영역 우클릭 → 속성 → 「시작 권한(SOA)」 탭
 · 일련 번호(Serial)        : 문제에서 준 값을 그대로
 · 주 서버(Primary server)  : 문제에서 준 FQDN
 · 책임자(Responsible person): 문제에서 준 값 (예: admin.example.com.)
 · 새로 고침 간격(Refresh)
 · 다시 시도 간격(Retry)
 · 만료 기간(Expire)
 · 최소(기본) TTL
```

SOA 필드	의미
Serial	영역 데이터 **버전 번호**(보조 DNS가 비교)
Refresh	보조 DNS가 주 DNS에 **갱신 확인하는 주기**
Retry	갱신 실패 시 **재시도 간격**
Expire	주 서버와 연결이 끊긴 보조 서버가 **영역 데이터를 유효로 인정하는 기간**
Minimum TTL	캐시 유지 시간(**네거티브 캐시** 기준)

레코드 추가

```
영역 우클릭 →
 · 새 호스트(A 또는 AAAA)  : 이름 www, IP 주소 192.168.1.10
 · 새 별칭(CNAME)          : 별칭 이름 web, 대상 호스트 www.example.com
 · 새 메일 교환기(MX)      : 메일 서버 FQDN, 우선 순위(작을수록 우선)
```

> **영역 이름은 마침표(.)로 끝나는 FQDN**으로 입력하는 항목이 있으니 에뮬레이터의 안내문을 보세요.

---

4. ③ DHCP 서버

새 범위(Scope) 만들기

```
DHCP 관리자(dhcpmgmt.msc) → IPv4 → 우클릭 → 새 범위
 1) 범위 이름 / 설명
 2) IP 주소 범위: 시작 IP / 끝 IP / 서브넷 마스크(길이)
 3) 제외 추가: 제외할 주소 범위(시작~끝) 입력 후 「추가」
 4) 임대 기간: 일/시간/분
 5) DHCP 옵션 구성: 문제에 지시가 없으면 「아니요, 나중에 구성」 또는 건너뜀
 6) 이 범위 활성화: 문제가 요구할 때만 「예」
```

예약(Reservation)

```
범위 → 예약 → 우클릭 → 새 예약
  · 예약 이름 / IP 주소 / MAC 주소(하이픈 없이 입력하는 경우 많음) / 설명
```

> 예약은 **특정 MAC에 항상 같은 IP**를 주는 기능입니다.

주요 개념

용어	의미
범위(Scope)	분배할 IP 풀
제외 범위	풀 안에서 **분배하지 않을 주소**(서버·프린터 등 고정 IP용)
임대 기간	할당 주소 사용 기간 (기본 8일)
예약	MAC ↔ IP 고정 매핑
옵션	라우터(003), DNS 서버(006), 도메인 이름(015)
권한 부여(Authorize)	AD 환경에서 DHCP 서버를 승인 (비인가 서버 차단)

필기 포인트: Windows Server 2022 DHCP (2026-3회 32번)

3회 필기 32번은 Windows Server 2022 DHCP 구성 설명을 물었고, 공식 정답표는 **④와 ①을 복수 정답**으로 표기했습니다.

항목	내용
새 범위 마법사 순서	범위 이름 → IP 주소 범위 → **제외 주소·지연** → 임대 기간 → DHCP 옵션 구성 → 범위 활성화
지연(Subnet delay)	제외 단계에서 지정. 서버가 응답을 **지연시키는 시간(밀리초, ms)** — 여러 DHCP 서버(분산·보조) 구성 시 우선순위 조절에 사용 → **기출 정답 ④**
임대 기간	마법사에서 일·시간·분으로 설정. 기출에서는 '일·시간·분·초 단위' 보기(①)도 정답 표기됨(복수 정답) — **초 단위 지원 여부는 서버/에뮬레이터에서 직접 확인**
WINS 서버	'더 이상 구성하지 않는다'는 보기(②)는 정답표에서 **오답 처리** — 옵션 단계에 WINS 항목이 남아 있는 것으로 보임 (정답표 기준 추정)
예약 지원 유형	**DHCP / BOOTP / 둘 다** 중 선택 가능 → 'BOOTP 없이 DHCP만 가능'(③)은 **오답**

> 이 문항은 복수 정답이므로 암기보다 **마법사를 직접 한 번 따라가 보는 것**이 안전합니다. (실기 에뮬레이터에서 새 범위 만들기 연습과 같은 작업)

DHCP Failover(장애 조치)와 MCLT (2026-2회 42번)

두 DHCP 서버가 임대 정보를 동기화해, 한 서버에 장애가 나거나 서버 간 통신이 끊겨도 다른 서버가 서비스를 이어 가는 기능입니다.

항목	내용
모드	**Load Balance**(두 서버가 요청을 나눠 처리, 기본 50:50) / **Hot Standby**(활성 서버 + 대기 서버)
MCLT (Maximum Client Lead Time)	**장애 조치 파트너 서버가 기존 임대를 임시로 갱신(연장)해 줄 수 있는 최대 시간** ← 기출 정답
동기화	두 서버가 **임대 정보**를 서로 복제
통신 포트	TCP **647** (장애 조치 통신)
설정 단위	**범위(Scope)** 별로 장애 조치 관계를 구성

> 기출 2회 42번 지문: Load Balance Failover 방식의 두 DHCP 서버가 임대 정보를 동기화하고, 한 서버가 끊겨도 다른 서버가 **기존 임대를 임시로 갱신**할 수 있어야 함 → 그 한계 시간이 MCLT.

---

5. ④ FTP 사이트 / ⑤ IIS 웹 사이트 (IIS 관리자)

열기

`inetmgr` 또는 서버 관리자 → 도구 → **IIS(인터넷 정보 서비스) 관리자**

웹 사이트 추가

```
사이트 우클릭 → 웹 사이트 추가
  · 사이트 이름 / 실제 경로(물리 경로) / 바인딩(종류 http, IP 주소, 포트 8080, 호스트 이름)
```

FTP 사이트 추가

```
사이트 우클릭 → FTP 사이트 추가
 1) 사이트 이름 / 콘텐츠 디렉터리(실제 경로)
 2) 바인딩: IP 주소, 포트 21, SSL 「SSL 사용 안 함」
 3) 인증 및 권한 부여 정보:
      · 인증: 문제 지시 없으면 건드리지 않음
      · 권한 부여: 모든 사용자 / 지정된 사용자
      · 사용 권한: 읽기 / 쓰기
```

FTP 사이트 세부 설정 (사이트 선택 → 가운데 기능 아이콘)

아이콘	설정 내용
FTP IP 주소 및 도메인 제한	특정 IP **거부 항목 추가** (또는 허용)
FTP 메시지	배너 메시지(접속 시), 환영 메시지, 종료 메시지, **최대 연결 메시지**
FTP 방화벽 지원	수동 모드 포트 범위
FTP 인증 / 권한 부여 규칙 / 현재 세션	인증 방식 / 사용자별 읽기·쓰기 / 접속자 확인
사이트 **고급 설정 → 연결 → 최대 연결 수**	**동시 접속 수 제한**

웹 사이트 세부 설정

설정	위치
IP 주소 및 도메인 제한	사이트 선택 → 해당 아이콘 → **허용/거부 항목 추가** → 특정 IP 또는 **IP 주소 범위**(예: 192.168.100.0 / 255.255.255.0)
기본 문서	사이트 선택 → 기본 문서 → 필요한 파일만 남기고 나머지 제거, 순서 조정
연결 제한	사이트 우클릭 → 웹 사이트 관리 → 고급 설정 → **연결 제한(제한 시간·최대 동시 연결 수)**
바인딩 편집	사이트 우클릭 → **바인딩 편집** → 추가 (같은 IP로 사이트 2개를 운영하려면 **포트 또는 호스트 이름**으로 구분)
디렉터리 검색	사이트 → 디렉터리 검색 → 사용/사용 안 함 (홈 디렉터리에 제공할 문서가 없을 때 **폴더·파일 목록을 보여줄지** 지정)
홈 디렉터리(실제 경로)	사이트 → 기본 설정 → **실제 경로 변경** — 기본값은 `C:\inetpub\wwwroot` 이지만 **반드시 이 경로여야 하는 것은 아님**
가상 디렉터리 추가	사이트 우클릭 → 가상 디렉터리 추가 → **별칭(Alias) + 실제 경로** 지정 → 홈 디렉터리 밖의 폴더를 URL로 연결
로깅	사이트 → 로깅 → 로그 위치·형식

IIS 로그 설정 (2026-1회 45번)

항목	내용
위치	사이트 → **로깅** → 로그 파일 **디렉터리(저장 위치) 변경 가능** (기본 `%SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles`) ← 기출 정답
형식	**W3C(기본)**, IIS, NCSA, 사용자 지정 — W3C만 지원하는 것이 아님
롤오버	시간별·매일·매주·매월·**최대 파일 크기**·새 로그 안 만듦 중 선택. 최대 크기에 도달하면 **새 로그 파일을 만들며 이전 로그를 자동 삭제하지 않음**
기록 시점	버퍼링 후 기록되므로 **즉시(실시간) 반영되지 않을 수 있음**

FTP 서버 설치 (2026-2회 44번)

- GUI: **서버 관리자 → 역할 및 기능 추가 → 서버 역할 → 웹 서버(IIS) → FTP 서버**(역할 서비스) 선택 ← 기출 정답
- PowerShell: `Install-WindowsFeature Web-Ftp-Server -IncludeManagementTools` (PowerShell로도 설치 가능)
- IIS의 FTP는 **FTP/FTPS**를 제공합니다. **SFTP(SSH 기반)는 IIS FTP 기능만으로 구성할 수 없습니다.**
- FTP 서버는 Windows Server의 **기본 역할·기능에 포함**되어 있어 서드파티 소프트웨어가 필수는 아닙니다.

웹 서버 핵심 개념

개념	설명
바인딩	(IP, 포트, 호스트 이름) 조합으로 사이트를 구분
가상 호스트	한 서버에서 여러 도메인 운영 (호스트 헤더)
기본 문서	디렉터리 접근 시 자동 제공되는 파일(`index.html` , `default.htm`). 추가·삭제·순서 조정 가능
홈 디렉터리	사이트 콘텐츠가 있는 실제 폴더. **임의 경로로 지정 가능** (기본값 `C:\inetpub\wwwroot`)
가상 디렉터리	**별칭 + 실제 경로**로 다른 위치의 폴더를 사이트 URL 아래에 연결
디렉터리 검색	기본 문서가 없을 때 폴더 내용을 목록으로 보여주는 기능
포트	HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21(제어)/20(데이터)

---

6. ⑥ 사용자 및 그룹 (컴퓨터 관리)

계정 만들기

```
컴퓨터 관리(compmgmt.msc) → 로컬 사용자 및 그룹 → 사용자 → 우클릭 → 새 사용자
 · 사용자 이름 / 전체 이름 / 설명 / 암호 / 암호 확인
 · 체크박스:
    [ ] 다음 로그온 시 반드시 암호 변경   ← 문제 지시에 따라 해제
    [ ] 사용자가 암호를 변경할 수 없음     ← 지시 시 체크
    [ ] 암호 사용 기간 제한 없음          ← 지시 시 체크
    [ ] 계정 사용 안 함
```

그룹 가입 · 홈 폴더

```
사용자 우클릭 → 속성
 · 「소속 그룹」 탭 → 추가 → Remote Desktop Users / Administrators 등 입력 → 이름 확인
 · 「프로필」 탭 → 홈 폴더 → 로컬 경로 또는 연결(드라이브 문자 + 경로)
```

기본 그룹

그룹	권한
Administrators	전체 관리
Users	일반 사용자
Remote Desktop Users	원격 데스크톱 접속 허용
Backup Operators	백업·복원
Guests	최소 권한

---

7. ⑦ 로컬 보안 정책 (`secpol.msc`)

```
로컬 보안 정책 → 계정 정책
 ├── 암호 정책
 │    · 암호는 복잡성을 만족해야 함      → 사용 / 사용 안 함
 │    · 최소 암호 길이
 │    · 최소 암호 사용 기간 / 최대 암호 사용 기간 (일)
 │    · 최근 암호 기억
 └── 계정 잠금 정책
      · 계정 잠금 임계값     → 로그온 실패 허용 횟수 (예: 3회)
      · 계정 잠금 기간       → 잠금 지속 시간 (예: 60분)
      · 다음 시간 후 계정 잠금 수를 원래대로 설정 → 실패 카운터 초기화 시간
```

> **임계값을 먼저 설정**하면 잠금 기간(기본 30분)이 자동으로 함께 제안됩니다. 문제의 값(예: 60분)으로 **반드시 수정**하세요.
> "3회 실패 시 60분 잠금" = 임계값 **3**, 잠금 기간 **60**.

정책	의미
암호 복잡성	대문자·소문자·숫자·특수문자 중 3종 이상 + 계정명 포함 금지
최소 암호 사용 기간	변경 후 **최소** 이 기간은 변경 불가
최대 암호 사용 기간	이 기간이 지나면 **변경 강제**
계정 잠금 임계값	이 횟수 실패 시 잠김

8. ⑧ 서비스 관리자 (services.msc)

```
서비스 → 대상 서비스 우클릭 → 속성
 · 시작 유형: 자동 / 자동(지연된 시작) / 수동 / 사용 안 함
 · 서비스 상태: 시작 / 중지 / 일시 중지 / 다시 시작
 → 적용 → 확인
```

작업 예	설정
Telnet 서비스 끄기	시작 유형 **사용 안 함** + 서비스 상태 **중지**
World Wide Web Publishing Service 중지	서비스 상태 **중지** (필요 시 시작 유형도 변경)
서비스 켜기	시작 유형 **자동** + 서비스 상태 **시작**

시작 유형과 서비스 상태는 별개입니다. 문제가 "부팅 시 자동으로 시작"이라 하면 시작 유형을 바꾸고, "지금 중지"라 하면 상태를 바꿉니다. 둘 다 요구되면 둘 다 변경하세요.

---

9. 공유 폴더 · 프린터 (NOS 범위의 File/Print)

공유 폴더

```
폴더 우클릭 → 속성 → 공유 탭 → 고급 공유 → 이 폴더 공유 체크 → 공유 이름 → 권한
(관리 도구: 컴퓨터 관리 → 공유 폴더 → 공유 → 새 공유)
```

- **공유 권한(읽기·변경·모든 권한)** + **NTFS 권한(보안 탭)** → 네트워크 접근 시 **더 제한적인 쪽**이 적용
- 관리 공유: `C$`, `ADMIN$` (끝에 `$`가 붙으면 숨김 공유)
- 접속: `\\서버명\공유명` · 명령: `net use Z: \\서버\공유`

프린터 서버

- 서버 역할 「인쇄 및 문서 서비스」 → 프린터 추가 → **공유** → 클라이언트에서 `\\서버\프린터` 로 연결
- 스풀러(Print Spooler) 서비스가 중지되면 인쇄 불가

---

10. 윈도우 서버 명령어 (필기·단답형 대비)

```
ipconfig /all              MAC · DNS · DHCP 서버까지 상세 확인
ipconfig /release          DHCP 주소 반납
ipconfig /renew            DHCP 주소 갱신
ipconfig /flushdns         DNS 캐시 삭제
ping -t host               무한 반복 (Ctrl+C로 중지)
ping -n 10 host            10회 전송
tracert host               경로 추적 (ICMP Echo 사용)
pathping host              경로 + 홉별 손실률
netstat -an                모든 연결 · 포트
netstat -ano               PID 포함
netstat -r                 라우팅 테이블
nslookup domain            DNS 조회 (nslookup -type=mx domain)
arp -a                     ARP 캐시
route print                라우팅 테이블
```

```
getmac                          MAC 주소
hostname                        호스트명
systeminfo                      시스템 정보
tasklist / taskkill /PID n /F    프로세스 목록 / 강제 종료
net user / net user u1 /add  사용자 목록 / 추가
net share                       공유 목록
net use Z: \\server\share    네트워크 드라이브 연결
net start / net stop 서비스명   서비스 시작/중지
gpupdate /force              그룹 정책 즉시 적용
sfc /scannow                 시스템 파일 검사
```

---

11. 리눅스 단답형 필수 (후기에 나온 항목)

항목	핵심
traceroute vs tracert	리눅스 `traceroute`는 기본 **UDP** 패킷, 윈도우 `tracert`는 **ICMP Echo** 사용 (둘 다 **TTL을 1씩 늘려** 경로 파악, 중간 라우터가 **ICMP Time Exceeded(11)** 응답)
netstat	`netstat -tulnp` (LISTEN 포트), `-antp` (TCP+PID), `-rn` (라우팅) · 후속 `ss`
chmod 755	`rwxr-xr-x` (소유자 전체, 그룹·기타 읽기+실행)
passwd	비밀번호 변경. 계정 정보는 `/etc/passwd`, 암호는 `/etc/shadow`
grub	부트 로더. GRUB Legacy 설정 `/boot/grub/grub.conf`, GRUB2는 `/etc/default/grub` 수정 후 `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`
init / 런레벨	`/etc/inittab`, `init 0` (종료) `init 6` (재부팅) `init 3` (CLI) `init 5` (GUI). 최신은 `systemctl set-default`
/etc/fstab	부팅 시 자동 마운트 설정 (장치 · 마운트점 · 파일시스템 · 옵션 · dump · fsck 순서)
ping 응답 설정	`echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all` → ping **무시(차단)**, `0` → 응답 허용. 영구 설정은 `/etc/sysctl.conf`의 `net.ipv4.icmp_echo_ignore_all`

ping 출력 읽기 (2026-1회 32번 · 2회 10번)

리눅스

```
$ ping -c 3 icqa.or.kr
64 bytes from 210.103.175.224: icmp_seq=1 ttl=54 time=7.45 ms
64 bytes from 210.103.175.224: icmp_seq=2 ttl=54 time=7.17 ms
64 bytes from 210.103.175.224: icmp_seq=3 ttl=54 time=7.08 ms
--- icqa.or.kr ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.085/7.237/7.450/0.155 ms
```

- `-c 3` = **3회** 전송 · `icmp_seq` = 순서 번호 · `ttl` = **남은 홉 수**(초가 아님) · `time` = 왕복 시간(RTT)
- 통계 줄 `rtt min/avg/max/mdev`의 순서는 **최소 / 평균 / 최대 / 표준편차**입니다. 평균은 두 번째 값(7.237), 최대는 세 번째 값(7.450)입니다. (기출 1회 32번: '평균 7.450ms'는 틀린 설명)

윈도우

```
C:\> ping www.icqa.or.kr
210.103.175.224의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=55
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실)
왕복 시간(밀리초): 최소 = 2ms, 최대 = 3ms, 평균 = 2ms
```

- 기본 **4회 · 32바이트**(리눅스는 기본 **무한 반복 · 56바이트 데이터**)

- **TTL=55는 '55초'가 아니라 남은 홉 수**입니다 (기출 2회 10번 틀린 보기). 윈도우 통계는 최소·최대·**평균** 순서입니다.

netstat 옵션 (리눅스, 2026-2회 28번)

옵션	의미
`-a`	**모든 연결 + 수신 대기(LISTEN) 포트**
`-t`	**TCP** 연결 (※ '연결 후 시간 정보'가 아님 ← 기출 오답 보기)
`-u`	UDP
`-l`	LISTEN 상태만
`-n`	주소·포트를 **숫자**로 표시
`-p`	**PID와 프로그램명**
`-r`	**라우팅 테이블**
`-i` / `-s`	인터페이스 통계 / 프로토콜별 통계

윈도우 `netstat`: `-a` (전체) · `-n` (숫자) · `-o` (**PID**) · `-r` (라우팅) · `-b` (실행 파일) · `-e` (이더넷 통계) · `-s` (프로토콜 통계)

리눅스 서버 설치 요약 (NOS 범위의 "Linux Server 설치")

- 설치 방식: 매체(DVD·USB·**네트워크/PXE**), 텍스트/그래픽
- 파티션: 최소 `/` (루트) + `swap`, 서버는 `/boot`, `/home`, `/var` 분리 권장
- 파일시스템: ext4 · **XFS**(RHEL 7+ 기본)
- 설치 후: root 암호, 일반 계정, 네트워크(IP·호스트명), 방화벽·SELinux, 패키지 업데이트
- 자세한 내용은 ../리눅스마스터 2급/02_리눅스 설치.md, 명령은 ../리눅스마스터 2급/09_명령어 치트시트.md

---

12. 윈도우 ↔ 리눅스 명령어 대응표

목적	윈도우	리눅스
IP 상세 확인	`ipconfig /all`	`ifconfig` / `ip addr`
경로 추적	`tracert`	`traceroute`
포트+PID 확인	`netstat -ano`	`netstat -antp` / `ss -antp`
라우팅 테이블	`route print`	`route -n` / `ip route`
DNS 조회	`nslookup`	`nslookup` / `dig`
DNS 캐시 삭제	`ipconfig /flushdns`	`systemd-resolve --flush-caches`
ARP	`arp -a`	`arp -a`
프로세스 목록 / 종료	`tasklist` / `taskkill`	`ps -ef` / `kill -9`
서비스 시작	`net start`	`systemctl start`
파일 복사 / 삭제	`copy` / `del`	`cp` / `rm`
목록 / 화면 지우기	`dir` / `cls`	`ls` / `clear`
내용 출력	`type`	`cat`
네트워크 드라이브	`net use`	`mount -t cifs`

---

13. 연습 과제 (에뮬레이터로 직접 해 보기)

#	과제
1	IP `192.168.100.10`, 마스크 `255.255.255.0`, 게이트웨이 `192.168.100.1`, DNS `192.168.100.2` 로 설정
2	웹 사이트 `Site1`, 경로 `C:\web`, IP `192.168.100.10`, 포트 **8080**으로 추가
3	위 웹 사이트에서 `192.168.100.0/255.255.255.0` 대역을 **거부**, 기본 문서는 `index.html` 만 남기기
4	FTP 사이트 `Ftp1`, 경로 `C:\ftp`, 포트 21, 모든 사용자에게 **읽기/쓰기** 권한
5	FTP 최대 동시 접속 10, 접속 시 배너 메시지 `Welcome` 설정
6	DHCP 범위 `Office` : `192.168.100.50~200`, 제외 `192.168.100.100~110`, 임대 기간 **3일**, 마지막에 활성화
7	DNS 주 영역 `test.com` 생성 → SOA 일련 번호 **2026**, A 레코드 `www = 192.168.100.10`, CNAME `web → www.test.com`
8	사용자 `user1` 을 만들고 **암호 변경 불가**, **암호 사용 기간 제한 없음**, `Remote Desktop Users` 그룹 가입
9	로컬 보안 정책: 암호 복잡성 **사용**, 최대 암호 사용 기간 **60일**, 3회 실패 시 **60분** 잠금
10	Telnet 서비스를 **사용 안 함 + 중지**, World Wide Web Publishing Service를 **중지**

---

14. 마무리 체크 문제

1. 2급 실기 윈도우 서버 문제의 작업 방식은? → **ICQA 에뮬레이터에서 GUI 조작**
2. DNS에서 영역 종류 중 쓰기 가능한 원본은? → **주 영역(Primary)**
3. SOA의 Refresh·Retry·Expire 의미? → **갱신 확인 주기 / 실패 시 재시도 / 유효 인정 기간**
4. A 레코드와 CNAME의 차이? → **호스트→IP / 별칭→다른 이름**
5. DHCP에서 특정 MAC에 항상 같은 IP를 주는 기능? → **예약(Reservation)**
6. DHCP에서 분배하지 않을 주소 범위? → **제외 범위**
7. 같은 IP로 웹 사이트 2개를 운영하는 방법? → **포트 또는 호스트 이름으로 바인딩 구분**
8. IIS에서 특정 IP 대역 접근을 막는 기능? → **IP 주소 및 도메인 제한(거부 항목)**
9. 사용자 계정 옵션 중 비밀번호가 만료되지 않게 하는 것? → **암호 사용 기간 제한 없음**
10. 3회 실패 시 60분 잠금 정책의 값? → **임계값 3 / 잠금 기간 60**
11. 최소 암호 사용 기간의 의미? → **변경 후 이 기간 동안은 다시 바꿀 수 없음**
12. 서비스를 부팅 때 자동 시작하게 하는 설정? → **시작 유형 = 자동**
13. 공유 권한과 NTFS 권한이 다를 때 적용되는 것? → **더 제한적인 쪽**
14. `traceroute` 와 `tracert` 가 사용하는 패킷? → **UDP / ICMP Echo**
15. 리눅스에서 ping 응답을 막는 커널 파라미터? → `icmp_echo_ignore_all = 1`
16. 리눅스 부트로더 설정 파일(Legacy)? → `/boot/grub/grub.conf`
17. `chmod 755` 의 의미? → **rwxr-xr-x**
18. 숨김 공유 이름의 특징? → **이름 끝에 `$`**

09. 빈출 암기노트 — 시험 전날용

> 시험 전날 이 파일만 1회독하세요. 숫자·함정·즉답 훈련만 모았습니다.

1. 숫자 암기 (전부 즉답 가능해야 함)

항목	값
IPv4 / IPv6 주소 길이	32비트 / **128비트**
MAC 주소 길이	48비트
C클래스 첫 옥텟 범위	**192 ~ 223**
B클래스 첫 옥텟 범위	128 ~ 191
A클래스 첫 옥텟 범위	1 ~ 126
사설 IP B클래스 범위	**172.16 ~ 172.31**
TCP/UDP 헤더 크기	20~60바이트 / **8바이트 고정**
MTU 기본값	1500바이트
TTL 최대값	255
포트 번호 크기	16비트(0~65535)
Well-Known Port 범위	0 ~ 1023
VLAN ID 범위	**1 ~ 4094**
RIP 최대 홉 수	**15** (16=무한대)
OSPF 관리거리(AD)	**110**
RIP 관리거리(AD)	**120**
정적 경로 AD	**1**
직접 연결 AD	**0**
STP 수렴 시간	약 **50초**
STP Blocking 시간	20초
RAID 5 최소 디스크	**3개**
RAID 6 최소 디스크	**4개**
SNMP 폴링/트랩 포트	**161 / 162**
필기 문항/시간	50문항 / 50분
실기 시간	80분
합격 기준	필기·실기 각 60점 이상
필기 유효기간	합격일로부터 **2년**

2. 포트 번호 속사 암기표

```
20/21 FTP   22 SSH   23 Telnet   25 SMTP
53 DNS(TCP+UDP)   67/68 DHCP   69 TFTP
80 HTTP   110 POP3   123 NTP   143 IMAP
161/162 SNMP/Trap   389 LDAP   443 HTTPS
445 SMB   3306 MySQL   3389 RDP
```

---

3. 최다 함정 10선

① 172.32는 사설 IP가 아니다

사설 B클래스는 **172.16 ~ 172.31**까지만.

② PC ↔ 라우터는 크로스 케이블

같은 종단 장비로 취급 → 다이렉트가 아니라 **크로스**.

③ X서버 = 모니터가 있는 쪽 (리눅스마스터와 공통)

일반 상식과 반대.

④ ARP Request는 브로드캐스트, Reply는 유니캐스트

방향을 바꿔 물어보면 함정.

⑤ ICMP 타입 8=Request, 0=Reply

숫자가 순서와 반대.

⑥ RIP는 거리벡터, OSPF는 링크상태

메트릭도 다름: **홉 수 vs Cost**.

⑦ 허브는 충돌 도메인을 나누지 못하고, 스위치는 나눈다

브로드캐스트 도메인은 **라우터만** 나눔.

⑧ NAT의 PAT/NAPT는 포트로 구분 (다:1)

Static NAT는 1:1, Dynamic NAT는 IP 풀에서 동적 할당.

⑨ 표준 ACL은 목적지에 가깝게, 확장 ACL은 출발지에 가깝게

반대로 알면 오답.

⑩ Cisco `no shutdown`을 빼먹으면 인터페이스 죽음

실기 최다 감점 원인.

---

4. OSI 계층 즉답 훈련

질문	답
라우터의 계층	3 (네트워크)

질문	답
스위치·브리지의 계층	2 (데이터링크)
허브·리피터의 계층	1 (물리)
L4 스위치가 보는 것	포트 번호
TCP/UDP의 계층	4 (전송)
IP/ICMP/ARP의 계층	3 (네트워크)
세션 계층의 역할	연결 설정·유지·종료
표현 계층의 역할	형식 변환·압축·암호화
PDU: 세그먼트	4계층(전송)
PDU: 패킷	3계층(네트워크)
PDU: 프레임	2계층(데이터링크)
PDU: 비트	1계층(물리)
CSMA/CD를 쓰는 계층/표준	2계층, IEEE 802.3
STP/VLAN을 정의하는 표준	IEEE 802.1

---

5. 서브네팅 초고속 확인 (표 3개 다시 보기)

```
블록 크기 = 256 − 마스크값
/24=254  /25=126  /26=62  /27=30  /28=14  /29=6  /30=2

마스크값: 128 192 224 240 248 252 254 255
       (/25)(/26)(/27)(/28)(/29)(/30)(/31)(/32)
```

> 상세 연습은 03_서브네팅 완전정복.md 참조 — 시험 전날 30제를 반드시 다시 풀어보세요.

---

6. 케이블 즉답 훈련

연결	케이블
PC ↔ 스위치	다이렉트
스위치 ↔ 라우터	다이렉트
PC ↔ PC	크로스
스위치 ↔ 스위치	크로스
PC ↔ 라우터	**크로스 ★함정**
PC ↔ 라우터 콘솔 포트	롤오버(콘솔)
T568B 1번 핀	흰주
T568B 3번 핀	흰녹
T568B 6번 핀	녹
100Mbps에서 사용하는 핀	1, 2, 3, 6
크로스에서 교차되는 핀	1↔3, 2↔6

7. 라우터 명령 즉답 훈련

질문	답
사용자 → 관리자 모드	`enable`
관리자 → 전역설정 모드	`configure terminal`
인터페이스 활성화	`no shutdown`
설정 영구 저장	`copy running-config startup-config`
running-config 저장 위치	RAM
startup-config 저장 위치	NVRAM
IOS 이미지 저장 위치	Flash
인터페이스 요약 확인	`show ip interface brief`
라우팅 테이블 확인	`show ip route`
인접 Cisco 장비 확인	`show cdp neighbors`
DCE 쪽에만 설정하는 것	`clock rate`
enable password vs secret, 우선순위	secret
OSPF가 쓰는 마스크	와일드카드 마스크
255.255.255.0의 와일드카드 값	0.0.0.255
ACL 끝의 암묵적 규칙	deny any
표준 ACL 번호 범위	1~99
확장 ACL 번호 범위	100~199

8. NOS 즉답 훈련

질문	답
AD 최상위 보안 경계	Forest(포리스트)
AD가 의존하는 서비스	DNS
AD 인증 프로토콜/포트	Kerberos, 88
LDAP 포트	389
공유권한 vs NTFS권한 적용 규칙	더 제한적인 쪽
그룹정책 즉시 적용 명령	`gpupdate /force`
Unix끼리 파일공유 서비스/파일	NFS, `/etc/exports`
Linux-Windows 파일공유 서비스/파일	Samba, `smb.conf`
리눅스 계정 파일 필드수 (passwd/shadow/group)	7 / 9 / 4
usermod로 그룹 안전하게 추가	`-aG`

9. 서술형 대비 — 짧은 답 정리

Q. 스위치와 허브의 차이를 설명하시오.

> 허브는 1계층 장비로 들어온 신호를 모든 포트에 그대로 전달(플러딩)하여 포트 간 대역폭을 공유하고 충돌 도메인이 하나로 묶인다. 스위치는 2계층 장비로 MAC 주소를 학습해 목적지 포트로만 전달하므로 포트별로 독립된 충돌 도메인을 가지며 전이중 통신이 가능하다.

Q. 라우터가 브로드캐스트 도메인을 분리하는 이유와 원리를 설명하시오.

> 라우터는 3계층 장비로 서로 다른 네트워크(IP 대역)를 연결하며, 브로드캐스트 프레임은 2계층에서만 전파되고 라우터를 통과하지 못하므로 자연히 브로드캐스트 도메인이 분리된다. 이를 통해 불필요한 트래픽 확산을 막고 네트워크 성능을 향상시킨다.

Q. DHCP의 동작 과정을 설명하시오.

> 클라이언트가 DISCOVER를 브로드캐스트로 전송해 DHCP 서버를 탐색하고, 서버는 사용 가능한 IP를 OFFER로 제안한다. 클라이언트는 REQUEST로 해당 IP의 사용을 요청하고, 서버가 ACK로 최종 승인하면 IP 임대가 완료된다(DORA).

Q. RIP와 OSPF의 차이를 비교 설명하시오.

> RIP는 거리 벡터 알고리즘으로 홉 수를 메트릭으로 사용하며 최대 15홉까지만 지원하고 30초마다 전체 라우팅 테이블을 교환해 수렴이 느리다. OSPF는 링크 상태 알고리즘으로 대역폭 기반 Cost를 메트릭으로 사용하며 다익스트라 알고리즘으로 최단 경로를 계산하고, 변경이 있을 때만 갱신해 수렴이 빠르며 대규모 네트워크에 적합하다.

Q. NAT의 필요성과 PAT의 동작 방식을 설명하시오.

> IPv4 주소 고갈 문제를 완화하고 내부 네트워크 구조를 외부에 숨기기 위해 사용한다. PAT(NAPT)는 여러 개의 내부 사설 IP가 하나의 공인 IP를 공유하도록 하며, 포트 번호를 이용해 각 세션을 구분하므로 다대일 매핑이 가능하다.

---

10. 셀프 모의 테스트 (답 가리고 풀기)

#	문제	답
1	프로토콜 3요소	구문, 의미, 시간
2	라우터의 계층/판단 기준	3계층, IP 주소
3	유선/무선의 매체 접근 방식	CSMA/CD / CSMA/CA
4	단일모드 광섬유의 광원	레이저
5	오류 검출률이 가장 높은 방식	CRC
6	C클래스 사용가능 호스트 수	254
7	172.32.0.1은 사설IP인가	아니오
8	DHCP 실패 시 할당 대역	169.254.x.x
9	ARP의 기능	IP→MAC 변환
10	ICMP 타입 8, 0	Request, Reply
11	TCP 3-way handshake 순서	SYN→SYN+ACK→ACK
12	UDP 헤더 크기	8바이트

#	문제	답
13	HTTP 404, 500	Not Found / Internal Server Error
14	MX 레코드 우선순위 규칙	값이 작을수록 우선
15	허브 vs 스위치 충돌도메인	1개 vs 포트별
16	브로드캐스트 도메인 분리 장비	라우터
17	VLAN 태깅 표준	IEEE 802.1Q
18	STP 포트 상태 순서	Blocking→Listening→Learning→Forwarding
19	루트 브리지 선출 기준	가장 작은 브리지ID
20	RIP 메트릭/최대홉	홉수 / 15
21	OSPF 메트릭/알고리즘	Cost / 다익스트라
22	정적경로/OSPF/RIP의 AD	1 / 110 / 120
23	PC-스위치 케이블	다이렉트
24	PC-라우터 케이블	크로스
25	RAID5 최소 디스크/장애허용	3개 / 1개
26	RAID6 최소 디스크/장애허용	4개 / 2개
27	SNMP 트랩 포트/방향	162, Agent→Manager
28	AD 최상위 경계	Forest
29	AD 필수 의존 서비스	DNS
30	NFS/Samba 설정파일	/etc/exports / smb.conf
31	라우터 no shutdown 안하면?	인터페이스 비활성 상태 유지
32	copy run start의 의미	설정을 NVRAM에 영구 저장
33	clock rate 설정 위치	DCE 쪽
34	표준 ACL 검사 대상	출발지 IP만
35	ACL 끝 암묵적 규칙	deny any
36	T568B 1번 핀 색	흰주
37	크로스 케이블 교차 핀	1↔3, 2↔6
38	ipconfig /all로 확인 가능한 것	MAC, DNS서버, DHCP서버 등
39	netstat -ano의 용도	포트+PID 확인
40	tracert의 리눅스 대응 명령	traceroute

---

11. 시험 당일 마지막 전략

1. **50문항 50분** → 문항당 1분. 서브네팅 계산은 30초 내로 끝내는 연습을 했는지 확인.
2. 총점 60점 기준이므로 **자신 있는 과목부터 빠르게 풀고 시간을 버세요.**
3. 실기는 **1번 케이블 문제부터 확실히 끝내고** 나머지 문제로 넘어가세요 (배점은 작아도 시간 관리에 유리).
4. 라우터 설정 문제는 `no shutdown` **과** `copy run start` **를 절대 빠뜨리지 마세요.**
5. 헷갈리는 함정(172.32, PC-라우터 크로스, ICMP 8/0)은 이 문서 2번을 시험 직전에 다시 훑어보세요.

---

12. 개정 보강 — 실기·필기 추가 포인트 (2026-10-09)

실기 윈도우 서버 GUI 8대 영역 (→ 08번)

IP 설정(계산) · DNS(SOA·A·CNAME) · DHCP(범위·제외·예약·활성화) · FTP · IIS(바인딩·IP 제한·기본 문서·연결 제한) · 사용자/그룹 · 로컬 보안 정책(임계값 3 · 잠금 60분) · 서비스(**시작 유형 ≠ 서비스 상태**)

케이블 판단 한 줄

A그룹(MDI) **PC·라우터·서버** / B그룹(MDI-X) **스위치·허브** → **다른 그룹 = 다이렉트, 같은 그룹 = 크로스**

라우터 기본 명령 추가

`secondary` IP · `ip default-gateway` (라우팅 꺼진 장비) · `ip default-network` · `encapsulation` · DHCP pool · `snmp-server community 이름 ro` · SSH(**호스트명 + 도메인 + RSA 키 +** `transport input ssh`)

단답형 추가

- IPSec: **AH(51) = 인증·무결성 / ESP(50) = 암호화**, SA는 단방향(SPI), 터널 모드 = VPN, IKE는 UDP 500
- WAF = 웹 공격(SQLi·XSS) 방어, IDS = 탐지, IPS = 탐지 + 차단
- `traceroute` = UDP / `tracert` = ICMP, 둘 다 **TTL 증가 + ICMP Time Exceeded(11)**
- `icmp_echo_ignore_all = 1` → ping 무시
- DAS(직접) / NAS(LAN 파일 공유) / SAN(전용망 블록)
- SCSI: 체인 **양 끝 종단 저항**, Narrow ID 0~7
- ATM 셀 **53B (5+48)** · ISDN BRI **144kbps** · T1 **1.544M** · E1 **2.048M**
- TCP 플래그 16진수: SYN `0x02` · **SYN+ACK** `0x12` · ACK `0x10` · FIN `0x01` · RST `0x04`
- IP 헤더의 프로토콜 필드 `06` = TCP, `11` (16진수) = UDP(17), `01` = ICMP
- 2.4GHz 겹치지 않는 채널: **1 · 6 · 11**

2026-3회 기출에서 보강한 포인트 (→ 해당 파일 참고)

- **IPv6 표기(RFC 5952)**: 선행 0 생략 · 0 필드 하나는 `0` · `::`은 한 번만, 2개 이상 연속된 0 중 **가장 긴 구간**(같으면 **왼쪽**) · 소문자 (02번)
- **DHCP 할당 방식**: 수동 · 자동 · 동적 — '우선순위 할당'은 없음 (02번)
- **클라우드 배포 모델**: Public · Private · Hybrid · (Community) — **on-premises는 아님** (10번)
- **SDN(제어/데이터 분리) vs NFV(VNF) vs SDS(스토리지)** (10번)
- **PowerShell**: cmdlet 동사-명사 · **DOS 명령 사용 가능** · **대소문자 구분 안 함** · .ps1 (04번)
- **Hyper-V**: **검사점(Checkpoint)** = 특정 시점 저장·복원 / 내보내기 = 복사·이전 (04번)
- **AD 트러스트**: 같은 포리스트 = **양방향 전이** 자동 / 외부 = 비전이 (04번)
- **Windows DHCP**: 지연(Subnet delay)은 **ms**, 예약 유형 DHCP·BOOTP·둘 다 (08번)
- **IIS**: 홈 디렉터리는 **임의 경로 가능**, 가상 디렉터리 = 별칭 + 실제 경로 (08번)
- **L4 스위치 = 4계층(포트)**, HTTP 내용 기반은 L7 (05번)
- **UDP 헤더 4필드**: 출발지 포트 · 목적지 포트 · 길이 · 체크섬 — **확인 응답 번호 없음** (02번)
- **ICMP 17/18** = Address Mask Request/Reply, **타입 3 = Destination Unreachable** (02번)
- **프로토콜 기능 10가지**: 캡슐화 = 헤더·트레일러 부가 (01번)
- **1000BASE-SX / BX** (NX·AX는 없음) (01번)
- `ps -ef` : UID · PID · PPID · C · STIME · TTY · TIME · CMD — **PID와 PPID 혼동 주의** (리눅스마스터 05번)
- **Distance Vector = RIP·IGRP**, OSPF는 링크 상태 (02번)

2026-1·2회 기출에서 보강한 포인트

- **SSH**: 암호화·무결성·공개키 인증, **여러 OS에서 사용 가능**, 포트 22 (11번)
- **ICMP**: 오류 보고 + 질의 메시지 / **TTL은 IP 헤더 필드** (02번)
- **흐름 제어**: Stop-and-Wait · Sliding Window · XON/XOFF — **Loop/Echo는 오류 검출** (01번)
- **전송 장애**: 감쇠 · **지연(위상) 왜곡** · 잡음(누화·충격성) (01번)
- **클라우드 특징**: 셀프서비스 · 접근성 · 자원 풀링(**다중 임차**) · 탄력성 · 측정 가능 (10번)
- **VTP 모드**: Server · Client · Transparent (**interface mode 없음**) (05번)
- **BIND**: `allow-query` (허용 대역) · `listen-on port 53` · `masterfile-format text` (04번)
- **Apache**: `LimitRequestBody` = POST 본문 크기 제한 (04번)
- **ping**: 리눅스 `rtt min/avg/max/mdev` (**평균은 두 번째 값**), `ttl` 은 남은 홉 수 (08번)
- **netstat -t = TCP** (시간 정보 아님), `-p` PID, `-r` 라우팅 (08번)
- **Hyper-V**: VHD를 **실행 중 다른 저장소로 이동 가능**, 복제 가능, 자원 사용률 ↑ / **Containers = 커널 공유 경량 격리** (04번)
- **리소스 모니터(resmon)** = 실시간 CPU·메모리·디스크·네트워크 (04번)
- **DNS TTL** = 캐시 유지 시간. 짧으면 반영 빠름·부하 ↑, 길면 부하 ↓·갱신 지연 (02번)
- **IIS 로그**: 위치 변경 가능, W3C(기본) 외 형식도 지원, 최대 크기 도달 시 새 파일 (08번)
- **로드 밸런서**: Round Robin(순차) · Least Connection · Weighted · IP Hash + **Health Check** (05번)
- **IPv6 Hop Limit** = 생존 기간(IPv4 TTL 대응) (02번)
- **TCP 헤더**: Flags 9비트(현재 정의) · **Checksum 16비트** (02번)
- **OSPF**: Hello 패킷 · **동일 비용 다중 경로(ECMP)** · IPv4=v2 / IPv6=v3 (02번)
- **WDM**: 파장 축 다중화 · 채널별 다른 프로토콜 수용 · 광증폭기 장거리 · 선로 증설 없이 확장 (10번)
- **무선 메시**: 각 노드가 트래픽을 릴레이, 유선 없이 확장 (01번)
- **DHCP Failover**: Load Balance / Hot Standby, **MCLT = 파트너가 임대를 임시 갱신할 수 있는 최대 시간** (08번)
- **FTP 서버 설치**: 서버 관리자 → 역할 및 기능 추가 → 웹 서버(IIS) → FTP 서버, **IIS FTP만으로 SFTP 불가** (08번)

10. 추가 범위 보강 — 고속 LAN · WAN · 설계 · 패킷 분석 · 최신 기술 · 운용기기

> 공식 필기 범위(네트워크 일반 · TCP/IP · NOS · 운용기기) 중 기존 자료에 약했던 부분을 모았습니다.

1. 고속 LAN 기술

이더넷 진화

구분	속도	표준	매체
Ethernet	10Mbps	802.3	UTP Cat3
Fast Ethernet	100Mbps	802.3u	UTP Cat5 (100BASE-TX), 광 (100BASE-FX)
Gigabit Ethernet	1Gbps	802.3z(광) / **802.3ab**(UTP 1000BASE-T)	UTP Cat5e, 광
10 Gigabit	10Gbps	802.3ae	광 (UTP는 Cat6a)
40/100 Gigabit	40/100Gbps	802.3ba	광

그 밖의 LAN 방식

방식	특징
Token Ring (802.5)	토큰 패싱, 4/16Mbps, 링 구조
FDDI	광섬유 기반 100Mbps **이중 링(Dual Ring)** 토큰 방식. 장애 시 보조 링으로 우회
ATM	**고정 길이 53바이트 셀(헤더 5 + 페이로드 48)**, 셀 교환, 가상 회선(VPI/VCI), 155/622Mbps

이더넷 프레임 구조 (자주 출제)

> 프리앰블 7B ¦ SFD 1B ¦ 목적지 MAC 6B ¦ 출발지 MAC 6B ¦ Type/Length 2B ¦ 데이터 46~1500B ¦ FCS 4B

- 최소 프레임 **64B**, 최대 **1518B** (헤더~FCS, 프리앰블 제외). 데이터가 46B보다 작으면 **패딩**
- **FCS = CRC-32** 오류 검출
- Type 값: `0x0800` IPv4, `0x0806` ARP, `0x86DD` IPv6, `0x8100` 802.1Q VLAN 태그

기타 LAN 기술

기술	설명
Auto-Negotiation	속도·듀플렉스 자동 협상. **듀플렉스 불일치** 시 late collision·CRC 오류 증가
Link Aggregation (802.3ad, LACP)	여러 포트를 묶어 대역폭 확장 + 이중화
PoE	802.3af 15.4W / 802.3at 30W / 802.3bt 60·90W
Jumbo Frame	MTU를 9000바이트 안팎으로 확대 (스토리지망)

2. WAN · 광대역 통신

방식	계층/종류	특징
PSTN	회선 교환	아날로그 전화망, 모뎀 사용
ISDN	회선 교환	**BRI = 2B+D = 144kbps** (B 64k ×2 + D 16k) / **PRI = 23B+D (T1, 1.544Mbps)** 또는 30B+D (E1, 2.048Mbps)
전용선 T1/E1/T3/E3	회선	T1 **1.544Mbps (24채널)**, E1 **2.048Mbps (32채널)**, T3 44.736M, E3 34.368M
X.25	패킷 교환, 3계층	오류·흐름 제어가 많아 느림
Frame Relay	패킷 교환, **2계층**	X.25의 오류 제어를 생략해 빠름. **DLCI**로 가상회선 식별, PVC/SVC, CIR(약정 속도)
ATM	셀 교환	53B 셀, QoS 우수
MPLS	2.5계층	**레이블** 기반 스위칭, 트래픽 엔지니어링·VPN
Metro Ethernet	도시권 이더넷	이더넷 기반 WAN

xDSL · 접속망

기술	특징
ADSL	**비대칭**(다운 > 업), 기존 전화선 사용, 전화와 동시 사용 가능 (다운 최대 약 8Mbps, ADSL2+ 약 24Mbps)
VDSL	짧은 거리에서 고속 (수십 Mbps)
SDSL	대칭형
케이블 모뎀	CATV 동축 + 광 (**HFC**), **공유 매체**라 이용자 많으면 속도 저하
FTTH / FTTB / FTTC	광케이블을 집/건물/구역 단자까지

광 전송

기술	설명
SONET (미국) / SDH (국제)	광 동기 전송. OC-1 51.84Mbps, **OC-3 = STM-1 = 155.52Mbps**, OC-12 = STM-4 = 622.08Mbps
WDM / DWDM	**한 광섬유에 여러 파장** 동시 전송

WDM(파장 분할 다중화)의 특징 (2026-2회 20번)

- **광학적(파장 축)** 으로 다중화합니다 — 시간축 다중화(TDM)가 아닙니다.
- 파장(채널)마다 **서로 다른 전송 형식·속도·프로토콜**을 수용합니다(프로토콜 투명성). '각 채널이 같은 형식·속도'는 ✗
- **광증폭기**를 사용해 **무중계 장거리 전송**이 가능합니다.
- **기존 광섬유 선로를 증설하지 않고** 파장을 추가해 **회선(용량)을 쉽게 확장**합니다. '선로 증설 없이는 증설이 어렵다'는 ✗
- CWDM(저비용·적은 채널) / DWDM(고밀도·장거리)

---

3. 다중화 · 변조 · 부호화

다중화

방식	설명
FDM	주파수 분할 (아날로그)
TDM	시간 분할. **동기식**(고정 슬롯) / **통계적**(필요한 만큼, 효율 높음)
WDM	파장 분할 (광)
CDM(CDMA)	코드 분할 (이동통신)

변조

방식	변화시키는 것
ASK	진폭
FSK	주파수
PSK	위상
QAM	진폭 + 위상 (고속 모뎀·Wi-Fi)

PCM (아날로그 → 디지털)

> 표본화(Sampling) → 양자화(Quantization) → 부호화(Encoding)

- **나이퀴스트 표본화 정리**: 표본화 주파수 ≥ 신호 최고 주파수의 **2배**
- 음성 4kHz → 8,000샘플/초 × 8비트 = **64kbps** (G.711)

용량·속도 공식

- **bps = baud × 심볼당 비트 수**
- 샤논 용량: $C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$ (잡음 있는 채널)
- 나이퀴스트 용량: $C = 2B \cdot \log_2 M$ (잡음 없는 채널)

선로 부호화

방식	사용처
NRZ / RZ	기본 방식
Manchester	**10Mbps 이더넷** (비트 중앙에서 전이, 클럭 포함)
Differential Manchester	Token Ring
4B/5B	100BASE-TX, FDDI
8B/10B	기가비트 광 이더넷, Fibre Channel

---

4. 네트워크 설계 · 구축

설계 절차

> 요구사항 분석 → 논리 설계 → 물리 설계 → 구축(시공) → 시험 · 검증 → 운영 · 문서화

3계층 계층적 설계

계층	역할
Core	고속 백본, 이중화, 단순 전달에 집중
Distribution	정책 적용, VLAN 간 라우팅, 집선
Access	단말(PC) 연결, 포트 보안, VLAN 할당

구내 배선

구분	설명
수평 배선	층 배선반(IDF) ↔ 작업 영역. **영구 링크 90m + 패치 코드 10m = 최대 100m**
수직(백본) 배선	층간·건물 내 간선, 광케이블 사용
캠퍼스 배선	건물 간 연결
MDF / IDF	주 배선반 / 층 배선반
패치 패널	케이블 정리·변경 용이
표준	**TIA/EIA-568**(T568A/B), ISO/IEC 11801

> 전력선과 이격해 배선(전자기 간섭 방지), 케이블에 라벨링, 여유 길이 확보.

가용성 · 품질

항목	내용
이중화	링크·장비·전원. STP/RSTP, LACP
게이트웨이 이중화	**HSRP(Cisco) / VRRP(표준)** — 가상 IP를 공유
QoS	대역폭 보장·우선순위. 802.1p(CoS), DSCP(DiffServ), 큐잉(FIFO·PQ·WFQ)
주소 설계	사설 IP + 서브넷, 확장성 고려

---

5. 패킷 분석

도구

도구	특징
Wireshark	GUI 패킷 캡처·분석
tcpdump	CLI 패킷 캡처
NMS / 프로토콜 분석기	트래픽 모니터링

캡처 원리

- **프로미스큐어스(Promiscuous) 모드**: 자기 앞이 아닌 프레임도 수신
- **허브** 환경: 모든 트래픽이 보이므로 바로 캡처 가능
- **스위치** 환경: **포트 미러링(SPAN)** 또는 TAP 장비 필요

Wireshark 필터 (캡처 필터와 디스플레이 필터 구분)

```
# 디스플레이 필터
ip.addr == 192.168.1.10
ip.src == 192.168.1.10 && tcp.port == 80
http   dns   icmp   arp
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0     # 연결 요청 SYN만

# 캡처 필터 (BPF)
host 192.168.1.10
port 80
net 10.0.0.0/8
tcp
```

tcpdump 자주 쓰는 옵션

```
tcpdump -i eth0              # 인터페이스 지정
tcpdump -nn                  # 이름 · 포트 해석 안 함
tcpdump -c 10                # 10개만 캡처
tcpdump -w out.pcap          # 파일로 저장
tcpdump -r out.pcap          # 파일 읽기
tcpdump -X                   # 16진수 + ASCII 출력
tcpdump -nn port 80 and host 192.168.1.10
```

TCP 플래그 16진수 값 (패킷 분석 단골)

플래그	값
FIN	`0x01`
SYN	`0x02`
RST	`0x04`
PSH	`0x08`
ACK	`0x10`
URG	`0x20`
SYN+ACK	**`0x12`**
PSH+ACK	`0x18`

16진수 IP 헤더 읽기 연습

```
45 00 00 3c 1c 46 40 00 40 06 b1 e6 c0 a8 00 68 c0 a8 00 01
```

바이트	필드	해석
`45`	Version/IHL	버전 **4**, 헤더 길이 5×4 = **20바이트**
`00`	TOS	0
`00 3c`	Total Length	0x3c = **60바이트**
`1c 46`	Identification	식별자
`40 00`	Flags/Offset	**DF(단편화 금지)** 설정, 오프셋 0
`40`	TTL	0x40 = **64**
`06`	Protocol	**6 = TCP**

바이트	필드	해석
`b1 e6`	Checksum	(예시 값)
`c0 a8 00 68`	출발지 IP	**192.168.0.104**
`c0 a8 00 01`	목적지 IP	**192.168.0.1**

16진수 변환: c0=192, a8=168, 00=0, 68=104. 0x40 = 4×16 = 64.

---

6. 최신 통신 기술 · 기기

기술	핵심
SDN	**제어 평면과 데이터 평면 분리**, 중앙 컨트롤러가 정책 관리. OpenFlow(남향 API)
NFV	네트워크 기능(방화벽·라우터 등)을 가상화해 일반 서버에서 실행
클라우드	서비스 모델 IaaS / PaaS / SaaS, 배포 모델 Public / Private / Hybrid (아래 표 참고)
엣지 컴퓨팅	데이터 발생지 근처에서 처리해 지연 감소
IoT 통신	Zigbee, Bluetooth LE, LoRa, NB-IoT
5G	이론상 최대 20Gbps, 지연 1ms, 3대 특징 **eMBB(초고속) · URLLC(초저지연) · mMTC(대규모 연결)**
Wi-Fi 6 / 6E / 7	802.11ax / 6GHz 대역 추가 / 802.11be
VoIP	시그널링 **SIP(5060)**·H.323(1720), 음성 전송 **RTP(UDP)**, 코덱 G.711(64kbps)·G.729(8kbps)
IPTV · 멀티캐스트	IGMP로 그룹 관리
CDN	콘텐츠를 사용자 가까운 서버에 캐싱
가상화/컨테이너	VM / Docker

클라우드 서비스 모델 vs 배포 모델 (2026-3회 22번)

구분	종류	의미
배포 모델 (어디에 두고 누가 쓰는가)	**Public**	공급자가 다수 이용자에게 제공 (AWS, Azure, GCP 등)
	Private	한 조직 전용 (자체 구축 또는 전용 호스팅)
	Hybrid	Public + Private을 연동해 사용
	Community	공통 목적을 가진 조직들이 공유
서비스 모델 (무엇을 제공하는가)	**IaaS / PaaS / SaaS**	인프라 / 개발 플랫폼 / 완성된 소프트웨어

on-premises(온프레미스) 는 자체 설비에서 직접 운영하는 전통 방식으로, 클라우드 **배포 모델에 포함되지 않습니다** (기출 22번 정답).

클라우드 컴퓨팅의 특징 — NIST 5가지 (2026-1회 24번)

특징	설명
주문형 셀프서비스	이용자가 필요한 만큼 서버·네트워크·저장장치 등을 직접 할당
광범위한 네트워크 접근	다양한 단말에서 네트워크로 접근
자원 풀링	물리·가상 자원을 풀로 묶어 요구에 따라 **동적 할당/재할당**, **다중 임차(multi-tenant)** 모델
빠른 탄력성	필요에 따라 자원을 신속히 확장·축소
측정 가능한 서비스	미터링으로 사용량을 측정해 자원 사용을 **자동 제어·최적화**, 쓴 만큼 과금

> 기출 1회 24번: '**단일 임차인(single-tenant)** 모델의 자원 풀'은 틀린 설명입니다. 다수 사용자가 자원을 공유하는 **다중 임차(multi-tenant)** 가 클라우드의 특징입니다.

SDN vs NFV vs SDS 구분 (2026-3회 20·26번)

기술	핵심	키워드
SDN	**제어 평면과 데이터 평면 분리**, 중앙 컨트롤러가 네트워크를 프로그래밍	컨트롤러, OpenFlow
NFV	방화벽·라우터·로드 밸런서 같은 **네트워크 기능을 소프트웨어(VNF)로 구현**해 범용 서버에서 실행	**VNF**, 유연한 배포·확장
SDS	스토리지를 소프트웨어로 정의·관리 (스토리지 가상화)	스토리지

> SDN과 NFV는 서로 보완 관계지만 **정의는 다릅니다.** 기출 26번에서 '제어/데이터 평면 분리'는 NFV가 아니라 **SDN** 설명이었습니다(오답 보기).

무선 채널 (필기 기출 유형)

- 2.4GHz 대역: 채널 폭 **22MHz**, 채널 간격 5MHz → **서로 겹치지 않는 채널은 1·6·11** (한국은 1~13채널, 겹치지 않는 4채널 구성은 1·5·9·13)
- 주파수 대역이 **겹치는 채널은 간섭**이 발생
- 채널은 장비가 **자동 선택**하거나 관리자가 **수동 지정** 가능
- **무선 호스트는 AP와 통신할 때 반드시 특정 채널을 사용**
- 5GHz 대역은 겹치지 않는 채널이 많아 간섭이 적음

---

7. 운용기기 보충 — NIC · SCSI · 스토리지

NIC (Network Interface Card)

- 1·2계층 장비, **고유 MAC 주소** 보유
- 속도·듀플렉스 자동 협상, **Teaming/Bonding**(여러 NIC 묶음), **Wake-on-LAN**, **PXE** 네트워크 부팅
- 확인: 윈도우 장치 관리자, 리눅스 `ethtool eth0`

SCSI

항목	내용
방식	병렬 버스, 한 버스에 여러 장치를 **체인(Daisy chain)**으로 연결
ID	**Narrow(8비트) = 0~7**, **Wide(16비트) = 0~15**. **ID 중복 불가**
호스트 어댑터 ID	보통 **7**
종단 저항	체인 **양 끝에 터미네이터(종단 저항)** 필요
후속	**SAS**(직렬, 핫스왑), **iSCSI**(SCSI 명령을 **TCP/IP**로, 포트 3260), **FC**(Fibre Channel)

디스크 인터페이스

방식	특징
PATA(IDE)	병렬, 최대 133MB/s
SATA	직렬, SATA III 6Gbps
SAS	직렬 SCSI, 서버용, 12Gbps
NVMe	PCIe 기반 SSD, 초고속

DAS · NAS · SAN (출제 단골)

구분	DAS	NAS	SAN
연결	서버에 **직접 연결**	**LAN(IP)** 으로 파일 공유	**전용 고속망(FC/iSCSI)**
접근 단위	블록	**파일** (NFS/SMB)	**블록**
공유	불가	가능	가능 (대규모)
특징	단순·저렴	설치 쉬움, 파일 서버	고성능·고가용성

UPS 방식

방식	특징
Off-line(Standby)	평상시 직접 공급, 정전 시 전환(순단 있음)
Line-interactive	전압 보정 기능
On-line(이중 변환)	항상 인버터로 공급 → **가장 안정적, 무순단**

---

8. 마무리 체크 문제

1. 이더넷 프레임의 최소·최대 크기는? → **64B / 1518B**
2. 1000BASE-T의 IEEE 표준은? → **802.3ab**
3. ATM 셀의 크기와 구성은? → **53바이트 (헤더 5 + 페이로드 48)**
4. ISDN BRI의 구성과 속도? → **2B+D, 144kbps**
5. T1과 E1의 속도? → **1.544Mbps / 2.048Mbps**
6. Frame Relay에서 가상회선을 식별하는 값? → **DLCI**
7. Frame Relay가 X.25보다 빠른 이유? → **2계층에서 동작하며 오류 제어를 생략**
8. ADSL이 "비대칭"인 이유? → **다운로드 속도가 업로드보다 빠름**
9. 한 광섬유에 여러 파장을 실어 보내는 기술? → **WDM/DWDM**
10. 음성 PCM에서 8kHz × 8비트의 결과? → **64kbps**

11. 이더넷 10Mbps에서 쓰는 선로 부호? → **Manchester**
12. 수평 배선의 최대 길이(영구 링크 + 패치)? → **90m + 10m = 100m**
13. 스위치 환경에서 패킷을 캡처하려면? → **포트 미러링(SPAN)**
14. `tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0`의 의미? → **연결 요청(SYN) 패킷만 표시**
15. SYN+ACK 플래그의 16진수 값? → **0x12**
16. IP 헤더의 `06`은 어떤 프로토콜? → **TCP**
17. SDN의 핵심 특징? → **제어 평면과 데이터 평면 분리**
18. 5G의 3대 특징? → **eMBB, URLLC, mMTC**
19. 2.4GHz에서 겹치지 않는 채널 3개? → **1, 6, 11**
20. 병렬 SCSI(Narrow)의 ID 범위와 종단 저항 위치? → **0~7, 체인 양 끝**
21. 파일 단위 공유(LAN)와 블록 단위 전용망 스토리지? → **NAS / SAN**
22. 가장 안정적인 UPS 방식? → **On-line(이중 변환)**

11. 정보 보안 기초 (단답형 대비)

> 2급 실기 후기에서 단답형으로 **IPSec(AH·ESP·SA), WAF, 방화벽, SSL, HTTPS, SSH**가 출제된 사례가 확인됩니다.
> 공식 출제기준 PDF로 범위를 최종 확인하기 전까지는 **단답형 대비용**으로 활용하세요. (→ 00_1급-2급 범위 점검.md 참고)

---

1. 보안의 3요소와 관련 개념

요소	의미	위협 예
기밀성(Confidentiality)	인가된 자만 열람	도청, 스니핑
무결성(Integrity)	변조되지 않음	위·변조
가용성(Availability)	필요할 때 사용 가능	DoS
인증	신원 확인	위장
부인방지	행위를 부인하지 못함	전자서명

AAA

Authentication(인증) · Authorization(인가) · Accounting(과금/감사)

- 프로토콜: **RADIUS**(UDP 1812/1813, 인증+인가 결합) · **TACACS+**(TCP 49, 분리·명령 단위 제어) · **Kerberos**(티켓 기반, 포트 88)
- **802.1X**: 포트 기반 접근 제어(유무선), EAP + RADIUS

접근 통제 모델

모델	설명
DAC	소유자가 권한 결정 (리눅스 chmod)
MAC	시스템 정책(보안 등급)으로 강제 (SELinux)
RBAC	역할 기반

---

2. 암호 기술

구분	특징	알고리즘
대칭키(비밀키)	암·복호화 키 동일, **빠름**, 키 분배 어려움	DES, 3DES, **AES**, SEED, ARIA, RC4
비대칭키(공개키)	키 쌍(공개키/개인키), **느림**, 키 분배 쉬움	**RSA**, ECC, DSA, ElGamal, Diffie-Hellman(키 교환)
해시	단방향, 고정 길이 출력, **무결성**	MD5(128bit), **SHA-1**(160bit), **SHA-256**

- **암호화**: 수신자의 **공개키**로 암호화 → 수신자의 **개인키**로 복호화
- **전자서명**: 송신자의 **개인키**로 서명 → 송신자의 **공개키**로 검증 (무결성 + 인증 + 부인방지)
- **PKI / 인증서(X.509)**: CA가 공개키의 소유자를 보증
- 실제로는 **하이브리드**: 공개키로 대칭키를 교환하고, 데이터는 대칭키로 암호화

---

3. IPSec (자주 출제 ★)

3계층(IP)에서 동작하는 보안 프로토콜 모음. 암호화·인증·무결성을 제공하며 **IPv6에는 기본 포함**됩니다.

구성 요소

요소	IP 프로토콜 번호	기능
AH (Authentication Header)	**51**	**인증 + 무결성** (**암호화는 제공하지 않음**)
ESP (Encapsulating Security Payload)	**50**	**암호화 + (선택) 인증·무결성**
IKE	UDP **500**	키 교환·SA 협상 (NAT 통과 시 UDP 4500)
SA (Security Association)	-	두 단말 간 **보안 협약**(알고리즘·키·수명). **단방향**이라 양방향 통신에는 2개 필요. **SPI**로 식별

동작 모드

모드	설명	용도
Transport	원본 IP 헤더 유지, **페이로드만** 보호	호스트 ↔ 호스트
Tunnel	**원본 IP 패킷 전체**를 보호하고 새 IP 헤더를 붙임	**게이트웨이 ↔ 게이트웨이 (VPN)**

> **AH = 암호화 없음, ESP = 암호화 있음** — 가장 자주 나오는 구분입니다.

---

4. SSL/TLS · HTTPS · SSH

항목	내용
SSL/TLS	전송 계층 위에서 동작하는 보안 프로토콜(표현·세션 계층 사이 성격). SSL 3.0 → **TLS 1.0~1.3** (SSL은 취약해 폐기)
HTTPS	HTTP + SSL/TLS, 포트 **443**
핸드셰이크	암호 스위트 협상 → 서버 인증서 제공 → 키 교환 → 이후 **대칭키로 암호화**
SSH	포트 **22**, Telnet을 대체하는 암호화 원격 접속. 포트 포워딩·SFTP·SCP 지원
SFTP vs FTPS	SFTP = SSH 기반(22) / FTPS = FTP + SSL

SSH의 특징 (2026-1회 2번)

특징	설명
암호화	전송 데이터를 **암호화**(기밀성) — Telnet·rlogin·FTP의 평문 전송을 대체
무결성	메시지 인증 코드(MAC)로 **데이터 무결성** 제공
인증	**공개키 암호화 기법** 사용(서버 호스트 키, 사용자 공개키 인증) + 비밀번호 인증도 가능
플랫폼	**리눅스·유닉스·윈도우 등 여러 OS에서 사용 가능** (OpenSSH) — '리눅스/유닉스에서만 사용 가능'은 ✗
포트	**TCP 22**
기능	원격 로그인, 파일 전송(SCP·SFTP), **포트 포워딩(터널링)**
관련 파일	서버 설정 `/etc/ssh/sshd_config`, 사용자 키 `~/.ssh/authorized_keys`, 접속한 서버 기록 `~/.ssh/known_hosts`

---

5. VPN

방식	계층	특징
IPSec VPN	3계층	사이트 간(Site-to-Site)에 많이 사용
SSL VPN	4~7계층	웹 브라우저 기반 원격 접속, 별도 클라이언트 불필요
L2TP	2계층	터널링만 제공 → 보통 **L2TP/IPSec**으로 암호화
PPTP	2계층	구형, 보안 취약
MPLS VPN	2.5계층	사업자 망 기반

---

6. 방화벽 · IDS/IPS · WAF

방화벽 종류

종류	동작 계층	설명
패킷 필터링	3·4	IP·포트로 허용/차단. 빠름, 상태 추적 없음
상태 검사(Stateful)	3·4	연결 상태 테이블 유지
애플리케이션 게이트웨이(프록시)	7	프로토콜 내용까지 검사, 느림
NGFW (차세대 방화벽)	3~7	애플리케이션 식별·IPS·사용자 식별 통합

구분 정리 (출제 단골)

장비	역할
IDS	침입 **탐지** 후 경고 (차단 안 함, 보통 옆에서 감시)
IPS	침입 **탐지 + 차단** (인라인 배치)
WAF (웹 방화벽)	**웹 애플리케이션 계층(7)** 공격(**SQL Injection·XSS** 등) 차단. 일반 방화벽이 못 막는 HTTP 내용 검사
UTM	방화벽·IPS·VPN·안티바이러스 통합 장비
DMZ	외부에 공개하는 서버를 두는 **완충 구간**
프록시	대리 요청, 캐싱, 접근 제어
허니팟	공격자를 유인하는 가짜 시스템

IDS 탐지 방식

- **오용(Misuse/Signature)**: 알려진 패턴과 비교 — 오탐 적음, **신종 공격 탐지 어려움**
- **이상(Anomaly)**: 정상 기준에서 벗어난 행위 탐지 — 신종 공격 탐지 가능, **오탐 많음**
- 배치: **NIDS**(네트워크) / **HIDS**(호스트)

---

7. 공격 유형

서비스 거부(DoS/DDoS)

공격	원리
SYN Flooding	SYN만 대량 전송(3-way 미완료)해 연결 대기 큐 고갈. 대응: SYN Cookie
Smurf	**출발지를 피해자로 위조한 ICMP Echo를 브로드캐스트**해 응답 폭주
Land	**출발지 IP = 목적지 IP**로 위조
Teardrop	단편화 **오프셋을 겹치게** 조작해 재조립 오류 유발
Ping of Death	규격 초과의 거대 ICMP 패킷
UDP Flooding	UDP 패킷 대량 전송
DDoS	좀비 PC(봇넷)를 이용한 분산 공격

도청·위장·탈취

공격	설명
스니핑	패킷 도청 (수동적)
스푸핑	IP·MAC·DNS 등 **주소 위장**. ARP 스푸핑 = ARP 테이블 오염
세션 하이재킹	인증된 세션 탈취
MITM	중간자 공격
포트 스캔	열린 포트 탐색 (nmap)
피싱 / 파밍	가짜 사이트로 정보 탈취 / DNS 변조로 유도

웹·시스템 공격

공격	설명
SQL Injection	입력값에 SQL을 삽입해 DB 조작
XSS	악성 스크립트를 웹 페이지에 삽입해 사용자 브라우저에서 실행
CSRF	사용자가 의도치 않은 요청을 서버에 전송하도록 유도
버퍼 오버플로우	버퍼 초과 입력으로 메모리 덮어쓰기
랜섬웨어	파일 암호화 후 금전 요구

---

8. 무선 보안

WEP(RC4, 취약) → WPA(TKIP) → WPA2(AES-CCMP) → WPA3(SAE)

- SSID 숨김·MAC 필터링만으로는 보안이 불충분
- 엔터프라이즈 모드: **802.1X + RADIUS**

---

9. 마무리 체크 문제

1. 보안의 3요소는? → **기밀성·무결성·가용성**
2. 대칭키와 비대칭키 대표 알고리즘? → **AES / RSA**

3. 전자서명에 쓰는 키는? → **송신자의 개인키로 서명, 송신자의 공개키로 검증**
4. IPSec에서 암호화를 제공하는 것은? → **ESP** (AH는 인증·무결성만)
5. AH와 ESP의 IP 프로토콜 번호? → **51 / 50**
6. SA의 방향성과 식별자? → **단방향, SPI**
7. VPN 게이트웨이 간에 쓰는 IPSec 모드? → **터널 모드**
8. IKE의 포트? → **UDP 500**
9. HTTPS와 SSH의 포트? → **443 / 22**
10. WAF가 막는 공격 유형 2가지? → **SQL Injection, XSS**
11. IDS와 IPS의 차이? → **탐지만 / 탐지+차단**
12. 서명(시그니처) 기반 탐지의 한계? → **신종 공격 탐지 어려움**
13. 출발지를 피해자로 위조한 ICMP 브로드캐스트 공격? → **Smurf**
14. 출발지와 목적지 IP를 같게 만드는 공격? → **Land**
15. SYN Flooding의 대응 기법? → **SYN Cookie**, 백로그 증가, 방화벽 임계값
16. 일반 방화벽과 NGFW의 차이? → **NGFW는 애플리케이션 식별·IPS 등 통합 (3~7계층)**
17. RADIUS의 포트와 용도? → **UDP 1812/1813, 인증·인가·과금**
18. 현재 권장되는 무선 보안 규격? → **WPA2(AES) 이상**

12. 부록 — 1급 수준 심화 (2급 실기에는 출제 가능성 낮음)

> **이 파일은 1차 학습 대상이 아닙니다.** 2급 실기 후기 기준으로 라우터 문제는 기본 명령(인터페이스·정적 경로·DHCP·SNMP·SSH·저장) 중심입니다. 아래 내용(OSPF/EIGRP 설정, 스위치 VLAN·트렁크·포트 보안, Router-on-a-Stick, ACL)은 1급 실기(RIP·OSPF 라우터 설정, 보안) 성격이 강해 **이전에 07번 파일에 섞여 있던 것을 분리**한 것입니다.
>
> - 개념(OSPF·RIP·VLAN·VTP 등)은 2급 **필기·단답형**에 나오므로 02_TCP-IP.md, 05_네트워크 운용기기.md에서 학습하세요.
> - 명령어 설정은 **시간이 남을 때만** 훑어보세요.
> - 2급 실기 범위는 07_실기_라우터 설정.md를 기준으로 합니다.

---

1. 동적 라우팅 설정 (OSPF · EIGRP)

OSPF

```
R1(config)# router ospf 1                              ! 1 = 프로세스 ID(로컬 의미)
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# exit
```

> ⚠️ **OSPF는 서브넷마스크가 아니라 와일드카드 마스크**를 씁니다. **와일드카드 마스크 = 255.255.255.255 - 서브넷마스크**

서브넷마스크	와일드카드 마스크
255.255.255.0	**0.0.0.255**
255.255.255.192 (/26)	0.0.0.63
255.255.255.252 (/30)	**0.0.0.3**
255.255.0.0	0.0.255.255
255.0.0.0	0.255.255.255

EIGRP

```
R1(config)# router eigrp 100              ! 100 = AS 번호(모든 라우터 동일해야 함)
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# no auto-summary
```

스위치 설정 (VLAN · 트렁크 · 포트 보안, 1급 수준)

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1

! 관리 IP 설정 (스위치는 VLAN 인터페이스에 IP 부여)
SW1(config)# interface vlan 1
```

```
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
SW1(config-if)# exit
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1     ! ★ 스위치의 기본 게이트웨이

! VLAN 생성
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name SALES
SW1(config-vlan)# exit
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name IT
SW1(config-vlan)# exit

! 포트를 VLAN에 할당 (Access 포트)
SW1(config)# interface fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# exit

! 여러 포트 동시 설정
SW1(config)# interface range fa0/1 - 10
SW1(config-if-range)# switchport mode access
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10

! 트렁크 포트 설정
SW1(config)# interface gi0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q   ! 802.1Q
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
SW1(config-if)# exit

! 포트 보안
SW1(config)# interface fa0/2
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 1
SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky

! 속도 · 듀플렉스
SW1(config-if)# speed 100
SW1(config-if)# duplex full
```

스위치 확인 명령

```
SW1# show vlan brief              ! ★ VLAN 목록과 소속 포트
SW1# show interfaces trunk        ! 트렁크 상태
SW1# show mac address-table       ! ★ MAC 주소 테이블
SW1# show port-security
SW1# show spanning-tree           ! STP 상태, 루트 브리지 확인
```

Router-on-a-Stick (VLAN 간 라우팅)

```
! 라우터 쪽: 서브인터페이스 생성
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface fa0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface fa0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! 스위치 쪽: 라우터 연결 포트를 트렁크로
SW1(config)# interface fa0/24
SW1(config-if)# switchport mode trunk
```

ACL (접근 제어 목록)

표준 ACL (번호 1~99) — 출발지 IP만 검사

```
R1(config)# access-list 10 deny 192.168.1.10 0.0.0.0
R1(config)# access-list 10 permit any
R1(config)# interface fa0/1
R1(config-if)# ip access-group 10 out
```

확장 ACL (번호 100~199) — 출발지·목적지·프로토콜·포트

```
R1(config)# access-list 100 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq 80
R1(config)# access-list 100 permit ip any any
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip access-group 100 in
```

핵심 규칙 (출제 포인트)

규칙	내용
암묵적 거부	ACL 끝에는 보이지 않는 ** `deny any` **가 있음 → 반드시 `permit` 문장 필요
순차 처리	**위에서부터** 일치하는 첫 문장만 적용
적용 위치	**표준 ACL = 목적지에 가깝게, 확장 ACL = 출발지에 가깝게**
인터페이스당	방향(in/out)별 **1개씩만** 적용 가능
와일드카드	`0.0.0.0` = host 하나, `255.255.255.255` = any

```
R1# show access-lists
```
